

液压元件 及系统的动态仿真

【西德】 W. 霍夫曼 著

陈 鹰 译

吴根茂 路甬祥 校

DSH

137.5

新平知覺

内 容 简 介

本书着重介绍液压系统动态特性的模型建立和数字仿真的基本原理及方法,讨论“液压系统动态特性仿真程序(DSH)”的程序结构和编程方法,同时还对液压系统和元件的标准算法、典型系统数学模型建立、仿真方法等问题进行了阐述。最后举例说明DSH系统在工程中的应用。

本书可供工程技术人员、科研单位和高校研究人员及研究生,特别是从事液压系统仿真的科研人员参考。

责任编辑: 尤建忠

液压元件及系统的动态仿真

[西德] W. 霍夫曼 著

陈 鹰 译

吴根茂 路甬祥 校

* * *

浙江大学出版社出版

(杭州玉泉浙江大学内)

德清雷甸印刷厂印刷

新华书店浙江省总店发行

* * *

850×1168 32开本 4印张 97千字

1988年7月第1版 1988年7月第1次印刷

印数: 1—2000

ISBN 7-308-00084-2

TH·010 定价: 1.30

译 者 的 话

本书是W. 霍夫曼在联邦德国亚琛液压气动与控制研究所完成的一篇博士论文。该文介绍的液压系统动态特性仿真通用程序DSH,已被引进国内,并由浙江大学流体传动及控制研究所加以发展和推广,在国内液压计算机仿真领域,有着较大的影响。

原文参变量均为正体,翻译时按我国习惯作了适当修改。至于计量单位,全按国家法定计量单位修改,正文中不再一一说明。

本书承蒙吴根茂副教授、路甬祥教授的仔细校阅和审核,在翻译过程中又曾得到了邓延光、陈大中两位副教授的帮助,在此表示衷心感谢。

译 者

1987年8月

新
华
社

目 录

符号缩写表

1 总论

- 1.1 概述 1
- 1.2 液压系统动态特性仿真 1
- 1.3 任务的提出 2

2 数学模型

- 2.1 一般方程建立 5
- 2.2 构件描述 6

3 系统说明

- 3.1 一般说明 11
 - 3.1.1 结构说明 11
 - 3.1.2 构件说明 13
- 3.2 影响因子说明 (MIKRO说明) 14
 - 3.2.1 说明的目的 14
 - 3.2.2 结构说明 14
 - 3.2.3 构件说明 15
- 3.3 组件说明 (MAKRO说明) 18
- 3.4 构件的标识号说明 18
- 3.5 与机械和电气的联接 20
 - 3.5.1 通过节点的联接 20
 - 3.5.2 外部构件的联接 22

4 模型整理

- 4.1 模型数据库 24
- 4.2 方程表达式的编码形式 28
- 4.3 模型的实现 34

4.3.1	状态变量的实现	34
4.3.2	常量的实现	37
4.4	标准算法	39
4.5	结构参数数据库	57
5	程序系统	
5.1	程序流程	59
5.2	建模程序结构	61
5.3	初始值的计算	64
5.4	数据库管理	66
5.4.1	模型库的管理	66
5.4.2	结构数据库的管理	66
5.5	液压系统静态特性仿真程序	67
6	应用	
6.1	油缸油马达并联回路	71
6.1.1	系统说明	71
6.1.2	系统仿真	75
6.1.3	溢流阀对整个系统性能的影响	76
6.2	采用二通插装阀技术的压力机控制系统	81
6.2.1	系统说明	81
6.2.2	系统简化的可行性	83
6.2.3	卸压与增压仿真	93
6.3	先导型比例节流阀	97
6.3.1	阀的说明	97
6.3.2	比例节流阀的仿真	103
6.4	液压系统静态特性仿真	106
	结束语	
	参考文献	

符号缩写表

符号	名称	单位
A	面积	cm^2
AD	流量系数	
ADMA	流量系数最大值	
$A_i, (i=1,2,\dots)$	油口 <i>i</i> 处的阀芯面积	cm^2
AX, AY	阀芯面积	cm^2
$a_i, (i=1,\dots,10)$	常数	不定
$B_i, (i=1,2,\dots)$	非线性液阻系数	$1/(\text{min} \cdot \text{mm} \sqrt{\text{Pa}})$
BX, BY,	变开口液阻系数	
CX, CY, C1	弹簧刚度	N/mm
CC	反馈弹簧刚度	N/mm
DA	直径	mm
DAEM	阻尼量	
DD	两个运动件间的粘性摩擦系数	Ns/m
DE	AD = f(RE)在层流状况下的梯度	
DH	水力直径	mm
DP	压差	Pa
DT	时间步长	s
DX, DY, D1	粘性摩擦系数	Ns/m
EI	数值1.	
EL	考虑油中存在未溶空气时的当量弹性模量	Pa
E0	实际当量弹性模量	Pa
E0MA	当量弹性模量的最大值	Pa
FA	仿真中打印范围标志	
$FA_i (i=1,2,3)$	边界值场	
F1, F2, F3	标准算法中的边界值	
F_1, F_2	力	N

符号	名称	单位
F_{DN}, F_{DP}	负值、正值压力	N
F_F	弹簧力	N
F_{FF}	外部影响弹簧力	N
F_{FN}	负值弹簧力	N
F_L, FL	负载力	N
F_{MI}	电磁力	N
F_{MY}	与阀芯位移相关的电磁力	N
F_{P1}, F_{P2}	油压力	N
F_R	摩擦力	N
F_S	液动力	N
F_V, F_{VF}	弹簧预压缩力	N
F_{VP}	正值弹簧预压缩力	N
F_X, F_Y, F_1, F_S	液动力系数	N/(mmPa)
G_X, G_1	线性液阻的液导	1/(minPa)
I	惯性力矩	kgm ²
IM	油马达惯性力矩	kgm ²
$IMAX$	电流最大值	A
IS	电流值	A
$K_i, (i=1, 2 \dots)$ K_1, K_G, K_X	}非线性液阻的液导 系数	1/(min√Pa)
$K_j, (j=1 \dots n)$		
KA	综合指数	
KI	电磁铁电流-力梯度	N/A
KY	电磁铁位移-力梯度	N/mm
L	电感	H
m	质量	kg
M	力矩	Nm
M_D	摩擦力矩	Nm
MI	数值-1.	

符号	名称	单位
ML	负载力矩	Nm
M_p	油压力矩	Nm
MX,MY,M _I	质量	kg
NA,NE	转速的最大、最小值	min^{-1}
NU	动态粘度	mm^2/s
OMEG	固有圆频率	s^{-1}
p	压力	Pa
PI	数值 π	
PL	大气压力	Pa
PS,PSOL	额定压力	Pa
PX,PY,PZ	系统内部压力	Pa
PV	导通容腔中压力	Pa
$PV_i, (i = 01, 02, \dots)$	某构件油口 i 上的压力	Pa
PVXY	XY(由任意罗马字符和数字组成)容腔中压力	Pa
p_0	初始点压力	Pa
P_0	工作点压力	Pa
p_1, p_2	压力	Pa
Q, Q1, Q2 $Q_i, (i = 1, 2, \dots)$	} 流量	l/min
Q_{XY}	通过XY构件的流量	l/min
Q_{XYi}	在i油口通过XY构件的流量	l/min
Q_{ij}	从油口i到油口j的流量	l/min
Q_{ZF}	阀芯排出流量	l/min
Q_{ZS}	阀芯吸入流量	l/min
R	电阻	Ω
RE	雷诺数	
R_0	密度	kg/l
R_1	半径	mm.

符号	名称	单位
S	跨距	mm
S ₀ , SS	连接点的间距	mm
t	时间	s
TE	终止时间	s
T _L , T _M , T _N	转接时间	s
TO, TS	开启、关闭时间	s
T ₀	起始时间	s
U	电压	V
UM	长度范围	mm
USOL	电压额定值	V
VA, VB, VC	标准算法中的状态变量	
VA, VB, VH, VR VP, V ₁	} 容积	1
VI	数值4.	
VL	负载容腔的容积	1
V ₀	导通容腔的容积	1
V ₀ XY	容腔XY(XY为任意罗马字符与 数字)的容积	1
VX, VY	系统内部容腔的容积	1
V ₁ , V ₂	容腔的容积	1
V _i , $\dot{V}_i$ (i = 1, ..., n)	变量i, 变量i对时间的导数	
WB	弧度制中的转角	rad
WG	角度制中的转角	(°)
x	位移	mm
X ₀	位移起始值	mm
XA, XMAX	最大位移值	mm
XE, XMIN	最小位移值	mm
XP	速度值	m/s
XV	弹簧预压缩量	mm

符号	名称	单位
XW	位移值	mm
X ₀	工作点位移	mm
y	位移	mm
Y _A , Y _E	最大、最小位移值	mm
Y _N , Y ₁ , Y ₂ , Y ₃ Y ₄	} 遮盖量	mm
Y ₀ , Y _S	斜坡因子	
Y _P	速度值	m/s
Y _V	弹簧预压缩量	mm
YW	位移值	mm
Z _P	速度值	m/s
Z _W	位移值	mm
Z ₂	数值2.	
φ	转角	rad
φ ₀	转角起始值	rad
ω	转速	s ⁻¹
ω ₀	转速起始值	s ⁻¹

1 总 论

1.1 概述

就电子计算机的应用而言, 液压系统既可以看成单个元件, 又可以看成是一个复杂的组件。其中各构件间的能量或信号的传递通常是经过液压管道来实现的。当然, 也可以通过诸如机械、电气或气动等其它途径来达到目的。

至今人们对液压系统的认识基本上还是以流体静力学理论为立足点, 同时局部考虑实际压力传递介质的特性。随着对构件及系统的可靠性、精确性和快速性等要求的不断提高, 一方面使得现有产品的性能得到不断改善, 另一方面促进了新产品的开发, 像近几年来出现在控制技术中的二通型插装阀和比例阀技术。

1.2 液压系统动态特性仿真

在许多液压技术应用场合, 如果设计者在设计阶段就考虑到系统的动态特性, 则可以大大地缩短液压系统的调整时间, 并且可避免返工现象的出现。正是由于液压系统的固有阻尼一般很小, 在实现精确定位或高速度时就带来了动态特性上的问题。解决这个问题, 不可避免地会增加试验及加工所带来的费用, 但可及早地认识到该系统在动态特性方面存在的薄弱环节

并加以消除。这可通过对系统的动态特性进行预测来实现。由于进行动态特性的预测只需要利用计算机求解一组非线性联立微分方程组，因而这在经济上是可行的。

借助数字仿真来求解非线性微分方程组，不仅能定性地，而且能定量地预先对液压系统的动态特性进行测定。但其先决条件为：不但数学模型与实际系统的特性能够精确地相吻合，且数学模型中构件的结构参数值和试验参数值能精确地被测量到。

同时，在液压系统研究中还会遇到许多情况，如了解并行负载回路中负载间的相互影响，认识单个构件在整个系统动态响应中的作用，或者识别动态负载下的误动作等等。

在元器件开发研究中还会遇到像建立液阻网络来抑制超调，采取一定措施以提高稳定性或验证测量结果等问题。

目前，大多在检验、修改现有的系统时所产生的这样或那样的问题，一般均可以根据计算结果有效地解决，其中，设计者判断结果的能力是非常重要的。

1.3 任务的提出

数字计算机的每种计算方式，都必须满足一定的条件。进行液压系统的动态特性仿真要求满足的条件见图1.1所示。

以往这些要求只有在高校或大企业中才能被满足，这就导致了一系列仿真语言的开发^[1]。在这些仿真语言中，至今多数还仅处于研究阶段^{[2][3][4]}，而只有少数被应用在中小型规模的企业中。这些应用于企业的软件还要求具有这样一些基础：首先，要求工程人员具有一定的技术水平，这不但需要拥有广泛的数据处理知识，而且在数学方面亦应具有丰富的计算

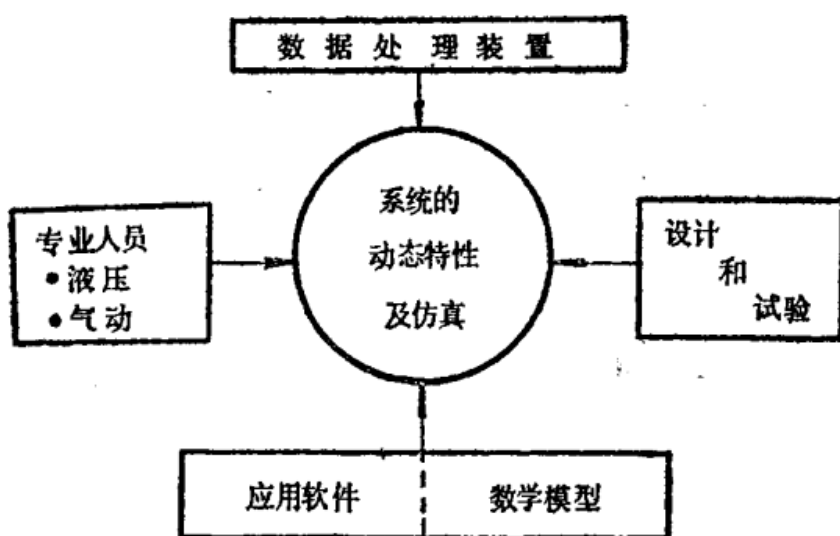


图1.1 数字机进行液压系统动态特性仿真的先决条件

机编程知识。其次，计算机容量及外部设备均要求达到一定的水准。这在许多公司企业中是无法满足的。此外还存在着这样的问题，即针对某一确定机型编制的程序，由于使用了专门的机器语言进行编写，难以移植到其他机型的计算机上去。而且程序是以非文件形式存在的，因而不能得到经常性的维护。其中部分程序还不能够处理非线性问题^[4]，而非线性问题恰恰是液压系统中的一个重要问题。

因为部分仿真语言是为了解决交叉学科问题而提出的，所以问题一般表现为微分方程组的处理，这给各类课题的处理带来了很大的方便，但是另一方面数字计算机所提供的自动化方面的优势却没有被充分利用起来^[2-7]。

在液压领域中，液压系统数学描述的研究工作已开展多年^[8-11]，但构件及其结构参数和试验参数的系统综合，由于最终总是归结到系统的动态特性仿真，至今未能解决。

因而本论文旨在提出一种方法，以解决用动态特性仿真的观点来系统地说明液压构件，以及如何将该构件贮存入数据库中，以便能以尽可能简单的方式使该构件在任意液压装置的模

型建立中实现。考虑到常见的应用情况，本文对计算机的输入和液压系统的数学表示给出了几种不同的说明方法，并且阐述了哪些观点对于一个有效的仿真是有意义的，同时根据应用实例中实测结果与计算结果的比较，对结构参数及试验数据的作用进行详细的说明。



2 数学模型

2.1 一般方程建立

在进行仿真计算时, 液压系统通常可被描述成普通的微分方程组, 并采用数值积分进行求解。这些方程通常可表示成矢量形式

$$\dot{\vec{y}} = f(\vec{y}) \quad (2.1)$$

在一定的时间 t , 等式左边的状态变量 $\vec{y}(t)$ 值可通过对前一时

时刻已知状态变量 $\vec{y}(t-1)$ 的积分来得到。

当仅限于求解压力、速度(角速度)、位移(角位移)这些重要的状态变量来讨论动态特性时, 上式可以用来描述如图2.1所示的液压系统。

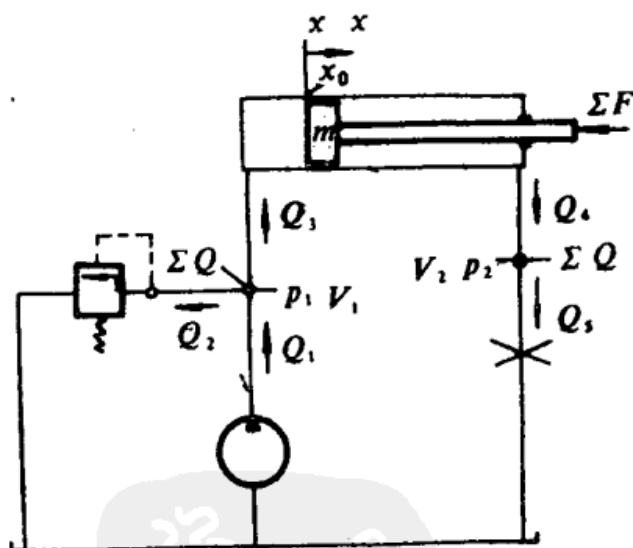


图2.1 液压系统的特征值

图中的压力可由公式

$$p = \frac{E_0}{V_0} \int \Sigma Q dt + p_0 \quad (2.2)$$

来计算, 其中 V_0 是构件间封闭容腔中的油液体积, 它与弹性模量 E_0 一起来表明该容腔为一理想液容。 ΣQ 是进出该容腔流量的总和。某个运动构件的速度可根据牛顿定理得到:

$$\dot{x} = \frac{1}{m} \int \Sigma F dt + \dot{x}_0 \quad (2.3)$$

而其位移则可通过对速度的积分获得:

$$x = \int \dot{x} dt + x_0 \quad (2.4)$$

对于旋转运动物体, 相应地有

$$\dot{\omega} = \frac{1}{I} \int \Sigma M dt + \dot{\omega}_0 \quad (2.5)$$

及

$$\varphi = \int \dot{\omega} dt + \varphi_0 \quad (2.6)$$

为了实现数学模型的自动建立, 首先必须将液压构件的诸重要信息组合起来。

2.2 构件描述

有关的液压构件信息, 既不是直接从液压流程图中获得, 也不是直接来自明细表, 而是必须要用字母数字符号输入计算机。由于每个系统的动态特性数学模型的建立总是从相似的原则出发, 因此每个构件的信息均应系统地加以概括并且贮存起来, 就像图2.2所示对先导型溢流阀所处理的那样。

为了统一起见, 每个构件都用不超过六个数字或字符的标识符来定义它的构件类别(这儿为DRUVEN)和结构形式(这儿

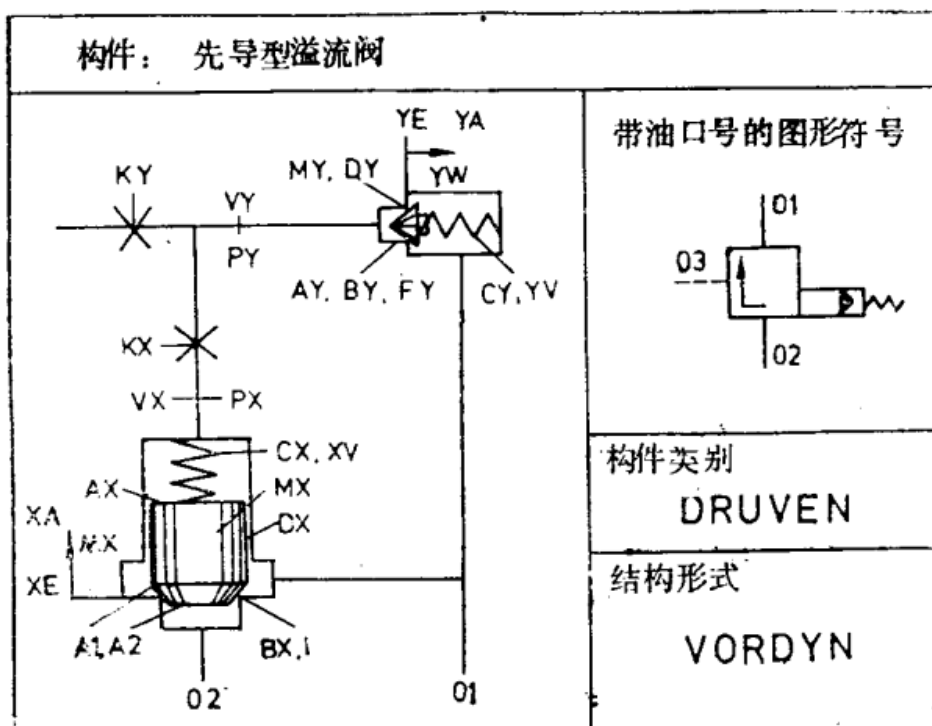


图2.2 先导型溢流阀的构件信息

为VORDYN)。这些关键字同时对程序、模型库和输入产生影响，从而得到正确的子模型。

在每个构件的接口处，赋以固定的油口号码(这儿为01, 02, 03)来清楚地确定该构件在系统内部所处的安装位置。构件简图中已标上在数学模型中所涉及到的全部参数名及状态变量名。确定用两个字母符号来表示参数名和状态名，充分兼顾了所必需的内存占用和设计人员所需的简易明瞭性。

确定构件类别和结构形式

构件类别	说 明
PUMPE	泵
MOTOR	油缸和马达
STROVE	流量阀
结构形式*	
NUVKON	定转速定排量泵
LINDOP	双作用油缸
BLENDE	非线性液阻

图2.3 表示液压系统构件类别和结构形式的关键字

* 原文图中此处误缺，增补——译者注

的关键字，尽可能采用常用符号的缩写字（见图2.3）。由于它们只是模型库的组成部分，并不属于程序本身，因此它们随时可以改变成其他语言的缩写字，而无须改变程序。

在确定油口号时，可以假设名义流向总是从02至01的。对于多通道的构件，可根据其符号来确定流向，这在方向阀情况下就很常见。在结构说明中，必须遵循以符号给出的油口号约定，从而能够保证在安装位置及数学模型中不发生错误。图2.4列出了所有构件类别的带油口号的典型构件。其中最多可达10个的油口号可用数字1~10来表示。

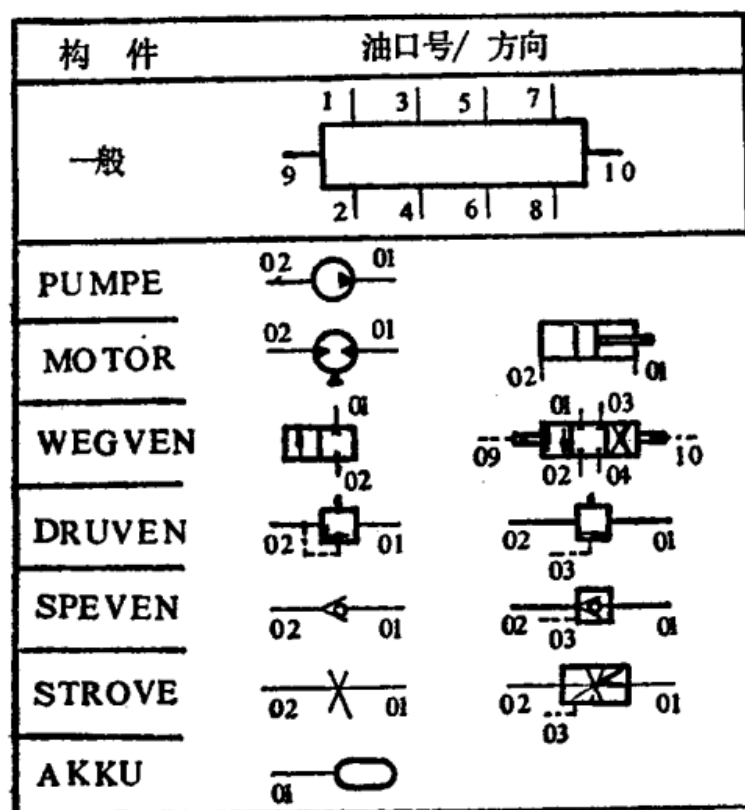


图2.4 用油口号说明液压构件的接口

图2.2所示的先导型溢流阀在数学上可用下列方程式来描述：

在构件各油口处的流量为

$$Q_{21} = BX \cdot XW \cdot \sqrt{PV02 - PV01} \quad (2.7)$$

$$Q_3 = KY \cdot \sqrt{PV03 - PY} \quad (2.8)$$

$$Q_1 = BY \cdot YW \cdot \sqrt{PY - PV01} \quad (2.9)$$

从而得到压力

$$PV01 = \int \left[\dots + \frac{E0 \cdot BX}{V0} \cdot XW \cdot \sqrt{PV02 - PV01} + \frac{E0 \cdot BY}{V0} \cdot YW \cdot \sqrt{PY - PV01} + \dots \right] dt \quad (2.10)^*$$

$$PV02 = \int \left[\dots - \frac{E0 \cdot BX}{V0} \cdot XW \cdot \sqrt{PV02 - PV01} + \dots \right] dt \quad (2.11)$$

$$PV03 = \int \left[\dots - \frac{E0 \cdot KY}{V0} \cdot \sqrt{PV03 - PY} + \dots \right] dt \quad (2.12)$$

构件的内部压力为

$$PX = \int \left[-\frac{E0 \cdot KX}{VX} \cdot \sqrt{PY - PX} + \frac{E0 \cdot AX}{VX} \cdot XP \right] dt \quad (2.13)$$

$$PY = \int \left[\frac{E0 \cdot KY}{VY} \cdot \sqrt{PV03 - PY} - \frac{E0 \cdot KX}{VY} \cdot \sqrt{PY - PX} - \frac{E0 \cdot BY}{VY} \cdot YW \cdot \sqrt{PY - PV01} \right] dt \quad (2.14)$$

主级运动速度为

$$XP = \int \left[\frac{A2}{MX} \cdot PV02 - \frac{AX}{MX} \cdot PX + \frac{A1}{MX} \cdot PV01 - \frac{CX}{MX} XV \right] dt$$

• 原文中(2.10)式遗漏YW——译者注

$$\begin{aligned}
& -\frac{CX}{MX}XW - \frac{DX}{MX} \cdot XP - \frac{FX}{MX} \cdot XW \\
& \cdot |PV02 - PV01| \int dt
\end{aligned}
\tag{2.15}$$

主级的位移则为

$$XW = \int XP dt \tag{2.16}$$

先导级的运动速度为

$$\begin{aligned}
YP = \int \Big[& \frac{AY}{MY} \cdot (PY - PV01) - \frac{CY}{MY} \cdot YV - \frac{CY}{MY} \cdot YW \\
& - \frac{DY}{MY} \cdot YP - \frac{FY}{MY} \cdot YW \cdot |PY - PV01| \Big] dt
\end{aligned}
\tag{2.17}$$

先导级位移则为

$$YW = \int YP dt^* \tag{2.18}$$

正如方程式(2.13)所示的那样, 元器件内部的压力和构件油口处压力的计算是不同的, 它仅与自己的特征值有关, 同时对联接本容腔的各个其他构件直接产生影响。

所有的方程表达式均可分为常量和变量两部分, 有关综合状态变量和常量的计算准则将在“4.4”节中详细讨论。

* 原文式2.18误为 $XW = \int YP dt$ ——译者注

3 系统说明

借助系统的说明，计算机就可以着手建立液压系统的数学模型。考虑到数据处理装置的输入可能及适用于液压系统的常见求解方程组的计算方法，这里介绍一些不同的说明方法。

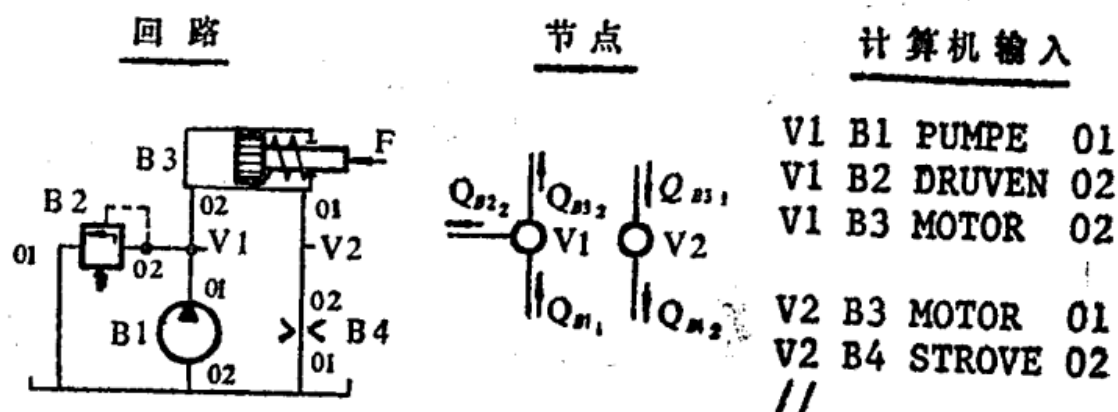
3.1 一般说明

3.1.1 结构说明

据图 2.1 可知，每个流量 Q_i 总是可以归类于某个构件。因此压力方程中的流量关系，就对应于回路中的构件连接关系。根据这个原则就可获得一种简单的输入语言，借助该语言来说明液压油路图中各构件间的相互关系，从而可以建立任何液压系统的数学模型。用这种方法可以直接对方程组进行编程处理，因而不须通过用图形，如采用信号流程图等，来表示模型的中间过程。其先决条件是按下面将要进一步阐述的方法，事先将模型以随机存取方式贮存到数据库中。这对实现整个系统数学模型中的常量及状态变量，均起着关键性的作用。

结构说明是建立在基尔霍夫节点法则的基础上的，该法则可用来说明液压容腔节点上的流量平衡^[12]。这时的任务是对所研究系统的液压油路图进行处理，使其成为计算机所能接受的形式，以便在没有更多信息提供的情况下，建立完整的数学模型。

我们用图 3.1 来阐述怎样说明一个液压系统。为了准备计



$$PV = \int \frac{E_0}{V_0} \Sigma Q_i \cdot dt$$

$$PVV1 = \int \frac{E_0 ZZ}{V_0 V_1} (Q_{B1_1} - Q_{B2_2} - Q_{B3_2}) \cdot dt$$

$$PVV2 = \int \frac{E_0 ZZ}{V_0 V_2} (Q_{B3_1} - Q_{B4_2}) \cdot dt$$

图3.1 液压系统结构的说明准则

算机的输入，在油路图中除油口号之外还要专门标出构件标识符（这儿是B1、B2、B3、B4）和容腔标识符（这儿是V1、V2）。这些标识符用来定义数学模型中的常量名和状态变量名，由此可清楚地对构件和容腔进行排序处理。

容腔V1上的压力与编号构件的流量 Q_{B1_1} 、 Q_{B2_2} 、 Q_{B3_2} 有关，而容腔V2上的压力则与流量 Q_{B3_1} 和 Q_{B4_2} 有关。严格地说，油箱处存在着附加容腔，但当油箱压力被看作常量，且仅对所研究系统在“过压”情况下进行计算时，则在说明中可忽略该容腔。

结构说明是面向容腔的，也就是说明在某个容腔上哪个构件联接在哪个油口上。例如图3.1中计算机输入的第一行意为：

“用专用的标识符B1表示的构件PUMPE（泵）联接在V1容腔的01油口上”

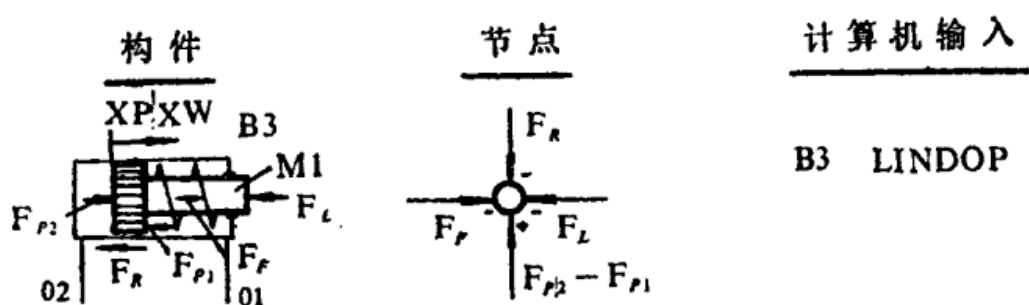
同样地，其他每行结构说明均可这样来解释，因此每行均表示某一油口上的说明。

根据这些信息，既可确定构件的位置，又可确定其安装方

向。但还缺少一点，即某个构件属于哪一种结构形式。

3.1.2 构件说明

对于动态特性来说，构件具有不同的结构形式，与具有不同的构件模型有着同样的意义。这些构件模型是通过关键字从模型数据库中提取出来的，这样可明显地减少输入工时。这些关键字所对应的构件模型可分成完整的或非完整的两个部分。在图3.2中拟对图3.1系统中的油缸 B3 进行讨论。



$$XP = \int \frac{1}{M_1} \sum F_i \cdot dt$$

$$XPB3 = \int \frac{1}{M_1 B3} (F_{p2} - F_{p1} - F_R - F_L - F_F) dt$$

$$XWB3 = \int XPB3 \cdot dt$$

图3.2 一个液压构件结构形式的说明准则

作用在油缸上的各个力构成一个力的和节点，在该点上可建立起一个求解加速度的方程，由这个加速度可以计算油缸的运行速度和位移。所有的方程表达项都共同隐含在LINDOP这一关键字中。这时它的计算机输入可以作如下解释：

“构件B3是一个双作用油缸，其结构形式通过标识符LINDOP来说明”

详尽的构件文件包含了从所有关键字的定义到相应的数学模型表达的全部内容^[13]。

3.2 影响因子说明 (MIKRO说明)

3.2.1 说明的目的

液压系统的说明可以从油路中的构件出发,而这些构件已事先贮存在模型数据库中。有时某个模型可能并不完全符合用户的意图,特别当对某个结构原理与所贮存在库中的构件相差甚远的新构件进行动态特性预测时,这个问题更显得突出。在这种情况下的新构件模型的说明,可借助系统的影响因子说明 (MIKRO 说明) 来实现,而无须将它以微分方程形式编入程序中。由于这种方法使得影响因子可通过一个个独立的方程表达项来存取,因而使数学模型的建立具有良好的通用性。上述有关液压构件的讨论表明,元器件内部的回路参量和状态变量可以通过简单的方式来实现。这种 MIKRO 说明可以同面向方框图的结构说明媲美,即可与用信号流程图来表示的计算机输入基本信息的结构说明相媲美。在对液压系统有了一定了解的情况下,这种方法的使用是十分有意义的^{[14][15]}。

3.2.2 结构说明

一个元器件内部回路说明,是建立在该回路的说明原则与整个系统的说明原则相一致的基础上的。这表明某个元器件的说明仍可沿袭面向节点的说明方法。下面拟以图 3.3 所示的先导型溢流阀油路图为例加以讨论。

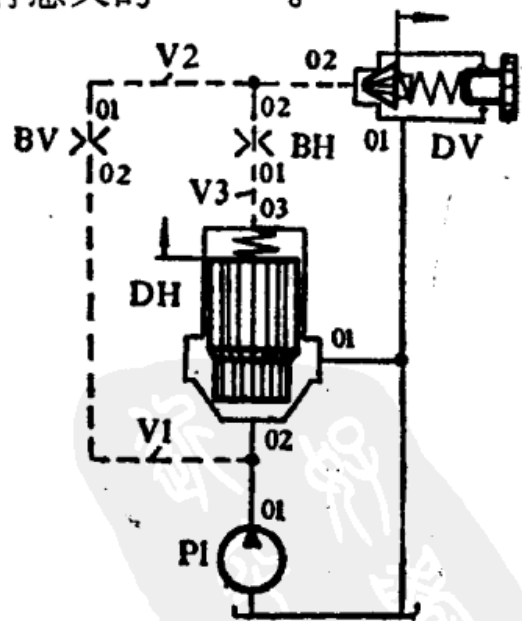


图3.3 先导型溢流阀油路图

首先对各个容腔进行标识, 这儿为 V1、V2、V3。然后对被容腔隔开的各构件定义构件标识符, 这里有液阻 BH 和 BV, 还有主级 DH 和先导级 DV。此外, 对这些构件还要用从 01 到 10 的油口号来确定液流的方向。用这些信息已经足以说明溢流阀系统的结构了, 见图 3.4。

该结构说明的特点是, 有些构件是通过关键字 MIKRO 来说明的, 这表明对这些构件的作用作进一步的说明是必要的。

从上例可以看出, 没有必要对所有构件进行影响因子说明。也就是说, 在具备一个合适的数据库条件下, 系统无论含有内部或外部构件, 说明时均能达到一个完美的统一。

VORGEST. DRUCKVENTIL 系统辨识

V1	P1	PUMPE	01	泵
V1	DH	MIKRO	02	主级
V1	BV	MIKRO	02	先导腔液阻
V2	BV	MIKRO	01	
V2	BH	MIKRO	02	主控制腔液阻
V2	DV	MIKRO	02	先导级
V3	BH	MIKRO	01	
V3	DH	MIKRO	03	
//				
P1	NUVKON	常量泵		
BV	VBL021	流量 油口: 2-1		
	ENDE	说明的间断		
BH	VBL021			
	ENDE			
DB	VBVY21	阻尼流量 位移Y 油口: 2-1		
	VZF3	阀芯排出流量 油口3		
	FDP2	正值油压力 油口2		
	FDN3	负值油压力 油口3		
	FS2Y21	II型液动力 位移Y 油口: 2-1		
	FFN	负值弹簧力		
	FDN	负值弹簧预压缩力		
	FRN	牛顿摩擦力		
	FAG	限位力		
	YIN	位移方程		
	YAW	位移限位		
	ENDE			
DV	VBVY21			
	FDP2			
	FFN			
	FDN			
	FRN			
	FAG			
	YIN			
	YAW			
	ENDE			
//				

图3.4 先导型溢流阀的影响因子结构与构件说明

3.2.3 构件说明

在说明 MIKRO 构件的结构类型时, 每一个影响因子, 也就是方程中的每一个被加项, 均对应着某一个关键字。例如,

一个影响因子可以是指一个流量，一个力，也可以是指一个力矩。这些影响因子说明字的形式与非 MIKRO 构件的说明字相同，然而它所包含的内容却与不同的程序流程有关，所以关键字的选择及构成，均应遵循一定的规则。图 3.5 描述了一个 MIKRO 一关键字的基本构成，每个关键字由六个以下的字符组成，其中前面三个字符用来说明影响因子。

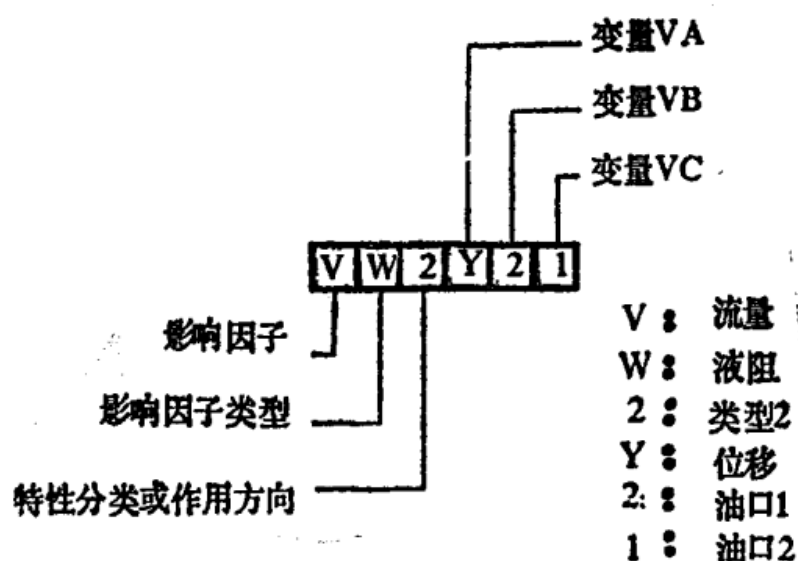


图3.5 说明影响因子的关键字组成

关键字中第一个字符不是代表流量(V)，就是代表力(F)；第二个字符进一步定义该流量或力，如(D)表示压力，(W)表示液阻流量；第三个字符确定作用方向，(P)为正向，(N)为负向，但它亦可用来再次说明一个影响因子，如(2)表示Ⅱ型液阻。

后面三个字符用来说明和实现最多不能超过三个的状态变量，这些变量在同一影响因子中互相联系。这里字符(G)表示运动速度，(Y)表示位移，油口号则表示压力。

MIKRO 说明字分成不变和可变两个部分，这表示在计算机输入中，一个说明字的前三个字符必须与数据库中所有存贮的关键字段取得一致，说明字的第二部分则取决于影响因子的

形式和被说明的结构。

为了能够容易地处理说明字的第二部分，构件文件^[13]对于每一个影响因子都辟有一信息区，其中包含了所有可能出现的關鍵字。

图 3.6 表示了有关控制边流量的这类信息区的一部分。

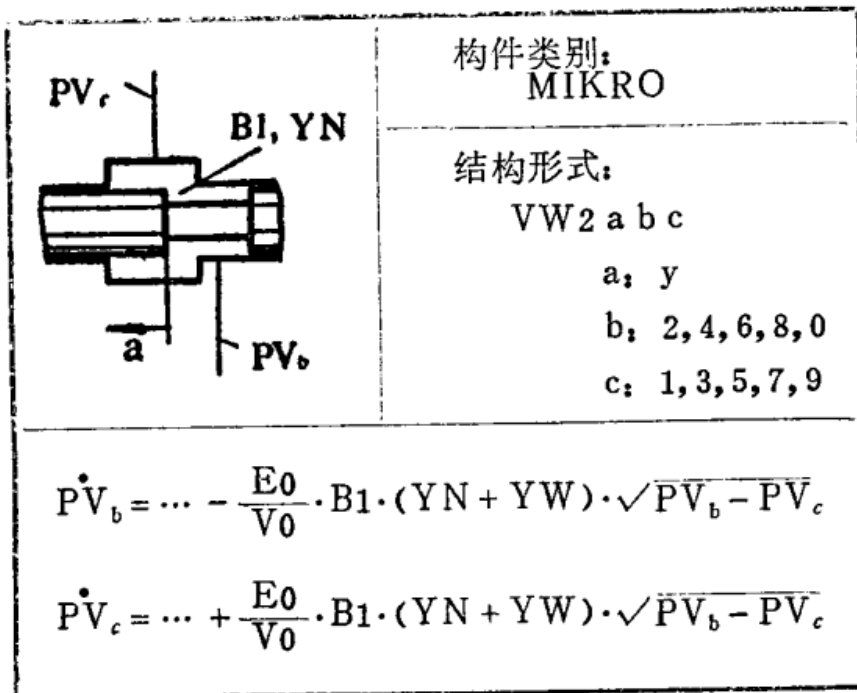


图3.6 说明控制边流量的信息区一例

因为计算影响因子的算法与那些预定的规则有关，所以用户必须遵循那些规则。

由于在 MIKRO 字中通常仅用其中的一位来确定所出现的某个状态变量，故油口号10则由数字0来替代。

对于先导型溢流阀，除了泵以外其他所有的元构件均作了影响因子说明。所有说明字的含义，可以从图 3.4 中系统说明的旁注中得知。

3.3 组件说明 (MAKRO说明)

为了减少输入工时, 定义MAKRO 构件并在模型库中提取一些专门的关键字加以实现是很有效的。假如对图3.7 中所示的常见功能组合或构件组合体进行说明时, MAKRO 构件能发挥很大的作用。若它们的数学模型建立是通过面向节点的说明来实现的话, 则需要化费很多的输入工作才能完成。

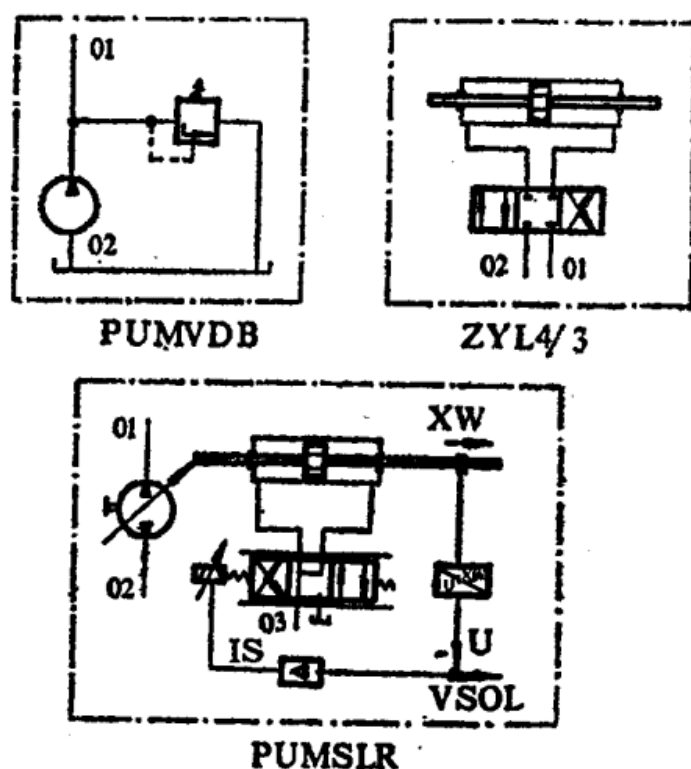


图3.7 MAKRO组件

3.4 构件的标识号说明

迄今, 在进行动态特性的仿真时, 说明液压系统方面的重点还在于模型的建立。然而, 只有在模型中所出现的全部结构参数、试验参数以及其他一些常数参量均以具体数值形式存在时, 才能真正地实现动态仿真。若数据库(KODAT) 中包含了这些数值, 那么通过程序控制便可实现赋值。由于结构形式字仅

用来对特定结构类型的数学模型进行说明，即使假定了这些模型对同一结构类型中所有尺寸的构件均适用，只用结构形式字仍不能完成构件说明。然而因为那些物理值恰恰正是描述结构尺寸的，所以在进行模型的计算机输入时必须赋以数值作为附加信息。为此，需要给出不超过12个字符的标识号作为输入来替代前述几种说明中一直不可缺少的结构类型字，通过建模程序STRUB 和 AKDA 及寻访事先建立的相应数据库便可获得数学模型及其物理参数名及参数值。图 3.1 所示的油路系统图

ZYLINDERSTEUERUNG					ZYLINDERSTEUERUNG			
V1	B1	PUMPE	01	ABCD12340001	V1	B1	PUMPE	01
V1	B2	DRUVEN	02	AAAA11110001	V1	B2	DRUVEN	02
V1	B3	MOTOR	02	BBBB11110001	V1	B3	MOTOR	02
V2	B3	MOTOR	01		V2	B3	MOTOR	01
V2	B4	STROVE	02	CCCC11110001	V2	B4	STROVE	02
//					//			
//					B1	NUVKON		
					B2	DIRSTA		
					B3	LINDOP		
					B4	BLENDE		
					//			

图3.8 两种不同形式的结构与构件说明比较

一个标识号可用符号的任意组合构成，由此可生成面向用户的典型关键字。

在进行动态特性仿真时必定会用到手册中尚未列入的构件数据，但用户无须都去建立数值数据库。为了达到尽可能强的通用性，这里的两种说明方式（结构与构件说明和标识号说明），可以同时使用。

3.5 与机械和电气的联接

3.5.1 通过节点的联接

无论在元器件中还是在系统中，都存在液压、机械和电气系统结合在一起的情况。由此可见，将机械和电气的影响纳入系统的说明，显然是很有意义的。

为了使得机械部件能够进行数学处理，常见的方法是将其分为集中质量能量传递构件振荡单元和无质量能量传递构件振荡单元这两个等效结构，见图3.9。

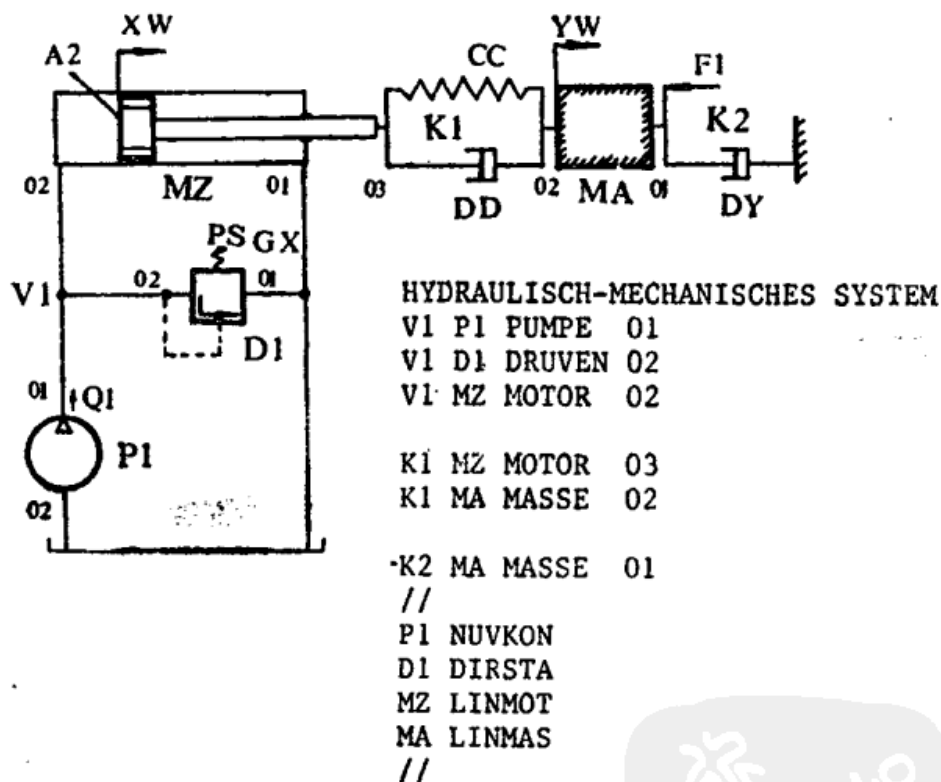


图3.9 液压-机械系统结构图

能量传递部件，可分为弹簧、阻尼和刚性杆件三种。描述联接关系时，刚性杆件可以看作刚性很大的弹簧进行处理。质

量块和油缸 MZ 的机械联接是通过方程式

$$\begin{aligned} XPMZ = \int \left[\dots - \frac{CCK1}{M1MZ} (XWMZ - YWMA) - \frac{DDK1}{M1MZ} \right. \\ \left. \cdot (XPMZ - YPMA) + \dots \right] dt \end{aligned} \quad (3.1)$$

$$\begin{aligned} YPMA = \int \left[\dots - \frac{CCK1}{M1MA} (YWMA - XWMZ) - \frac{DDK1}{M1MA} \right. \\ \left. \cdot (YPMA - XPMZ) + \dots \right] dt \end{aligned} \quad (3.2)$$

来实现的。这表明，方程的一般形式无需修改，但外部构件 MA 的位移和运动速度出现在被联接构件 (MZ) 的方程中，而 MZ 的位移和运动速度也同时出现在 MA 的方程中。也就是说，这在相互耦合的两个构件之间产生一个直接的影响因子。在结构说明中 MA 构件和 MZ 构件由共同的节点标号来实现计算，其中这个节点是通过联接构件建立起来的。与液压节点不同的是，当机械节点的能量用联接构件的运动方程表达时，影响因子是通过特征方程 ($PV = f[t]$) 来计算的。

若假想对质量节点进行说明的话，则应注意到这些节点不仅跟构件有关，而且跟力和力矩有关。然而这对构件来说通常是很常见的，因此，通过结构形式说明来实现是有意义的。

图 3.9 中结构油路图的联接原则，可表示成图 3.10 所示的信息流程图。液压节点 V1 和机械节点 K1 均是通过节点常量 ($E0/V0$ 、CC、DD) 来说明的，且在这些节点上不同构件的影响项总是全体相加的。在节点 K2 上，除了外部构件影响因子之外，仅仅为构件内部影响项相加。

K1 节点可分解成弹簧和阻尼对其他构件产生作用，而 K2 节点在 MA 和地零点间建立起关系。当假定 MA 作为参考质量

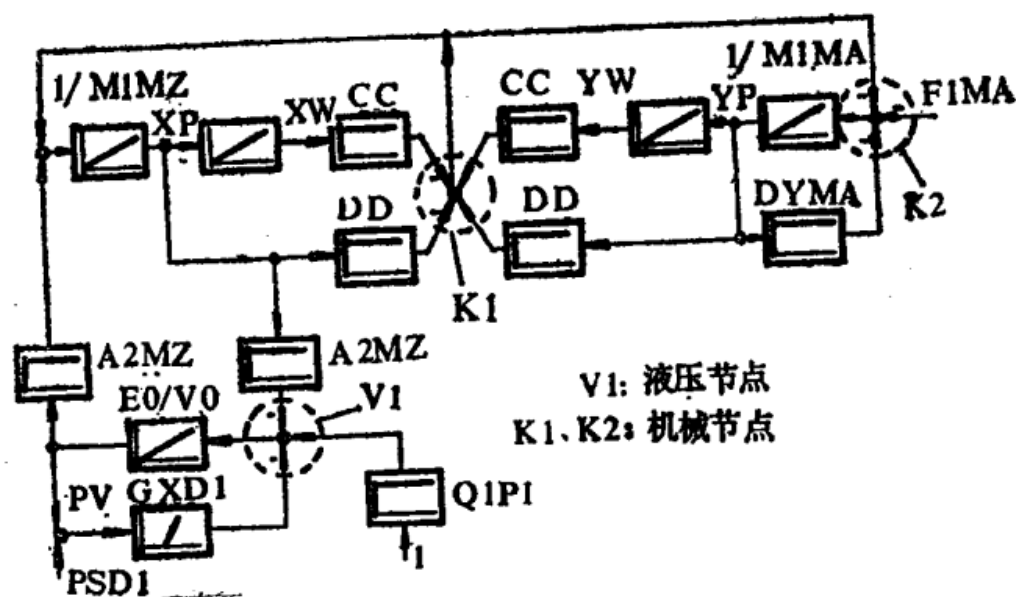


图3.10 机械-液压系统信号流程图

而无运动时，则可在结构说明中省去。当 K2 仅以绝对值出现时，其说明也可省去。在机械部分中忽略地零点与在液压部分中忽略油箱意义是相同的。

3.5.2 外部构件的联接

在纯机械或液压-机械系统的仿真计算中，若考虑机械耦合部分的运动情况，常常需要使用面向节点的说明。在液压系统中，当一个构件的状态变量通过一个非液压信号分量（如电气的或机械的）来“外部影响”另一个构件的特性时，可用下面的简化方式来说明外部构件产生的交叉关系：

```

⋮
V1  P1  PUMPE  01  M1
⋮
V5  M1  MOTOR  02
⋮

```

这种说明表示P1泵的数学模型中包含着油马达 M1 的一个状态变量，但反之并不成立。可以看到，当影响因子构件属于液压

网络中的一组成部分时，这种简化说明仅仅是为了实现模型的建立。因此，油口号后面表示外部构件的符号 (M1)，必须在结构说明的另一处作为构件标识号 (M1) 而出现。

从参考文献[17]中可以得知，在建模时这种说明方式特别适用于电信号的传递，这是因为液压和机械值转换成电信号时常常可以视作是无延时的。这表明在这种情况下不存在任何电气状态变量，外部构件变量是通过放大因子直接在别的某个构件子模型中产生作用。考虑电气影响的面向节点说明，将在“6.3”节中以一个比例电磁铁作为例子，详细进行讨论。

4 模型整理

4.1 模型数据库

借助完整的结构与构件说明，程序和模型数据库可共同建立起能够被仿真程序所解释、且以数据组形式表示的数学模型。为此，拟用图4.1所示的例子来说明模型的建立。

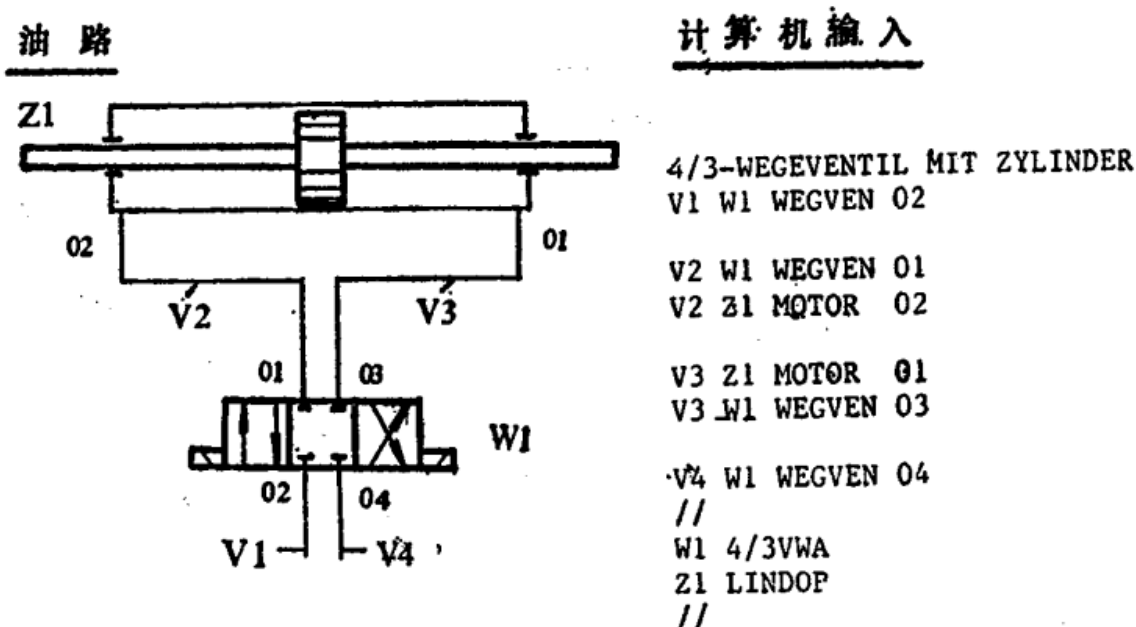


图4.1 列有结构与构件说明的油缸系统

首先需解决的问题是，怎样在大量事先贮存好的模型中，仅查寻出仿真所需研究系统的子模型。模型数据库划分为四个区间，它的简单框图如图4.2所示，整个系统用链地址相互连接，这样在数据库中可以尽可能地避免冗余信息。

为了将单个程序模块的长度控制在允许范围内，模型的建

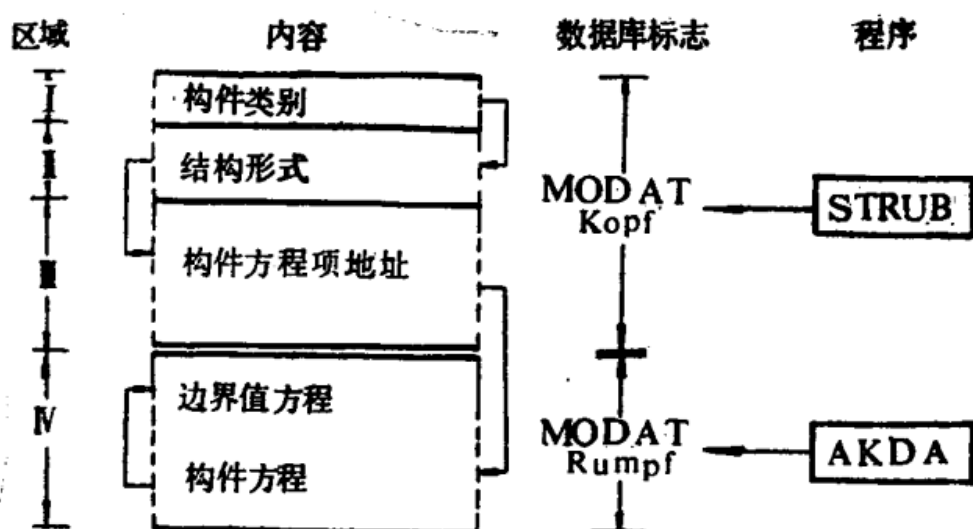


图4.2 模型数据库的构造

立过程须分两个步骤来完成。

第一步是通过解释程序 (STRUB) 查访模型数据库首部, 将说明系统所需的各个方程项在库主部中的地址汇合起来作为结果输出。图4.3表明了结构说明中以方向阀 (WEGVEN、4/3VWA) 为例通过模型数据库来获得方程表达项的方法。

通过所给的关键字 (WEGVEN) 与区间I中所贮存的关键字比较, 可得到构件类别部分的中间地址 (300), 这时在该地址下包含了所有结构形式的方向阀。

通过所给的结构形式关键字 (4/3VWA) 与数据库中的关键字相比较, 可得到方程地址部分的中间地址 (301), 其中该地址下存放着所有表示方向阀的方程项的地址, 然后再根据区间IV (MODAT主部), 对具有结构形式字4/3VWA的方向阀加以说明。

该地址和所研究系统中构件的其他地址, 一起罗列在同一张表上, 作为建模程序 (AKDA) 的输入。

第二步是AKDA程序根据得到的方程项地址从模型数据库的主部获取有关信息, 从中得到用汇编成数据组形式来表示的

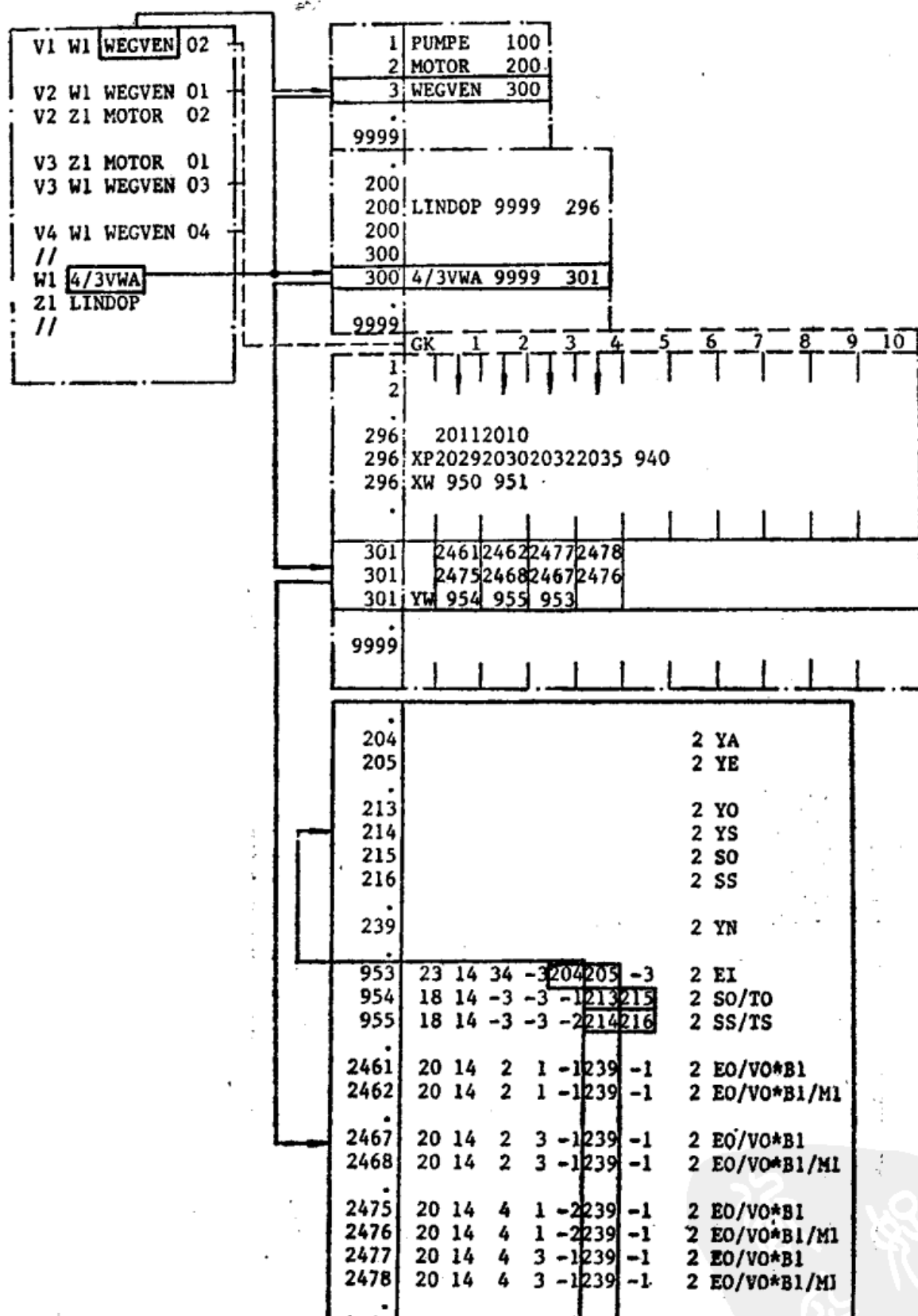


图4.3 借助模型库获取4/3方向阀的方程表达项的方法

方程表达项。当然该数据组还应作根本性的变化，方可生成进行仿真的数学模型。

下面，我们将以方向阀为例获得方程表达项来探讨一般液压构件的特性。该阀可由一个位移方程

$$YW = \int \left[\frac{S_0}{T_0} \cdot f(YW, Y_A, Y_E) + \frac{SS}{TS} \cdot f(YW, Y_A, Y_E) \right] dt \quad (4.1)$$

和计算节点上压力的流量关系式

$$PV_{01} = \frac{E_0}{V_0} \int \left[\dots + B_1 \cdot (Y_N + Y_W) \cdot \sqrt{PV_{02} - PV_{01}} - B_1 \cdot (Y_N - Y_W) \cdot \sqrt{PV_{01} - PV_{04}} + \dots \right] dt \quad (4.2)$$

$$PV_{02} = \frac{E_0}{V_0} \int \left[\dots - B_1 \cdot (Y_N + Y_W) \cdot \sqrt{PV_{02} - PV_{01}} - B_1 \cdot (Y_N - Y_W) \cdot \sqrt{PV_{02} - PV_{03}} + \dots \right] dt \quad (4.3)$$

$$PV_{03} = \frac{E_0}{V_0} \int \left[\dots B_1 \cdot (Y_N - Y_W) \cdot \sqrt{PV_{02} - PV_{03}} - B_1 \cdot (Y_N + Y_W) \cdot \sqrt{PV_{03} - PV_{04}} + \dots \right] dt \quad (4.4)$$

$$PV_{04} = \frac{E_0}{V_0} \int \left[\dots B_1 \cdot (Y_N + Y_W) \cdot \sqrt{PV_{03} - PV_{04}} + B_1 \cdot (Y_N - Y_W) \cdot \sqrt{PV_{01} - PV_{04}} + \dots \right] dt \quad (4.5)$$

来进行数学描述。

在计算阀的位移时，需要用到全部的方程表达项，其中流量取决于它作用在哪个油口上以及该油口是否已经被说明等情况。例如在油口1上可能仅作用着流量

$$Q_{21} = +B1 \cdot (YN + YW) \cdot \sqrt{PV02 - PV01} \quad (4.6)$$

或流量

$$Q_{14} = -B1 \cdot (YN - YW) \cdot \sqrt{PV01 - PV04} \quad (4.7)$$

阀的其余油口上的情况也是相类似的。这表明每个油口只能在数据库中得到确定的全部方程项，并且这类方程项又必须隶属于某一确定的压力方程式。这种“隶属”关系是通过结构说明（容腔-油口号）来保证实现的。构件本身方程（YW）的“隶属”则是由方程参量YW，亦即数据组的组成部分来实现。

4.2 方程表达式的编码形式

如果要求所有方程式改变原有形式，而以确定的形式在模型数据库中贮存起来，

这在理论上是行得通的。但这样处理也就意味着，对应系统中的几个液阻，就需要在模型库中相应地有几个方程，这是因为每次都要用到像计算通过液组流量等其他状态变量，如图4.4所示。

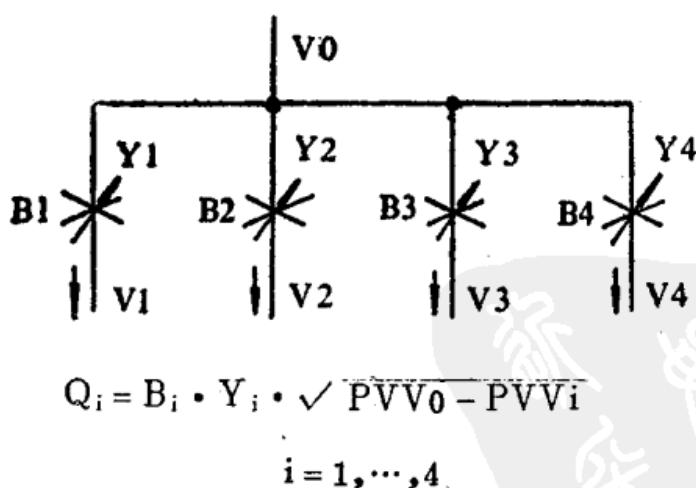


图4.4 液阻的并联回路

照这样处理，不但失去对于相似构件的灵活性，同时还需要一个很大的过盈数据库，可见这种方法是不足取的。因此希望某种构件只需一次性地贮存到模型数据库中，就可经常被任一液压回路所调用。这样，某个构件的数据组形式表示的模型便可由建模程序来实现了。同时，每一类型的方程表达项只需被贮存一次，数据库中的信息内存可以大大地减少。至于如何实现将在下文作进一步的讨论。

为了能够解决在建立方程组时将遇到的问题，首先必须弄清方程的表达项是如何建立的，方程组又是如何求解的。

一般来说，一个状态变量的导数可以表达成一些系数与状态变量的乘积之和，即

$$\dot{V}_i = K_1 \cdot V_1 + \cdots K_i \cdot V_i + \cdots + K_n \cdot V_n \quad (4.8)$$

而系数部分又可表达成不超过十个常量的相互关系式：

$$K_i = g(a_1, a_2, \cdots, a_{10}) \quad (4.9)$$

变量部分则由不得超过三个的状态变量及与实现非线性关系的最多不得超过三个的边界值组成^[12]：

$$V_i = f(V_A, V_B, V_C, F_1, F_2, F_3) \quad (4.10)$$

求解某个方程表达项的两部分，要求借助于标准算法库，它是仿真程序（SIMHA）的组成部分。在每条标准算法中， g 和 f 分别表示常量间的关系式和状态变量与边界值之间的关系式。在这种表达方式中，常量、状态变量和边界值，均通过各自的方程项来确定，并且有如下形式

$$K_i V_i = g_{NGL}(a_{N1}, \cdots, a_{N10}) \cdot f_{MNL}(V_{NVA}, V_{NVB}, V_{NVC}, FA_{NK1}, FA_{NK2}, FA_{NK3}) \quad (4.11)$$

表4.1 方程表达式的下标量含义

下 标	说 明
NGL	计算系数的标准算法序号
N1-N10	某系数中常量的名称
MNL	计算方程式变量部分的标准算法序号
NVA	油口号或构件及外部构件变量标号或
NVB	特征值-4, -3, -2, -1, 0
NVC	
NK1	边界方程式地址或特征值
NK2	-3, -2, -1, 0
NK3	

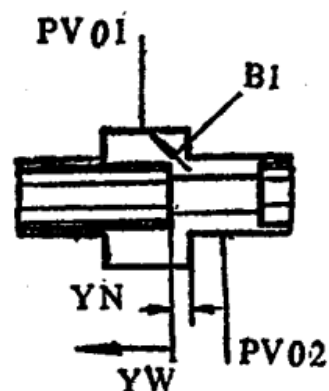
表4.2 状态变量的非实现*形式

名称	解 释	归 类
PV	系统压力	节点
XP	速度	构件
XW	位移	构件
YP	速度	构件
YW	位移	构件
PX	压力	构件
PY	压力	构件
ZP	速度	构件
ZW	位移	构件
PZ	压力	构件
IS	电流	构件

* “非实现”，原文为“Nicht aktualisierte”——译者注

图4.5给出了一个控制边上以数据组方式（非实现方式）表示的流量影响项的编码形式。

在图中引用的方程项中，压力PV应是作用在01油口上



B1 = 流量系数

YN = 遮盖量

PV02 = 02油口上压力

PV01 = 01油口上压力

$$\dot{P}V_{01} = \dots + \frac{E_0}{V_0} \cdot B_1 \cdot [YN + YW] \cdot \sqrt{PV_{02} - PV_{01}}$$

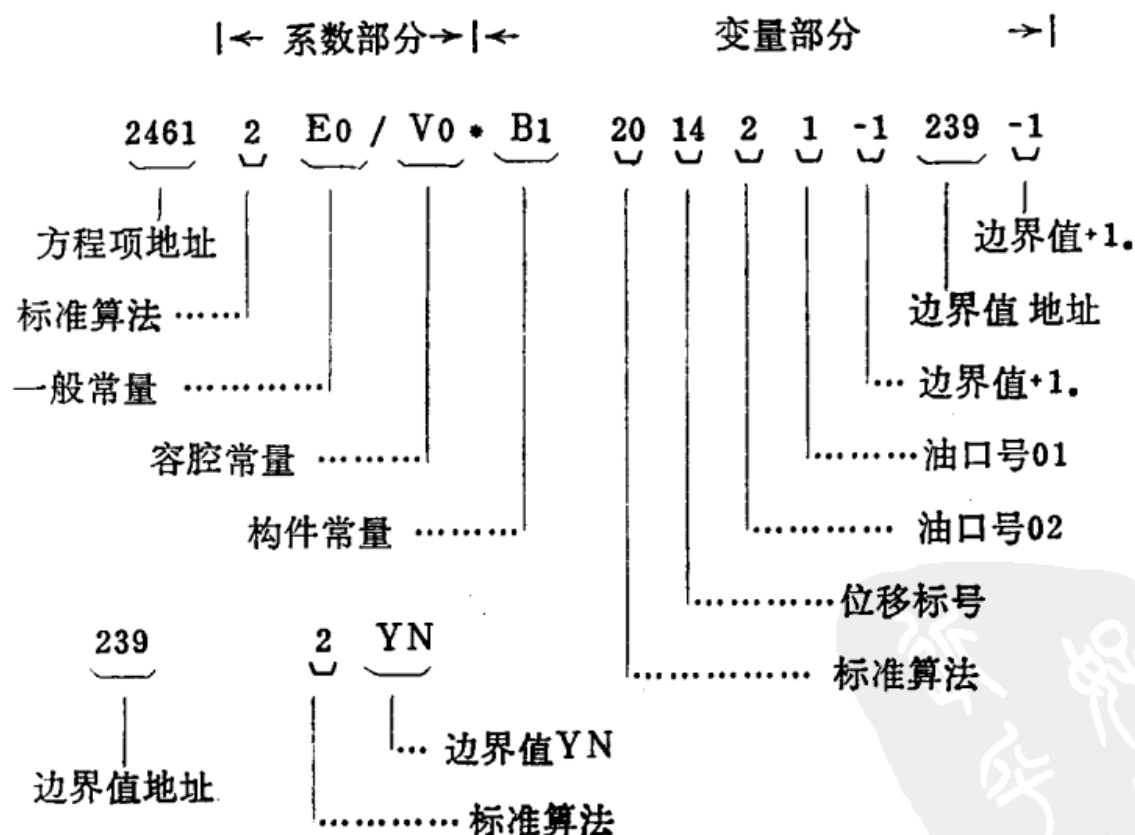


图4.5 计算压力变化速度编码方程式的非实现形式

的。影响项的状态变量通过20号标准算法（见“4.4”节）来求解，该算法被定义为一个状态变量NVA（14=YW）与一个常量（239=YN）之和乘上状态变量NVB和NVC（PV02，PV01）之差的平方根。常量YN是通过边界值NK2来提供的，也就是说，在MODAT主部中，地址239下是表示遮盖量长度的符号。这里还有两个可能的边界值，用-1来表示，在计算中等于特征量1..

与状态变量相乘的系数，由常量E0、V0和B1组成，它们之间的关系通过另一单独子程序的第2号标准算法给出。

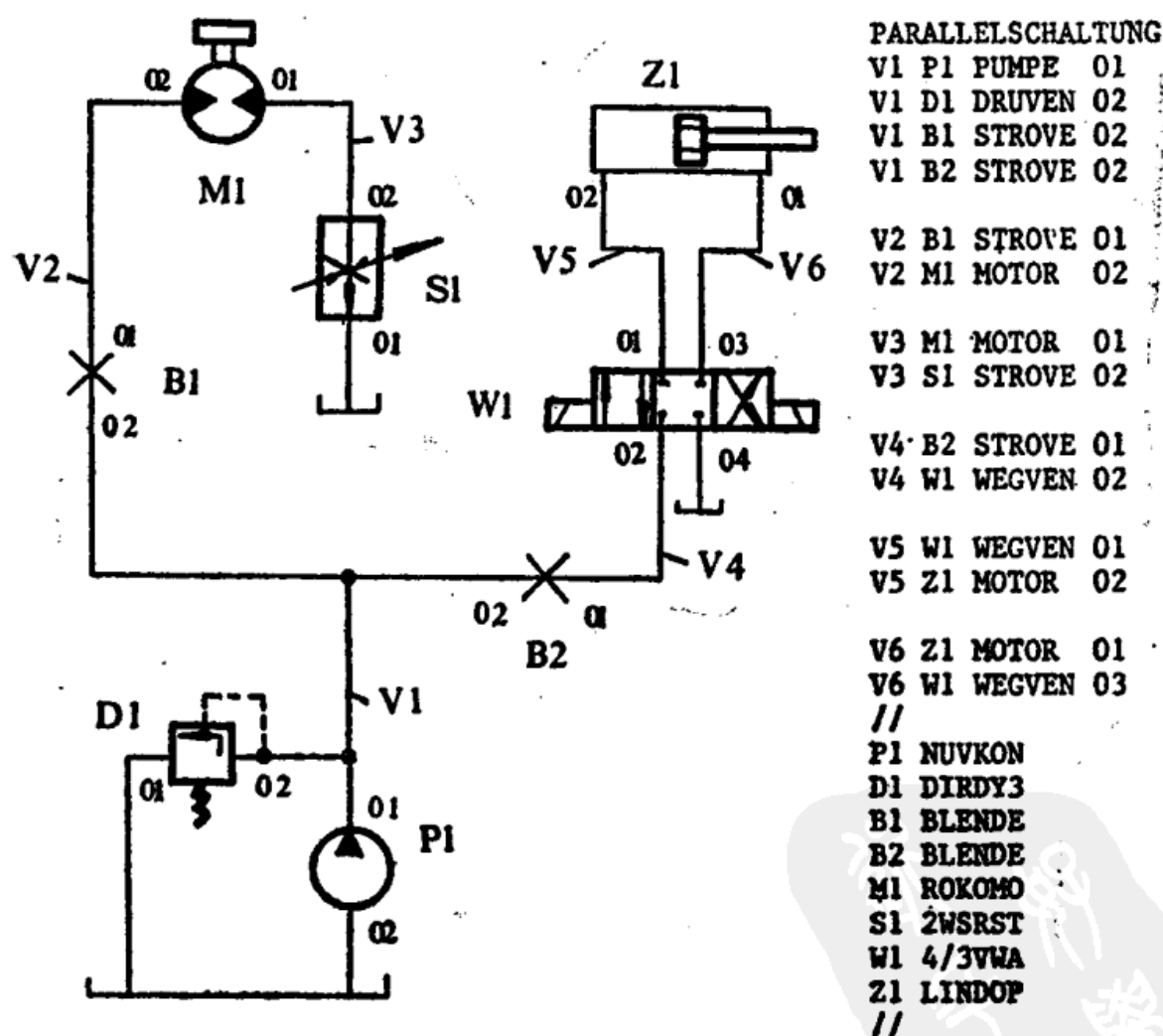


图4.6 单泵供油油缸油马达并联回路

4.3 模型的实现

模型的实现应做到,在模型库中以一般形式贮存的所有量,在实际液压回路中能够归属到某一构件或某一节点(容腔),或被确定为一个一般常量。下面通过图4.6所示的单泵供油油缸油马达并联回路一例,来说明各种数据的实现。

4.3.1 状态变量的实现

通过结构说明,所引用的各容腔按给定次序从1开始进行下标的分配,也就意味着容腔V1~V6得到1~6的下标,即前六个方程为压力方程。此外,这些压力在解释程序(STRUB)中获得标识名PV,并且在实际已给定的容腔符号(V1~V6)上得到明确的定义,见表4.4所示。构件的内部状态变量以一定的次序罗列在系统压力之后,正如构件在构件说明中所示的那样。

表4.4 图4.6所示系统状态变量名表

ANFA			
PVV1=	PVV2=	PVV3=	PVV4=
PVV5=	PVV6=	PXD1=	XPD1=
XWD1=	YPM1=	YWW1=	XPZ1=
XWZ1=			

这样的话,在方程表达式中的油口号被变换成压力下标。由此,结构说明就可完成每个构件上的油口号与容腔对应关系的确定。根据该关系可以建立起一个联接矩阵(见图4.7),矩阵中的行下标由10个油口号来确定,并且各行的每个构件都具

有压力下标所相关的油口号。

油口 符号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
D1	-3	1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
B1	2	1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
B2	4	1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
M1	3	2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
S1	-3	3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
W1	5	4	6	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Z1	6	5	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3

图4.7 联接矩阵

图4.8是借助联接矩阵用油口号01和02的实现来表示三位四通方向阀W1的流量。

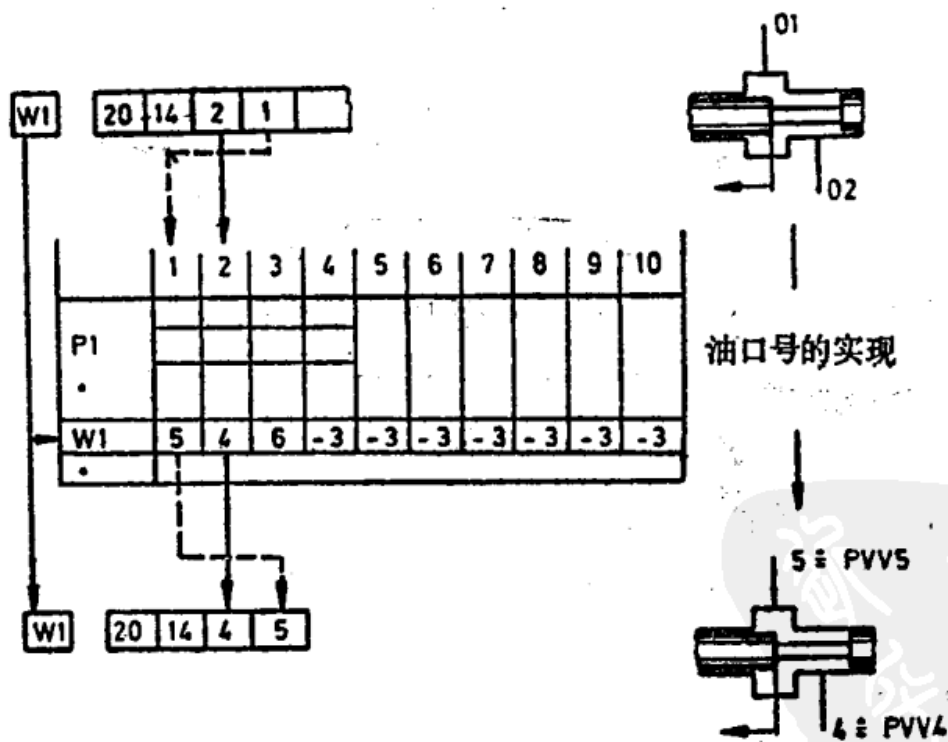


图4.8 按联接矩阵实现方程表达项的油口号

该回路具有这样的特点，对于构件P1，D1，S1和W1，油箱接口没有被说明。这时，联接矩阵中的值为-3，这表示油箱压力总是为常量，而无须通过某个特殊的状态变量来说明。

当实现构件内部状态变量时，亦即处理从10至20的“非实现”变量时，由对照表（表4.3）确定该涉及到哪个变量名，并且通过该名与“实现”*状态变量表（表4.4）中所属的构件标识号相比较，来获取状态变量的下标值（见图4.9）。

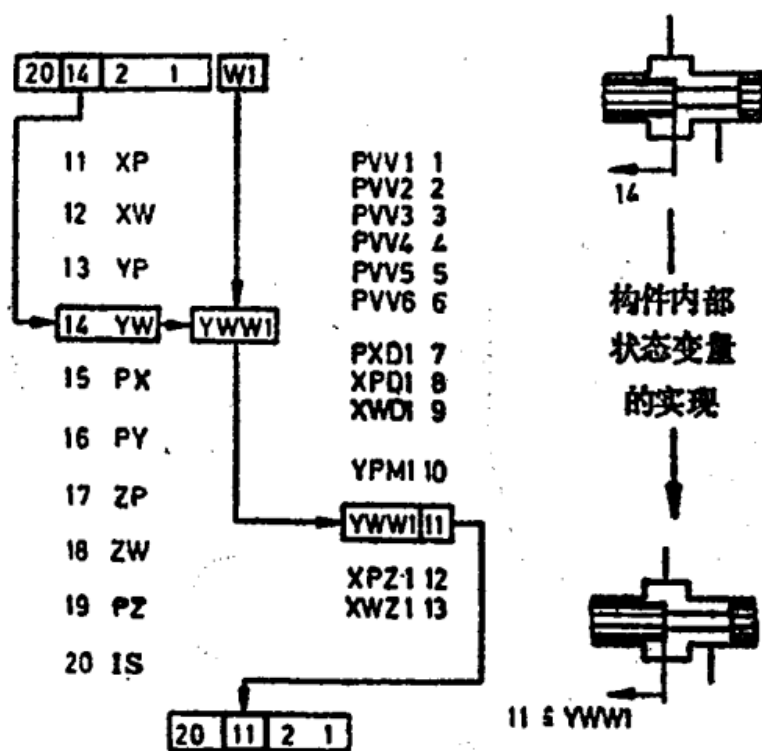


图4.9** 根据对照表和状态变量名表进行构件内部状态变量的实现

进行状态变量的求导或对所说明构件具有反馈作用的外部构件状态变量的求导，也是通过同样的方式实现的。

变量部分的边界值，按照相应的先后出现次序，在模型的

• “实现”与“非实现”对应，原文为“Aktualisierung”

——译者注

•• 原图中误为/17 PZ/18 ZP/19 ZW/20 / ——译者注

实现中进行编号。

4.3.2 常量的实现

在一个数学模型的常量表中，不同的常量不允许具有相同的名称。因此，在建模时必须有系统地进行常量的实现。这就要求每个常量在由两个字符组成的名称上再另外补充两个字符来确定，因而用到了系统说明中所确定的专用构件标识符和节点标识符。由构件常量获得相应的构件标识符（A2~A2Z1），由节点常量获得相应的节点标识符（V0~V0V1），一般常量则由程序专门配置一个标识符（E0~E0ZZ）。通过有系统地处理，才能正确地识别所有的常量，因此，仿真程序中的参变量可大大地减少。表4.5给出了由AKDA程序建立的完整的常量

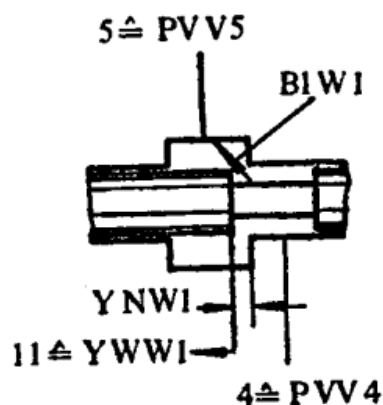
表4.5 图4.6所示系统常参量名称表

K1B1 =	K1B2 =	AXD1 =	BXD1 =
CXD1 =	DXD1 =	FXD1 =	GXD1 =
MXD1 =	VXD1 =	XAD1 =	XED1 =
XVD1 =	D1M1 =	IMM1 =	MLM1 =
NAM1 =	NEM1 =	V1M1 =	G1P1 =
Q1P1 =	Q1S1 =	V0V1 =	V0V2 =
V0V3 =	V0V4 =	V0V5 =	V0V6 =
B1W1 =	S0W1 =	SSW1 =	T0W1 =
TSW1 =	YAW1 =	YEW1 =	YNW1 =
Y0W1 =	YSW1 =	A1 Z1 =	A2Z1 =
DXZ1 =	FLZ1 =	MXZ1 =	XAZ1 =
XEZ1 =	EIZZ =	E0ZZ =	MIZZ =
PIZZ =	VIZZ =	Z2 ZZ =	
SIMU			
TO =	DT =	TE =	FA =

和仿真参数表。

仿真参数TO(初始时间)、DT(时间步长)、TE(终止时间)和FA(打印次数)与系统无关,故其名称可一直保持不变。

图4.10所示的是图4.5中控制边流量完整的实现过程。



B1W1 = 流量系数

YNW1 = 遮盖量

YWW1 = 位移

PVV4 = V0V4腔压力

PVV5 = V0V5腔压力

$$\dot{P}V5 = \dots + \frac{E0ZZ}{V0V5} \cdot B1W1 \cdot (YNW1 + YWW1) \cdot \sqrt{P4 - P5}$$

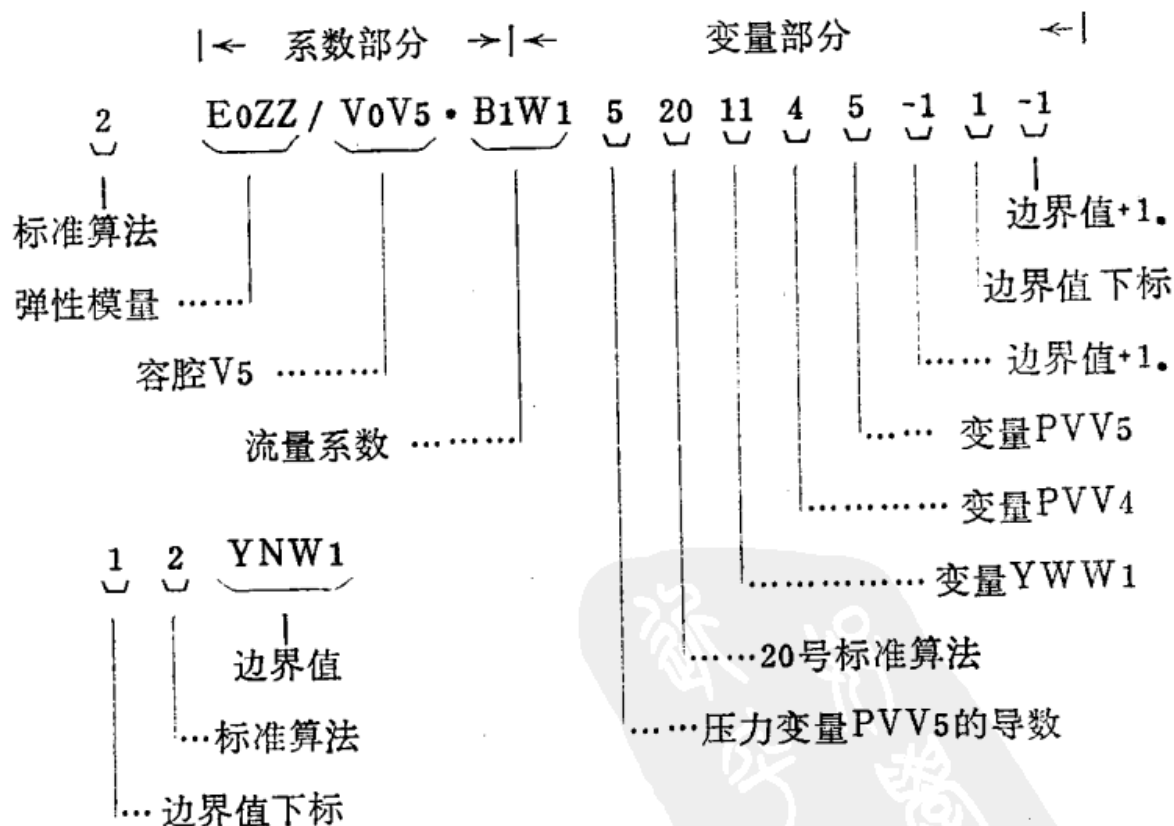


图4.10 计算压力导数编码方程项的实现

连接建模程序 (AKDA) 和仿真程序 (SIMHA) 的是一实现后的液压系统数学模型文件。这个文件也可以同样的格式直接给出, 但需要充分的信息。此外, 在直接给出文件时, 数学模型的建立可能会有很高的出错率, 且只有在模型库非常丰富时方有可能。

表4.5中的各个常量还没有赋以具体数值, 这是因为对图4.6所示油路上的各构件仅仅进行了结构形式的说明。在仿真之前必须对各个常量进行赋值, 或通过人机对话方式加到数据表中去, 或是用标识字说明方法进行液压系统的说明以获得数据。标识字说明方法之所以能够获得数据, 是因为与容腔有关的常量和一般常量以及仿真参数均已事先在KODAT库中赋以确定的值。而构件的有关常量则取决于标识字所对应的构件尺寸。

4.4 标准算法

正如前面所述的那样, 以数据编码形式建立的模型在仿真程序中的实现, 是通过用固定格式编制成的标准算法来完成的。编制原则和液压传动装置中常见的19种基本算法已由R·舒尔茨在文献^{[12] [17]}中详尽讨论过。本文进一步给出在元器件和控制技术方面一些比较重要的算法。每条算法将通过程序中所约定的数码和标准用法来说明。

算法20 非线性流量

20号算法是用来计算通过固定液阻和可变液阻的流量, 同时还考虑了预遮盖量。此外, 还可以进行控制边上液动力的计算。对于一个可变液阻, 通过流量和液动力的大小均取决于阀

的开口量YW。为了在一条算法中能求解某一阀所有工作点的方程表达项，采用如下定义：

I 型液阻：当位移增大时开口截面积减少，亦即液阻增大

II 型液阻：当位移增大时开口截面积增大，亦即液阻减少
这两种类型液阻的关系如图4.11所示，其中不同的遮盖形式作为参量来描述。在上述定义下，液阻流量可由下列方程式给出：

I 型液阻：

$$Q_1 = \begin{cases} \pm B_1(|Y_1| - YW) \cdot \sqrt{|PV_{02} - PV_{01}|} & \text{当 } |YW| < |Y_1|; Y_1 < 0. \\ \pm B_1(|YW| - Y_1) \cdot \sqrt{|PV_{02} - PV_{01}|} & \text{当 } |YW| \geq |Y_1|; YW \leq 0. \\ 0. & \text{其他} \end{cases} \quad (4.12)$$

II 型液阻：

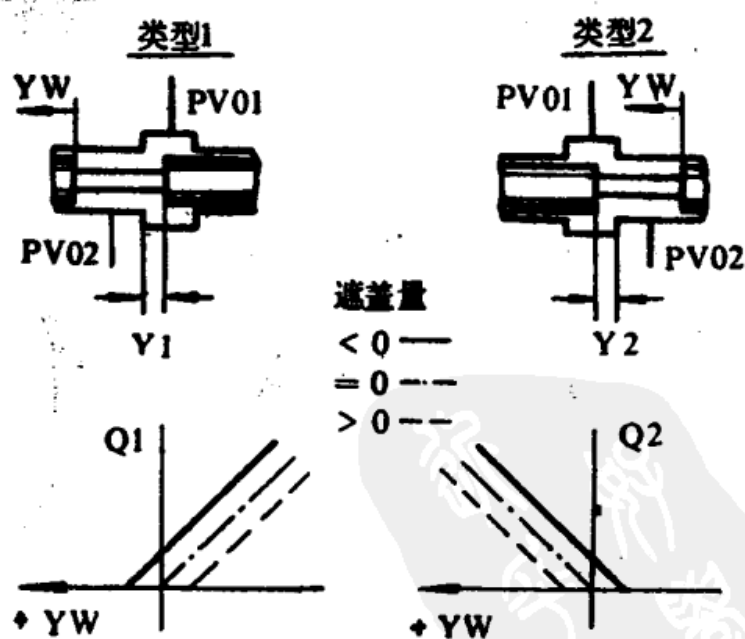


图4.11 带预遮盖量的控制边流量

$$Q_2 = \begin{cases} \pm B_2 \cdot (|Y_2| + YW) \cdot \sqrt{|PV_{02} - PV_{01}|} & \text{当 } |YW| < |Y_2|; Y_2 < 0. \\ \pm B_2 \cdot (|YW| - Y_2) \cdot \sqrt{|PV_{02} - PV_{01}|} & \text{当 } |YW| \geq |Y_2|; YW \geq 0. \\ 0. & \text{其他} \end{cases} \quad (4.13)$$

在算法中这样来描述:

I 型液阻:

$$\begin{aligned} \dot{V}_{NVL} &= \dots FE \cdot (|F_2| - VA) \cdot \sqrt{|VB - VC|} \\ &\quad \cdot \text{SIGN}(VB - VC) \\ &\quad \text{当 } |VA| < |F_2| \text{ 和 } F_2 < 0. \\ \dot{V}_{NVL} &= \dots FE \cdot (|VA| - F_2) \cdot \sqrt{|VB - VC|} \\ &\quad \cdot \text{SIGN}(VB - VC) \\ &\quad \text{当 } |VA| \geq |F_2| \text{ 和 } VA \leq 0. \end{aligned} \quad (4.14)$$

II 型液阻:

$$\begin{aligned} \dot{V}_{NVL} &= \dots FE \cdot (|F_2| + VA) \cdot \sqrt{|VB - VC|} \\ &\quad \cdot \text{SIGN}(VB - VC) \\ &\quad \text{当 } |VA| < |F_2| \text{ 和 } F_2 < 0. \\ \dot{V}_{NVL} &= \dots FE \cdot (|VA| - F_2) \cdot \sqrt{|VB - VC|} \\ &\quad \cdot \text{SIGN}(VB - VC) \\ &\quad \text{当 } |VA| \geq |F_2| \text{ 和 } VA \geq 0. \end{aligned} \quad (4.15)$$

状态变量和边界值规定如下：

- NVL 压力导数方程的下标
- MNL 20号标准算法
- NVA 阀芯位移下标
- NVB 在油口2、4、6、8、10上压力VB的下标
- NVC 在油口1、3、5、7、9上压力VC的下标
- NK1 -2指 I 型液阻
-1指 II 型液阻
- NK2 预遮盖量F2的下标
- NK3 -1指流量
- FE $E_0/V_0 \cdot B_1$

相应定义下的液动力计算有下列表达项：

I 型液阻

$$F_1 = \begin{cases} FS \cdot (|Y_1| - YW) \cdot |PV_{02} - PV_{01}| & \text{当 } |YW| < |Y_1|; Y_1 < 0. \\ FS \cdot (|YW| - Y_1) \cdot |PV_{02} - PV_{01}| & \text{当 } |YW| \geq |Y_1|; YW \leq 0. \\ 0. & \text{其他} \end{cases} \quad (4.16)$$

II 型液阻

$$F_2 = \begin{cases} FS \cdot (|Y_2| + YW) \cdot |PV_{02} - PV_{01}| & \text{当 } |YW| < |Y_2|; Y_2 < 0. \\ FS \cdot (|YW| - Y_2) \cdot |PV_{02} - PV_{01}| & \text{当 } |YW| \geq |Y_2|; YW \geq 0. \\ 0. & \text{其他} \end{cases} \quad (4.17)$$

状态变量及边界值规定如下:

NVL	速度导数方程的下标
MNL	20号标准算法
NVA	阀芯位移下标
NVB	在油口2、4、6、8、10上压力VB的下标
NVC	在油口1、3、5、7、9上压力VC的下标
NK1	-2指 I 型液阻 -1指 II 型液阻
NK2	预遮盖量F2的下标
NK3	-2表示液动力
FE	FS/M1

算法21 线性和非线性函数

根据21号算法可以实现一个线性的或非线性的函数

$$\dot{V}_{NVL} = \dots FE \cdot \left[\frac{VA^{F1}}{VB^{F2}} \cdot |VC^{F3}| \right] \quad (4.18)$$

对于一抛物线型的位移信号, 算法规定如下:

NVL	速度导数方程的下标
MNL	21号标准算法
NVA	状态变量VA (位移) 的下标
NVB	-1 (对应值 + 1.)
NVC	-1 (对应值 + 1.)
NK1	指数F1的下标
NK2	-1 (对应值 + 1.)
NK3	-1 (对应值 + 1.)
FE	EI (对应值 + 1.)

算法22 不同增益的启闭斜坡信号

22号算法是用来实现一个阀的控制过程,用最多为二个不同的斜坡来模拟某一控制边启闭时的阀芯位移。由于这里需要三个以上的边界值,故在数学模型中需要二个方程表达项:

$$\dot{V}_{NVL} = FE_1 \cdot \left\{ \begin{array}{l} D1 \cdot \text{SIGN}(F2) \cdot \text{SIGN}(F3) \\ \quad \text{当 } |VA| < |F3|; F1 > 0. \\ F2 \cdot \text{SIGN}(F3) \\ \quad \text{当 } |VA| \geq |F3|; F1 > 0. \\ 0. \quad \quad \quad \text{其他} \end{array} \right. + FE_2 \cdot \left\{ \begin{array}{l} 1 \cdot \text{SIGN}(F2) \cdot \text{SIGN}(F3) \\ \quad \text{当 } |VA| < |F3|; F1 < 0. \\ F2 \cdot \text{SIGN}(F3) \\ \quad \text{当 } |VA| \geq |F3|; F1 < 0. \\ 0. \quad \quad \quad \text{其他} \end{array} \right. \quad (4.19)$$

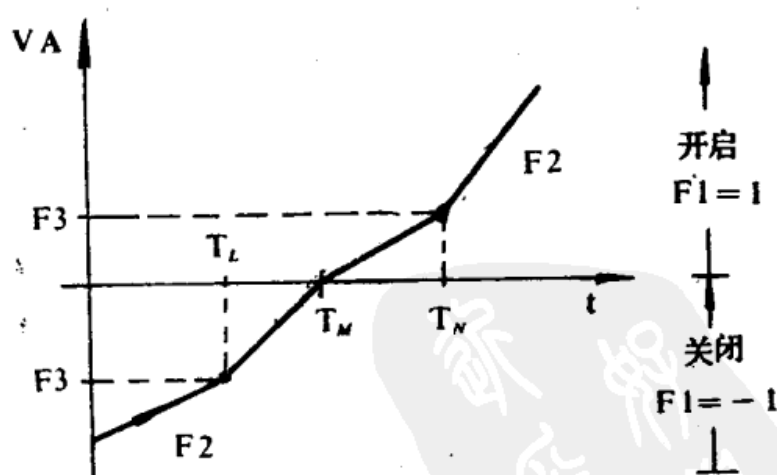


图4.12 控制阀芯的启闭曲线

算法规定如下:

NVL 速度导数方程的下标

MNL 22号标准算法

NVA 位移VA的下标

NVB /

NVC /

NK1 -1表示开启, -2表示关闭

NK2 表示增益系数的乘子F2。当 $VA > 0$ 时为+,
当 $VA < 0$ 时为-

NK3 切换增益系数的极限行程

在开启或者闭合的时候, 斜坡1的增益包含在系数FE 中,
可通过下式来计算:

$$FE_1 = F3 / (TN - TM); \quad (4.20)$$

$$FE_2 = F3 / (TL - TM) \quad (4.21)$$

通过系数FE确定的增益可由乘子F2 (下标为 NK2) 来改变。

算法22揭示了这样一个事实, 若一个真实液压系统的影响因数超过三个状态变量或三个边界值时, 描述时无须对系统进行简化, 因为这样的影响因素可以像上述方法那样分成数个方程表达项。

算法23 单向阀

23号算法可用来描述单向阀或液控单向阀所产生的作用。这里阀被看作一个液阻, 其通流特性 $Q = f(DP)$ 由指数F1 来确定。当控制压力VC大于与背压VB相关的边界值时, 阀被打开。

$$\dot{V}_{NVL} = \dots FE \begin{cases} |VA| - |VB|^{F1} \cdot \text{SIGN}(VA - VB) & \text{当 } VA > VB \text{ 或 } VC > F2 \cdot VB \text{ 和 } F3 < 0. \\ 0. & \text{其他} \end{cases} \quad (4.22)$$

算法规定如下:

NVL 压力导数方程的下标

MNL 23号标准算法

NVA 油口2上压力VA的下标

NVB 油口1上压力VB的下标

NVC 油口3上压力VC的下标

NK1 指数F1的下标

NK2 VB的乘子F2的下标

NK3 -1为单向阀, -2为液控单向阀

算法24 非线性液阻串联回路

24号算法用来描述两个理想液阻或一个液阻和一个方向阀所组成的串联回路, 其中, 中间容腔忽略不计。基本的数学方程在参考文献^[12]中均用两个节流口来表示。

$$Q = \sqrt{\frac{PV02 - PV01}{\frac{1}{K1^2} + \frac{1}{K2^2}}} \quad (4.23)$$

$$Q = \sqrt{\frac{PV02 - PV01}{\frac{1}{B1^2 \cdot YW^2} + \frac{1}{K2^2}}} \quad (4.24)$$

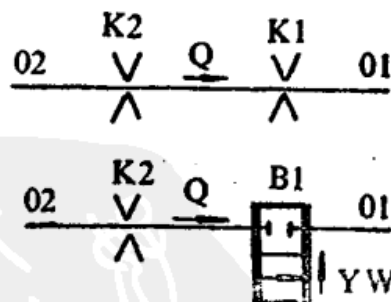


图4.13 非线性液阻串联回路

图4.13所示的两阀组合回路, 在算法中的表现形式为

$$\dot{V}_{NVL} = \dots FE \cdot \sqrt{\frac{VA^2 \cdot |VB - VC| \cdot \text{SIGN}(VB - VC)}{\frac{1}{F1^2} + \frac{VA^2}{F2^2}}} \quad (4.25)$$

算法规定如下：

- NVL 压力导数方程的下标
MNL 24号标准算法
NVA 对于液阻 + 方向阀：位移VA的下标
对于液阻 + 液阻： -1
NVB 油口2处压力VB的下标
NVC 油口1处压力VC的下标
NK1 对于液阻 + 方向阀： B1的下标
对于液阻 + 液阻： K1的下标
NK2 K2的下标
NK3 /
FE E0/V0

算法25 通过圆形开口的流量

25号算法是用来计算通过圆形开口控制边流量的，其中开口量是由控制阀芯的位移XW来确定，见图4.14。

对于开口面积，有

$$A(XW) = \frac{1}{2} R_1^2 (WB - \sin(WB)) \quad (4.26)$$

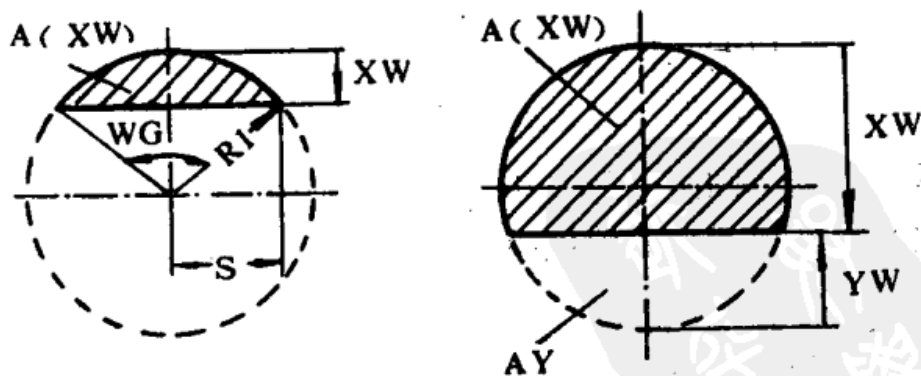


图4.14 作为开口截面的圆形孔道

$$\text{同时 } S = \sqrt{R_1^2 - (R_1 - XW)^2} \quad (4.27)$$

$$WG = 2 \cdot \arctan\left(\frac{S}{R_1 - XW}\right) = 2 \cdot \arctan\sqrt{\frac{R_1^2}{(R_1 - XW)^2} - 1} \quad (4.28)$$

这里, 当 $XW < R_1$ 时, (4.26) 式才成立。当 $XW = R_1$ 时,

$A(XW) = \frac{\pi}{2} R_1^2$; 当 $XW > R_1$ 时, 则面积为

$$A(XW) = \pi R_1^2 - AY \quad (4.29)$$

其中 AY 亦为圆形开口面积, 由式

$$YW = 2 \cdot R_1 - XW \quad (4.30)$$

来计算 YW , 然后用 YW 替代 XW 代入式 (4.28) 中求得 AY 。所通过的流量是压力方程的组成部分

$$\begin{aligned} \dot{V}_{NVL} = & \dots FE \cdot f(VA, F1, F2, F3) \cdot \sqrt{|VB - VC|} \\ & \cdot \text{SIGN}(VB - VC) \end{aligned} \quad (4.31)$$

算法规定如下:

- NVL 压力导数方程的下标
- MNL 25号标准算法
- NVA 阀芯位移 VA 下标
- NVB 油口2处压力 VB 的下标
- NVC 油口1处压力 VC 的下标
- NK1 对于圆形开口的特殊截面, 分支标志为 $F1$
- NK2 孔口半径 $F2$ 的下标
- NK3 遮盖量 $F3$ 的下标
- FE $E0/V0 \cdot BX \cdot K0$

特殊形状开口的计算需要一个专门的子程序，每次使用的算法由分支标志NK1来确定，而常量K0则表示孔口的个数。

算法26 速度刚性限位

26号算法用来对某个速度方程或位移方程表示的质量阀芯合理地实行刚性限位。该法亦适用于具有惯性的旋转构件。用同一方程式既可描述上限位，又可描述下限位。其中设定，正方向移动总是达到上限位，而负方向移动总是达到下限位。这样，就有下列关系式成立：

$$\dot{V}_{NVL} \begin{cases} = 0, & \text{当 } VA \geq F1 \text{ 和 } \ddot{V}_{NVL} > 0. \\ = 0, & \text{当 } VA \leq F2 \text{ 和 } \ddot{V}_{NVL} < 0. \\ \neq 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (4.32)$$

该特性也可由图4.15来表示。

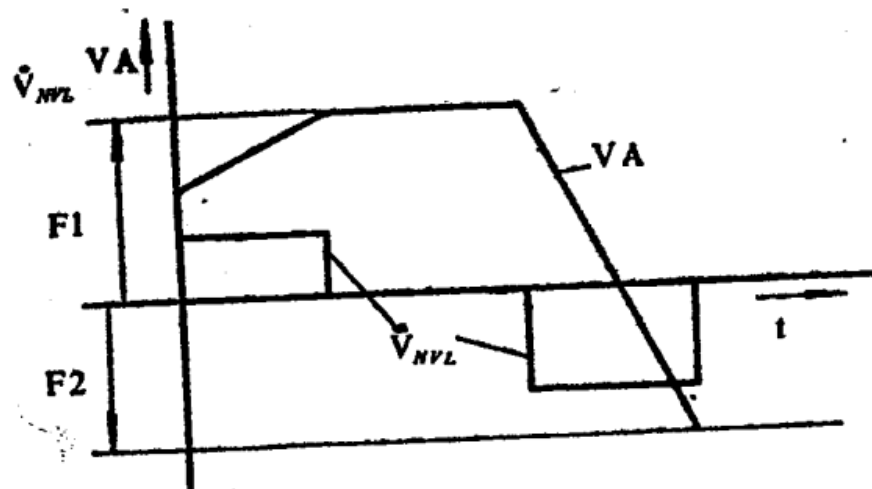


图4.15 质量阀芯的刚性限位

算法26中涉及到的加速度由所考察阀芯上的各力之和产生。只有在确定了某时刻各力的大小之后，这个合力方可被确定。因此，限位的方程表达项必须位于速度导数方程的最末端。

算法26规定如下:

NVL 速度导数方程的下标

MNL 26号标准算法

NVA 阀芯位移VA的下标

NVB /

NVC /

NK1 上限位F1的下标

NK2 下限位F2的下标

NK3 /

FE EI (对应值1.)

算法27 位移刚性限位

27号算法用来对某质量阀芯位移的最大值或最小值加以限制。这里所说的刚性限位, 应把位移和速度, 即那些由其他影响所导致的位移导数项, 一起加于考虑, 使得预计的位移保持恒定。把那些在时间分段点上预计的位移与位移限位值相比较, 当大于限位值时则修正其导数项, 以便能精确地到达位移限位值。这里用一个方程表达项同时描述上限位和下限位。

图4.16表示了算法对上限位的作用方式。对下限位, 预计的位移需与F2相比较。

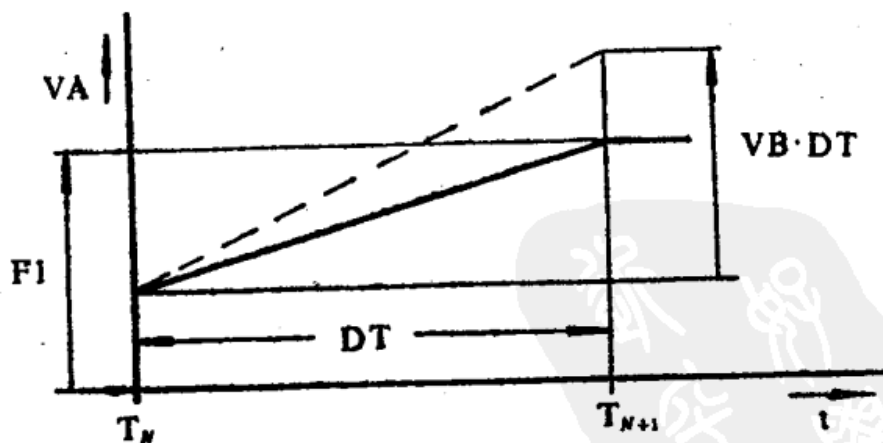


图4.16 作为位移钳制的刚性限位

算法27规定如下:

NVL 速度导数方程的下标

MVL 27号标准算法

NVA 位移VA的下标

NVB 位移导数的下标 (等于位移的下标加上状态变量的最大数目)

NVC /

NK1 上限位值F1的下标

NK2 下限位值F2的下标

NK3 /

FE EI (对应值 + 1.)

在数学模型中, 算法27可表示为

$$\dot{V}_{NVL} = FE \cdot \begin{cases} -(VA + VB \cdot DT - F1)/DT & \text{当 } VA + VB \cdot DT \geq F1 \\ -(VA + VB \cdot DT - F2)/DT & \text{当 } VA + VB \cdot DT \leq F2 \end{cases} \quad (4.33)$$

针对位移限位的方程表达项必须位于速度导数方程式的最后端。由于在数值积分中阀芯位移是以离散形式存在的, 因而一般在定值积分步长情况下不能精确地达到限位值。因此, 若实际位移大于上限位值时, 速度刚性限位的26号算法首先作用。这时所引起的较大误差, 可通过26号算法的结合予以消除。

算法27也可单独用于不计质量的阀芯, 这时阀芯仅用位移方程来描述。此外, 它可以应用于旋转运动件的转速限制。

算法28 溢流阀, 减压阀

28号算法可用来描述一只溢流阀或一只减压阀的静态数学模型。

$$\dot{V}_{NVL} = \dots + FE \cdot [F3 \cdot VA - F2 \cdot VB - F1] \quad \text{当} [\] > 0 \quad (4.34)$$

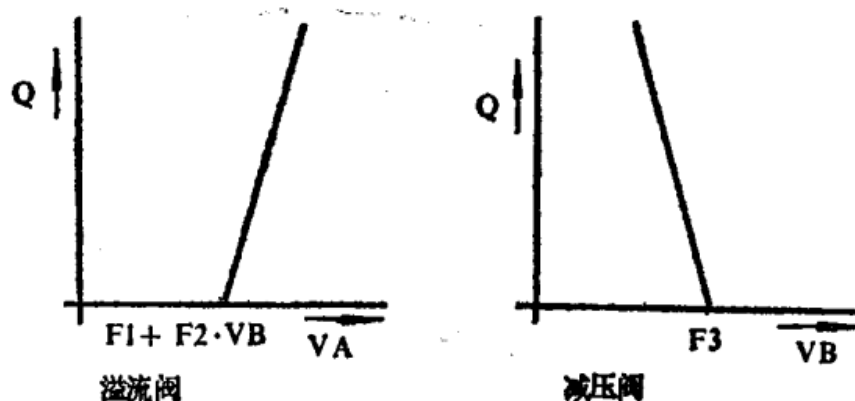


图4.17 溢流阀和减压阀的特性曲线

按阀的类型不同，算法28规定如下：

NVC 压力导数方程的下标

MNL 28号准标算法

NVA 溢流阀：油口2处的压力下标
减压阀：-1（对应值+1.）

NVB 油口1上的压力下标

NVC /

NK1 溢流阀：限压值下标
减压阀：-3（对应值0.）

NK2 溢流阀：阀芯面积
减压阀：-1（对应值+1.）

NK3 溢流阀：-1（对应值+1.）
减压阀：限压值下标

FE $E0/V0 \cdot G1$

算法29 AD变量

29号算法用来计算通过常开口或变开口液阻的流量。这时，流量系数AD被看作为雷诺数RE的函数

$$Q = AD(RE) \cdot A(XW) \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot}{R0}} \cdot \sqrt{DP} \quad (4.35)$$

从测量中可得到下列近似关系式

$$AD = DE \cdot \sqrt{RE} \quad (4.36)$$

其中DE为层流时AD的斜率，关于雷诺数RE的计算，有

$$RE = YP \cdot DH / NU \quad (4.37)$$

上式中流速YP为未知数，须在下式中先求得：

$$YP = Q / A \quad (4.38)$$

由此，雷诺数为

$$RE = Q \cdot DH / (A \cdot NU) \quad (4.39)$$

然而

$$Q = AD \cdot A \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot}{R0}} \cdot \sqrt{DP} \quad (4.40)$$

由式(4.36)和式(4.39)，可以得到

$$AD = DE^2 \cdot \frac{\sqrt{\frac{2 \cdot}{R0}} \cdot DH}{NU} \cdot \sqrt{DP} \quad (4.41)$$

这也可在图4.18中得到描述。

在式(4.39)中的水力直径DH可通过关系式

$$DH = 4 \cdot A / U_M \quad (4.42)$$

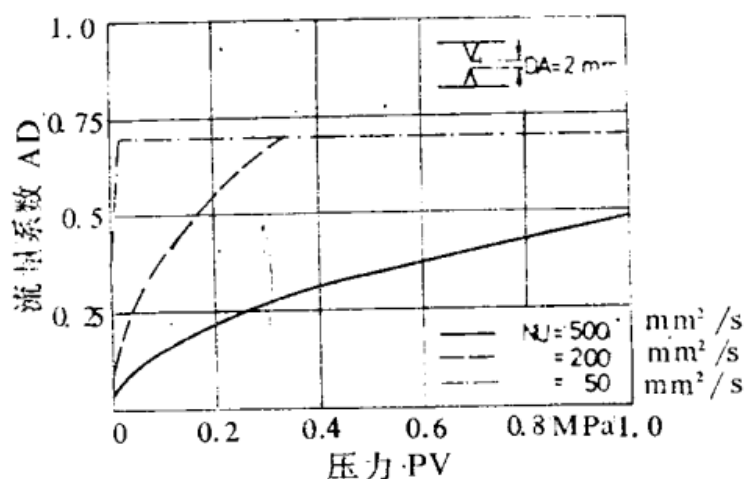


图4.18 不同粘度下的流量系数AD

求得。这里应注意到，对于不同的液阻，DH也必须随之而变。对于图4.19所示阀芯控制边的DH为

$$DH = \frac{4 \cdot DA \cdot \pi \cdot K_1 \cdot XW}{2 \cdot (DA \cdot \pi \cdot K_1 + 2 \cdot XW)} \quad (4.43)$$

状态变量XW为阀芯行程，开口因子K1与开口截面有关。K1=1表示开口为全周圆形开口，K1=0.5表示仅在半边有开口。

如图4.18所示那样，AD可分属两个部分。因而必须确证流动状态究竟是层流还是紊流。为此AD首先根据(4.41)来计算，然后与ADMA比较，有

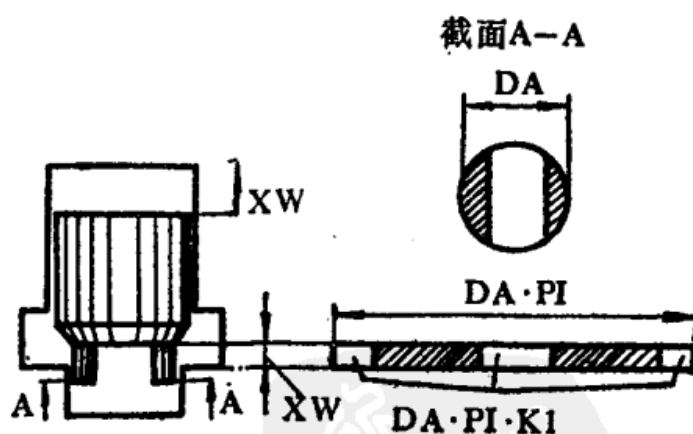


图4.19 开口截面展开图

$$AD = \begin{cases} \frac{DE^2 \cdot \sqrt{\frac{2}{R_0}} \cdot DH}{NU} \cdot \sqrt{DP} & \text{当 } AD < ADMA \\ ADMA & \text{其他} \end{cases} \quad (4.44)$$

对于流量，算法29规定如下：

NVL 压力导数方程的下标

MNL 29号标准算法

NVA 常开口液阻：-1（对应值+1.）

变开口液阻：控制阀芯位移的下标

NVB 油口2处压力下标

NVC 油口1处压力下标

NK1 边界值 $F1 = \frac{1}{NU} \cdot DE^2 \cdot \sqrt{\frac{2}{R_0}} \cdot DH$ 的下标

NK2 边界值 $F2 = ADMA$ 的下标

NK3 -2（相当于值-1.）

FE EI（对应值+1.）

算法30 考虑含有未溶空气时油的弹性模量

30号算法用来考虑过程按等温或绝热状态变化时油中含有未溶空气成分时弹性模量的计算。在文献^[23]中已导出计算关系式为

$$EL = \frac{\left[1 + \left(\frac{PL}{PV} \right)^{\frac{1}{KA}} \cdot \frac{VL}{V_0} \right] \cdot E_0}{1 + \left(\frac{PL}{PV} \right)^{\frac{1}{KA}} \cdot \frac{VL}{V_0} \cdot \frac{E_0}{KA \cdot PV}} \quad (4.45)$$

其中PL为大气压，VL为空气在压力PL下的体积。

此处需修正的量为弹性模量 E_0 ，它存在于每个压力方程式中。为了尽可能节省程序所占用的内存空间，我们可在一个特定的方程式中计算出由于未溶空气成分存在所引起的弹性模量的减小。这个表达式附在需要考虑空气成分的每个压力方程中。对于不同的空气含量，弹性模量 E_L （带有空气成分影响时的 E_0 ）的修正过程如图4.20所示。虚线曲线表示 E_0 为常值时 E_L 的变化情况，即此时不考虑管道变形；实线曲线表示当 $E_0 = f(PV)$ ，即弹性模量与压力变化有关时， E_L 的变化情况，此时考虑了管道的变形。

对于弹性模量 E_0 存在下列关系式

$$E_0 = E_{0MA} \cdot (1 - e^{0.02 \cdot PV^{-0.4}}) \quad (4.46)$$

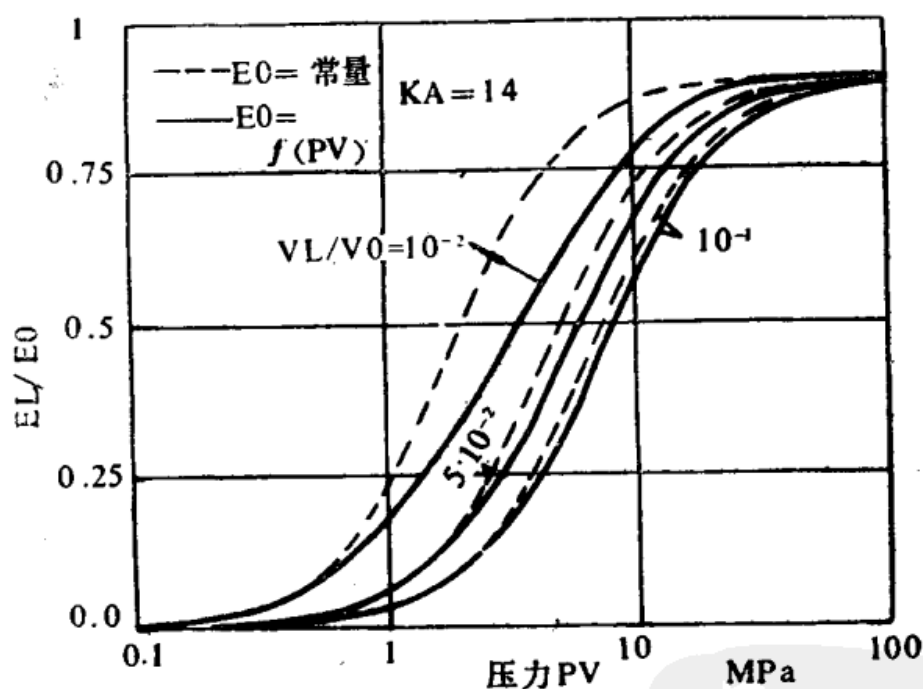


图4.20 绝热压缩情况下考虑空气成分时的当量弹性模量 E_L

算法30规定如下：

NVL 压力导数方程的下标

MNL 30号标准算法
 NVA 压力导数方程的下标
 NVB /
 NVC /
 NK1 边界值 $F1 = PL$ 的下标
 NK2 边界值 $F2 = VL/V0$ 的下标
 NK3 边界值 $F3 = KA$ 的下标
 FE E0

4.5 结构参数数据库

因为在用标识字说明构件的情况下省略了结构形式字，且模型库又只能处理那些结构形式字，所以，所有用来说明结构形式的关键字都必须通过标识字来产生。最简单的方法是通过

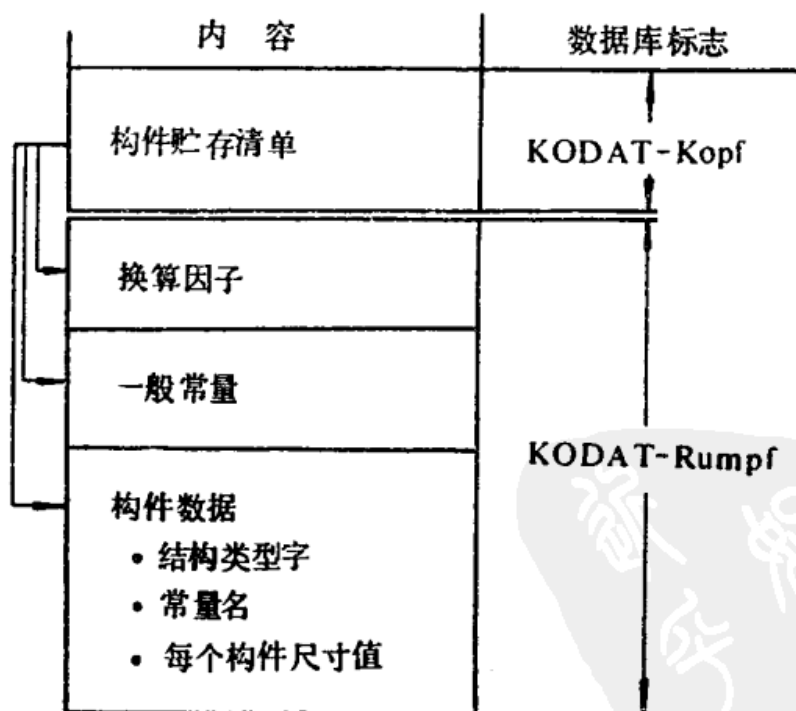


图4.21 结构参数数据库的构造

在数据库（KODAT）中记录结构形式字来实现。作为进一步的信息，数据库包含了每种结构形式所有的常量名和结构参数值。每个结构参数在最终得到所有指定常量的值。数据库构造可见图4.21所示。

该数据库分成两个部分。KODAT首部包含带有KODAT主部区域指示地址的全部贮存构件的标识字。在数据库中除构件数据之外，还有有关管道、流体特性的数据以及一般常量值。

此外，为了增强程序系统进行仿真的通用性，数据库中还包含了MKSA单位系统的换算因子，这一部分只有当构件数据不是以MKSA单位制输入时才有用。因为模型数据库是建立在MKSA单位系统上的，故其他系统的状态必须转换到MKSA单位系统下的状态。

为了简化数据库的建立，构件数据与非构件数据均以同样形式贮放。对于非结构数据只有在模型的实现中需要时才用到。

5 程序系统

5.1 程序流程

液压系统动态特性仿真程序系统由四个模块组成：解释程序（STRUB）、建模程序（AKDA）、仿真程序（SIMHA）和绘图程序（GRASA）*。为了完成不同的任务，程序设计采用了模块结构，它为一个独立的程序块，这些程序块易于修改和维护。这四个模块必须依次联接，虽稍微增加了一些程序运行时间，但却有效地减少了内存，使得有可能在较小的计算机上运行该程序系统。程序流程图见图5.1所示。

结构与构件说明文件从一个外部的大容量数据存储体（如磁盘、穿孔卡）由STRUB程序读入。借助该输入数据文件及模型数据库MODAT的首部，STRUB程序在一个临时数据场中对那些句子标号进行再处理。得到的结果输入AKDA程序，该程序借助这些标号和模型数据库的主部，建立起所研究系统的数学模型。若构件是用标识字来说明的，则AKDA要从KODAT库中得到结构数据和换算因子，并确定液压系统的所有常数。

仿真程序SIMHA读入以数据编码形式表示的数学模型文件，通过数值积分得到作为仿真结果的响应曲线和打印数据，此时响应曲线以数据对 $y_i = f(t)$ 的形式贮存。绘图程序读入这些

-
- * 该程序系统后来发展到八个模块，作者讨论了前面的也是最基本的四个模块——译者注

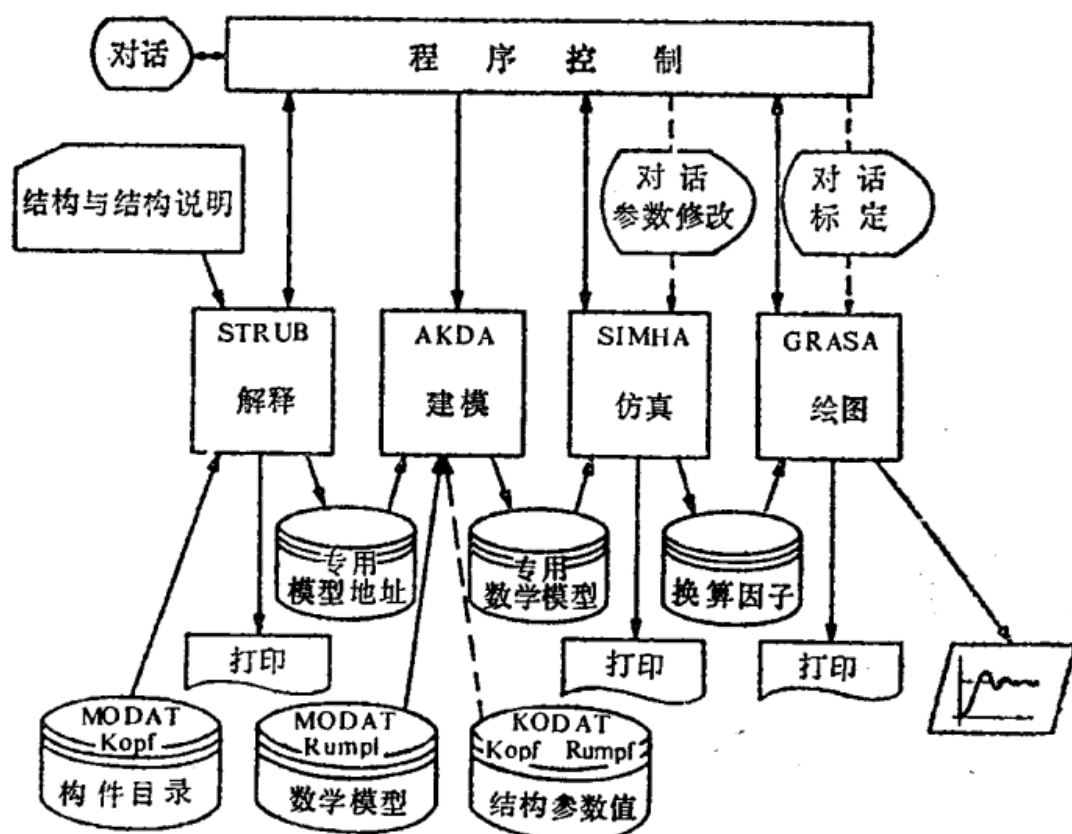


图5.1 程序系统

数据，并在绘图仪上绘制曲线或在打印机上打印出输出结果。

各个模块间的相互联系由一个计算机专用控制程序支配。整个程序是这样设计的，它独立于被仿真的液压系统。之所以可以用该程序进行各种不同系统的仿真，是因为各个模块的全部信息量常常都是以参数表形式读入的。这就表明，一个翻译过程，也就是源文件改变成机器码的过程，只需某个数据处理装置进行一次性的编译即可。

为了使该程序能够正常运行，图 5.2 所示的外围设备是必备的。其中的中心处理单元应具备 64KB 的内存，另需一个 FORTRAN 语言编译器，由于数值积分颇为费时，故还需配备一个硬件运算单元。作为大型贮存器，磁盘应属快速存取型的，因为它需要容纳整个程序和数据库。用于首次编译的数据存贮区（穿孔卡、穿孔带和磁带）如图中所示的那样，用虚线与中心处理单元连接。

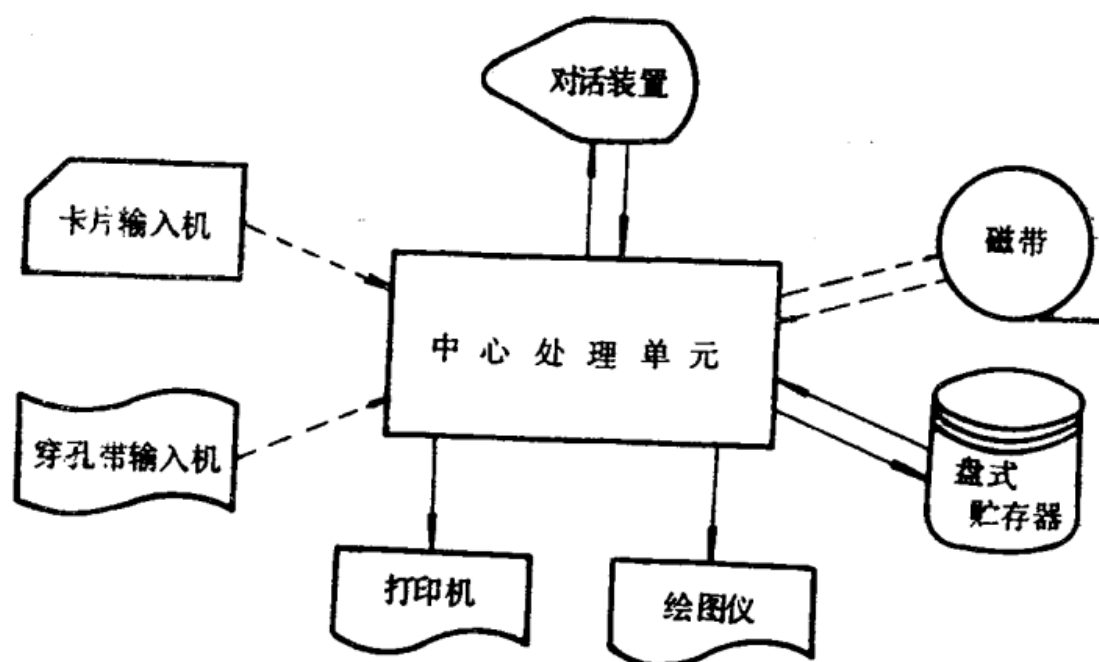


图5.2 最低限度的外围设备

5.2 建模程序结构

两个建立模型的程序STRUB和AKDA依次运行生成数学模型，而无需用户干预。

表5.1 所产生数学模型的信息

1.	识别注释
2.	方程数目，人机对话及换算系统的控制码
3.	结构参数名和值
4.	状态变量初始量名和值
5.	仿真时间、步长和打印范围
6.	压力变量标志
7.	计算影响因子和边界值的表达式
8.	通过标准算法计算方程系数部分的表达式*

* 原文误为“计算方程变量部分的表达式”——译者注

表 5.1 中给出了 AKDA 建立的一个液压系统数学模型中所包含的全部信息。

两个程序模块的大致流程图如图 5.3 和图 5.4 所示。

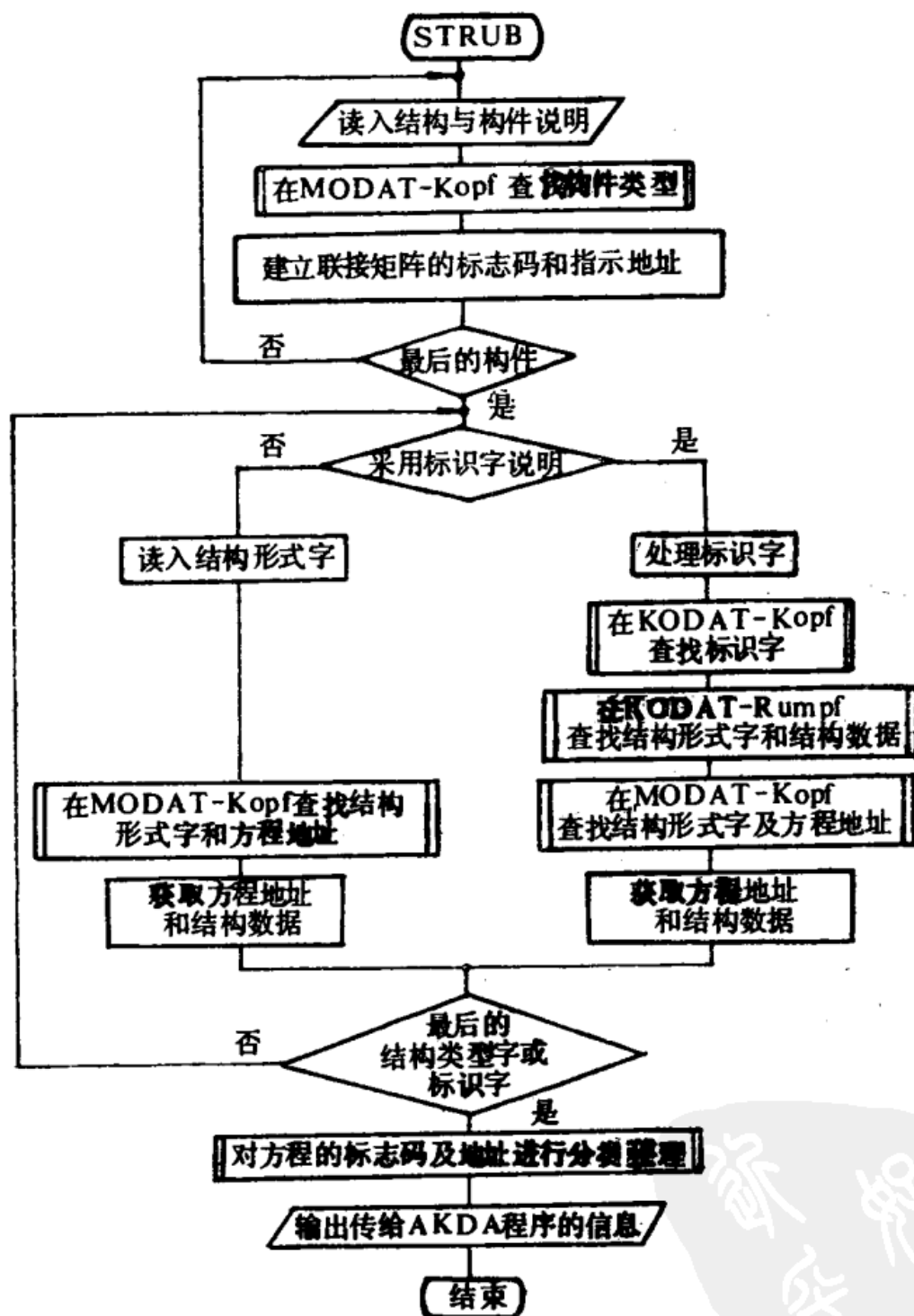


图 5.3 STRUB 程序流程图

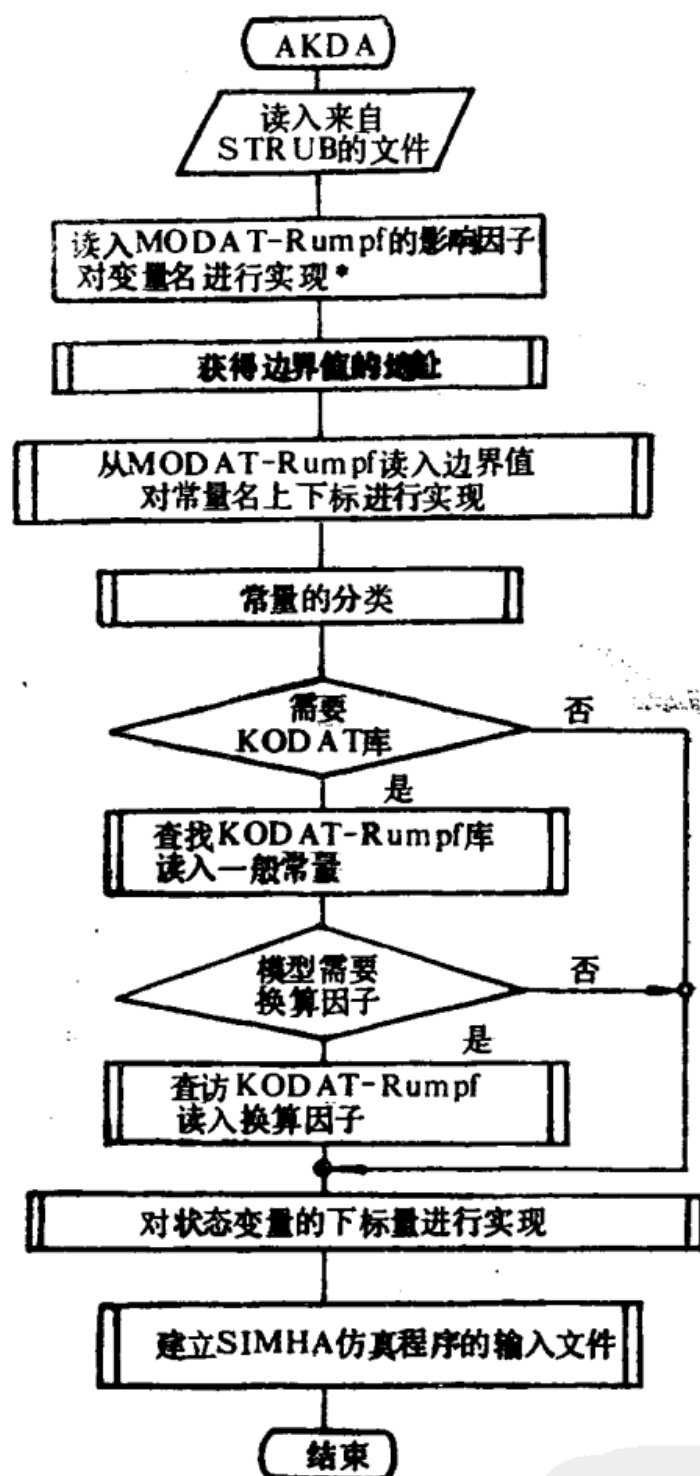


图5.4 AKDA程序流程图

• 原文中误为“对常数名进行实现”——译者注

5.3 初始值的计算

用仿真程序进行一个系统的动态特性仿真,是从状态变量的初始值出发的。通常状态变量的初始值被描述为稳定工作状态,在此状态下进行系统的激励。也就是说,状态变量的值一般不等于零。仿真程序中一个专门的子程序 ANFA 就是用来完成状态变量初始值计算的。当对其它一些值进行仿真计算时,通过人机对话可以使得某些已知值保持不变。在仿真中一般可以采用较大的步长,因为通过保持一些状态变量为常值,可以很大程度地消除变量间的相互影响。

根据已知的初始值,程序还能够通过迭代过程来计算系统的常数值,如图5.5所示。

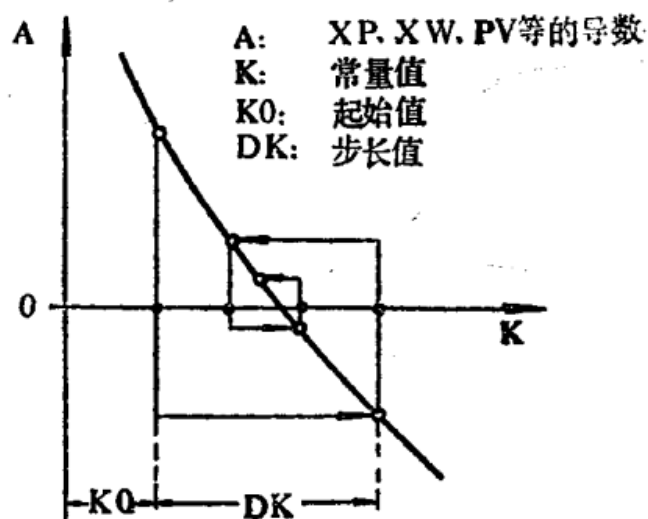


图5.5 常量计算的迭代过程

计算初始值的出发点为:通过计算获取一个平衡点,在该点上既无压力变化,又无加速过程。例如对于一个溢流阀预先给定一个开启压力 POS_L ,来求取弹簧的预压缩量 YV ,使得在得到的 YV 上,阀芯的加速度 $\dot{Y}P$ 等于零,亦即各作用力平衡。从程序中已约定的初始值 $K0$ (YV 的第一个迭代值)出发,来进行加速度 A (这里是 $\dot{Y}P$)的计算。当 $A = 0$ 时, $K0$ (这里为 YV)以 DK 为步长,逐步地进行加速度 A 的计算。当加速度的符号改变时, DK 值减少 $2/3$,即在 $K0 + DK/3$ 上对加速度(A)进行计算。

终值 K (YV 的最终值) 满足程序中约定偏差时, 结果便可被看作是所求值。

当某个常数在多个方程中出现时, 由用户来决定应调整哪个方程。

图5.6表示了子程序 ANFA 的大致流程图及其在仿真模块中所处的地位。

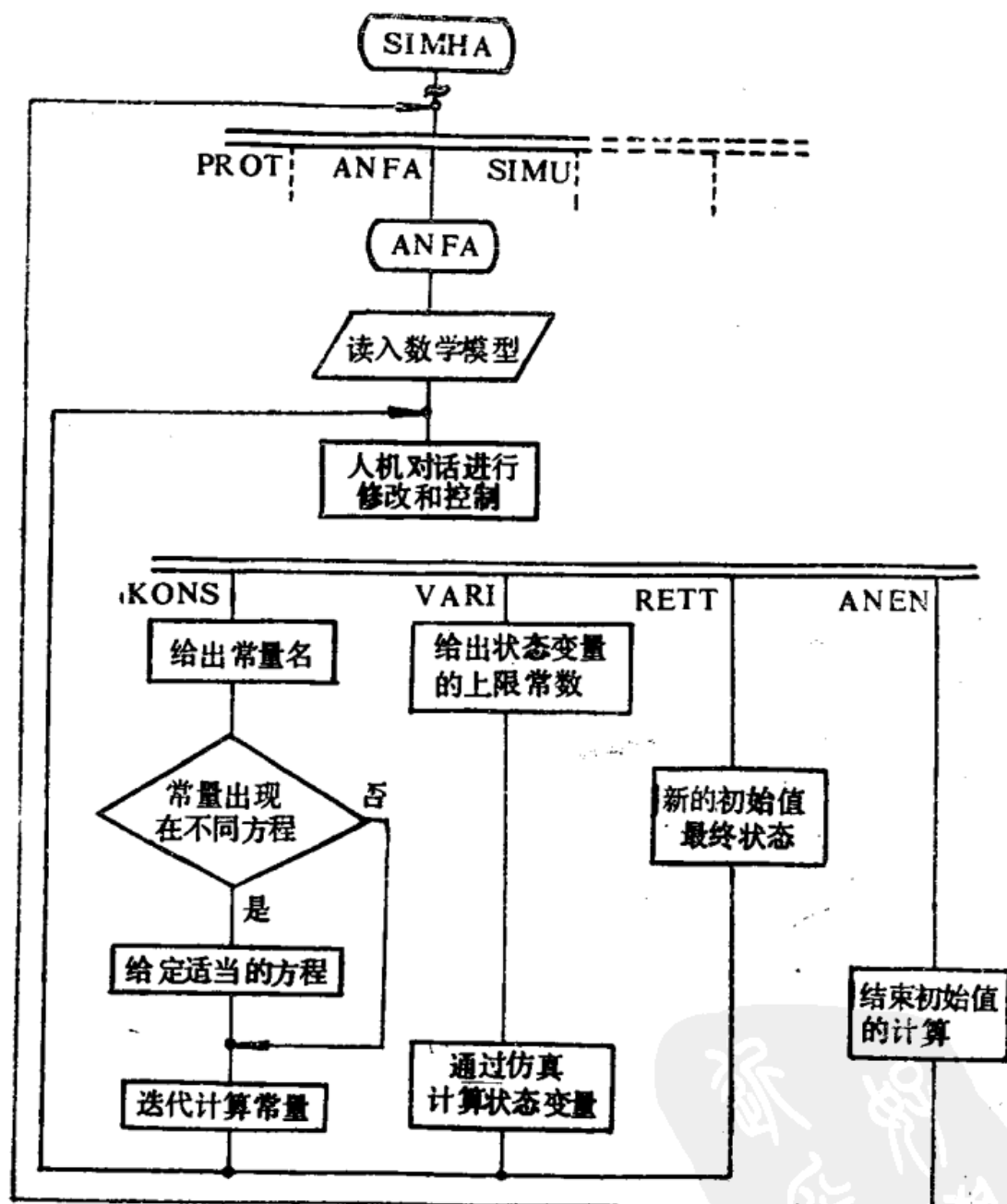


图5.6 ANFA程序流程图

5.4 数据库管理

模型数据库MODAT和提供结构数据及试验数据的数据库KODAT是本程序系统的组成部分。只有当这些数据库经常得到维护和它们所包含的信息不断得到扩展以符合工程中的新要求时，它们才能有效地发挥作用。根据数据库的规模和维护数据库所采取的必要措施，我们来讨论一下是否有必要建立一个专门的数据库管理程序。

5.4.1 模型库的管理

对于经常仅是利用程序进行自动建立模型的用户来讲，不必熟悉模型库中的各种子模型的编码信息。这种情况下无须考虑数据库的管理。而对于需要自行开发模型并将其植入模型库的用户，必须掌握第4章讲述的模型库构造。植入新模型要借助编辑程序来完成，编辑程序是每个计算机操作系统必不可少的组成部分。因此，一个专门的、实际上只用于增加模型的数据管理程序并不需要。

5.4.2 结构数据库的管理

因为在这个数据库中，贮存的基本上都是本单位专用的信息，故结构数据库必须由每个用户单位自己建立。它的规模有时可能会很大，并且不时地会有一些先进产品的最新信息贮存进去。这时，则需要一个专门的数据库管理程序DAKON，其功能及大致流程图可见图5.7。

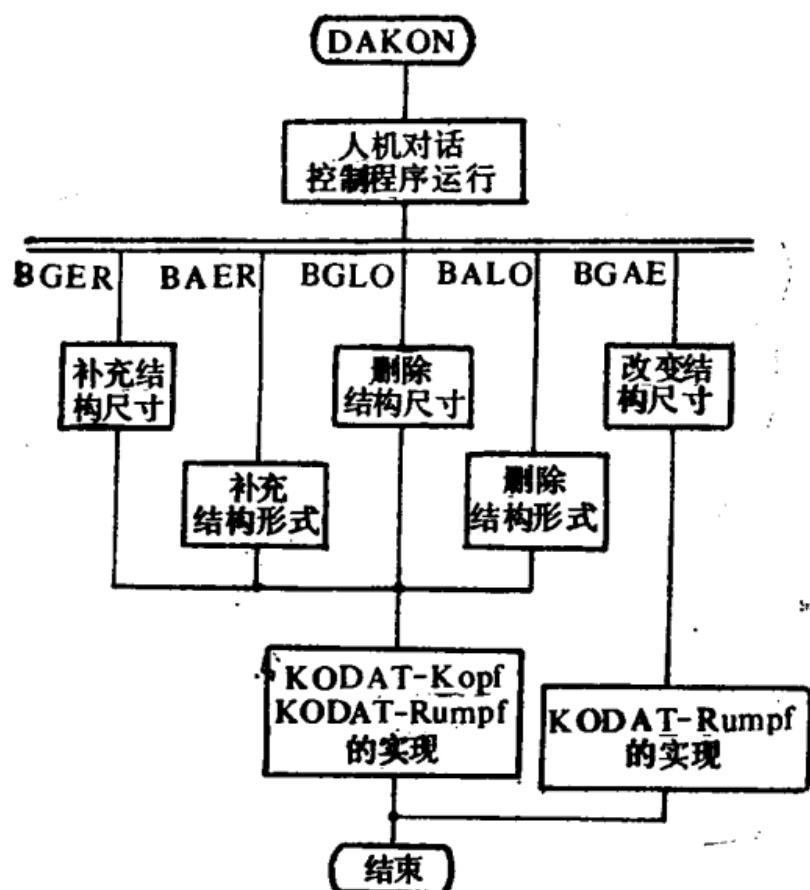


图5.7 DAKON程序流程图

5.5 液压系统静态特性仿真程序

液压系统仿真程序系统的模块结构，各程序模块在确定层次上的并行性，使得系统有可能增加若干模块进行扩展。系统扩展的一个实例便是建立一 STATB 程序进行液压系统静态特性的仿真。这类程序借助迭代过程来对系统进行求解^{[25][26]}。该程序要求一个带系统参量和方程的数据文件作为输入信息，其形式同于输入SIMHA 程序的数据文件。图5.8给出了数据流程图及该程序在整个程序系统中所处的位置。

该程序或者通过人机对话输入数学模型，或者读入由

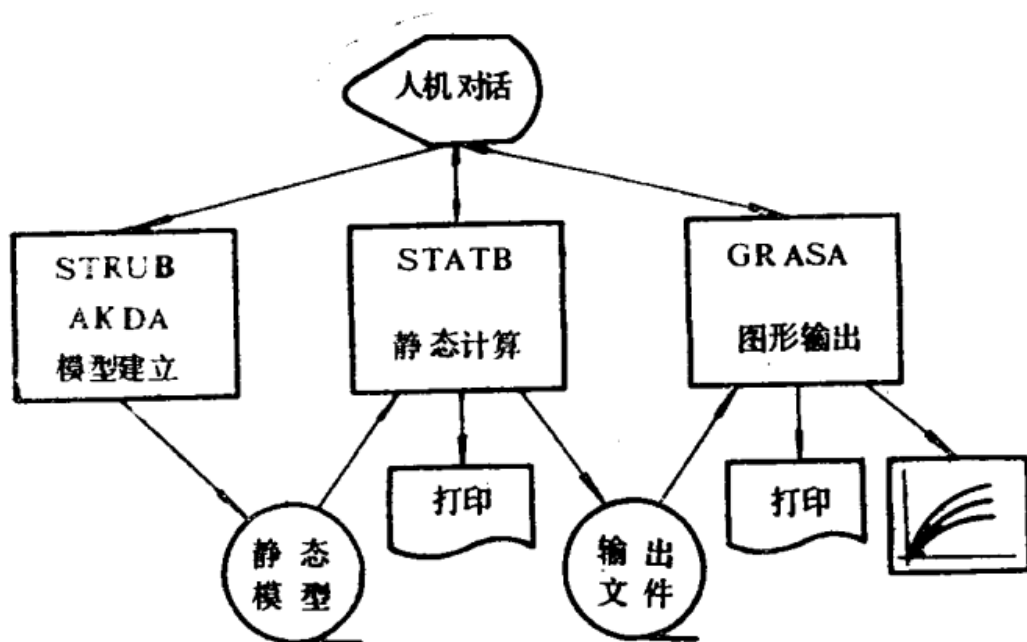


图5.8 静态仿真的数据流程图

STRUB和AKDA建立的数学模型，并将输出结果贮放在一个外贮存区中，以便能由程序 GRASA 以特性曲线形式输出结果。此外，还可在打印机上打印出计算结果。

STATB 通过人机对话进行控制，不但能够计算某个工作点上的静态特性，而且还能计算整条曲线，特别重要的是可以用来进行液压系统的计算机试验，这一点将在“6.4”节中进一步说明。

为了计算方程组中的系数和变量(除它们变化很小以外)，该程序用到了与 SIMHA 仿真程序相同的子程序。这表明静态特性仿真计算亦可使用那些标准算法。

STATB的简化流程图可见图5.9所示。

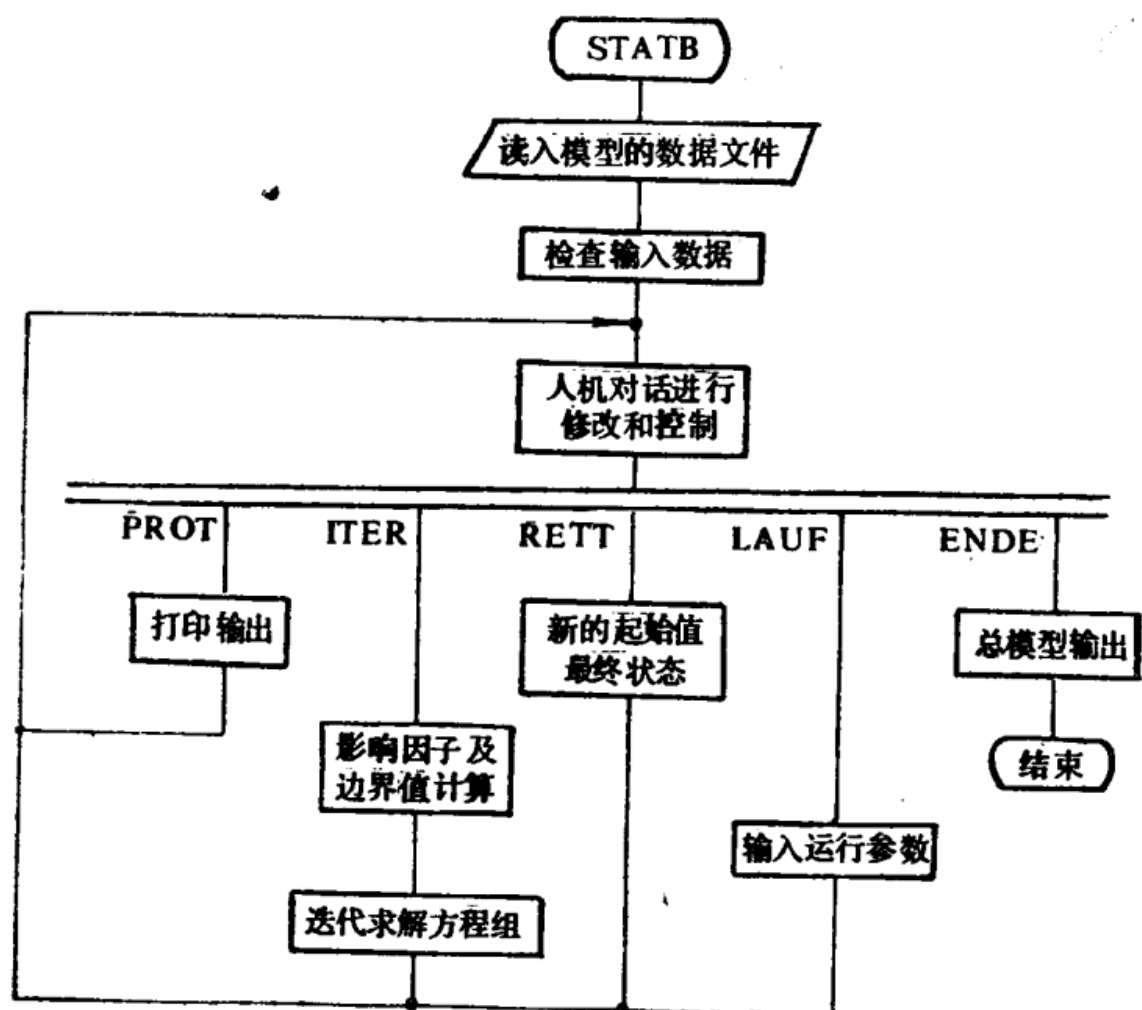


图5.9 STATB程序流程图

6 应 用

在前面章节中已介绍了结构与构件说明的工作方式，下面举例讨论液压系统的描述及仿真。在此，一方面针对液压系统的研究，另一方面针对液压元器件的研究所提出的典型问题进行讨论。

仿真计算与整个系统的研究密切相关，首先要设法简化回路，这对理想的或真实的动态问题均适合。替代后，系统的动态特性不应因替代而改变，罕见元器件大多可以用具有相同功能的元器件来替代，也就是说，替代时必须保证动态相似性。

为了减少仿真计算的时间耗费，在输出结果不受到很大影响的条件下，应采用尽可能简单的模型代替复杂模型进行仿真计算，这对复杂系统来说尤为有效。当时间常数能估计得足够精确的条件下，数学模型的阶数可以下降，亦即相比之下较小的时间常数可忽略不计，这时，数学模型的简化总是有可能实现的。时间常数的偏差允许有多大，设计者应视情况而定。

就进行动态特性的优化而言，如果仅改变参数值不能达到目的时，就必须进行回路的变化，这就需要通过改变系统的说明来实现。同时也意味着开始一个新的仿真过程，因为不能认为相似结构的系统就一定具有相似的动态特性。

为了能够根据仿真结果来评价一个系统的动态特性，必须尽可能地获取精确的物理尺寸参数，因为仿真是否精确主要取决于这些值。对于无把握的参数，则需要测得其变化范围，以便通过仿真算出其保证运行特性的适用区段。

如果有测量结果需要与仿真结果比较时，必须绝对明确该测量结果必须具有重复可测性，且与测量过程无关，否则将促使错误的仿真模型产生，得到错误的仿真结果，从而在评价液压系统动态特性时就会得出错误的结论。

在原则上非液压系统也可以通过该仿真程序进行仿真计算。这就必须检验所出现的方程类型使用程序中的积分过程是可解还是不可解，所贮存的现有标准算法是否已满足要求。如果要在数据库的帮助下对这类系统实现自动建模，这就需要确证面向节点的构件联接能否在一定的内存范围中被实现，如同“4.3”节所讨论的全部类型系统那样。

6.1 油缸油马达并联回路

6.1.1 系统说明

研制液压系统时可能遇到的典型问题有负载间相互影响的程度有多大、振动型元件对整个系统动态特性具有什么影响等等。这些问题将通过图4.6 中所示系统的研究进行讨论^{[27][28]}。为了更好地理解下面列出的方程式，再将该系统在图 6.1 中给出。

通过结构和构件说明，得出该系统数学模型为管道容腔的压力方程

$$PVV_1 = \int \frac{E_0ZZ}{V_0V_1} [Q_{P1} - Q_{D1} - Q_1 - Q_{B1} - Q_{B2}] dt \quad (6.1)$$

$$PVV_2 = \int \frac{E_0ZZ}{V_0V_2} [Q_{B1} - Q_{M1}] dt \quad (6.2)$$

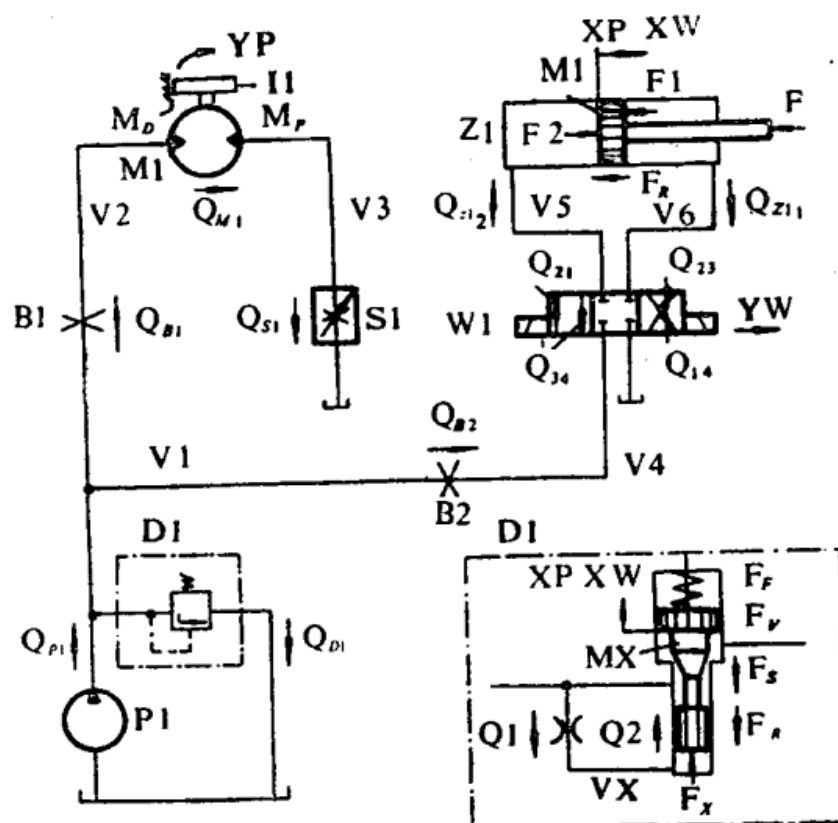


图6.1 单泵供油油缸油马达并联回路

$$PVV3 = \int \frac{E0ZZ}{V0V3} [Q_{M1} - Q_{S1}] dt \quad (6.3)$$

$$PVV4 = \int \frac{E0ZZ}{V0V4} [Q_{B2} - Q_{Z1} - Q_{Z3}] dt \quad (6.4)$$

$$PVV5 = \int \frac{E0ZZ}{V0V5} [Q_{Z1} - Q_{14} - Q_{Z12}] dt \quad (6.5)$$

$$PVV6 = \int \frac{E0ZZ}{V0V6} [Q_{Z11} - Q_{34} + Q_{Z3}] dt \quad (6.6)$$

描述压力阀D1的方程

$$PXD1 = \int \frac{E0ZZ}{VXD1} [Q_1 - Q_2] dt \quad (6.7)$$

$$XPD1 = \int \frac{1}{MXD1} [F_X + F_F + F_V + F_R + F_S] dt \quad (6.8)$$

$$XWD1 = \int XPD1 dt \quad (6.9)$$

马达转速方程

$$YPM1 = \int \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot IMM1} [M_P + M_D] dt \quad (6.10)$$

油缸运动方程

$$YPZ1 = \int \frac{1}{M1Z1} [F_2 + F_1 + F_R + F_L] dt \quad (6.11)$$

$$XWZ1 = \int XPZ1 dt \quad (6.12)$$

阀W1的阀芯位移计算

$$YWW1 = \int \frac{S0}{TO} dt \quad (6.13)$$

对于出现的流量、力和力矩可由下列各式给出：

流量：

$$P1: Q_{P1} = Q1P1 \quad (6.14)$$

$$D1: Q_{D1} = B1D1 \cdot XWD1 \cdot \sqrt{PVV1} \quad (6.15)$$

$$Q_1 = GXD1 \cdot (PVV1 - PXD1) \quad (6.16)$$

$$Q_2 = AXD1 \cdot XPD1 \quad (6.17)$$

$$B1: Q_{B1} = K1B1 \cdot \sqrt{PVV1 - PVV2} \quad (6.18)$$

$$B2: Q_{B2} = K1B2 \cdot \sqrt{PVV1 - PVV4} \quad (6.19)$$

$$M1: Q_{M1} = V1M1 \cdot YPM1 \quad (6.20)$$

$$W1: Q_{21} = B1W1 \cdot (YNW1 + YWW1) \sqrt{PVV4 - PVV5} \quad (6.21)$$

$$Q_{23} = B1W1 \cdot (YNW1 - YWW1) \sqrt{PVV4 - PVV6} \quad (6.22)$$

$$Q_{14} = B1W1 \cdot (YNW1 - YWW1) \sqrt{PVV5} \quad (6.23)$$

$$Q_{34} = B1W1 \cdot (YNW1 + YWWa) \sqrt{PVV6} \quad (6.24)$$

$$S1: Q_{S1} = K1S1 \quad (6.25)$$

$$Z1: Q_{Z1_1} = A1Z1 \cdot XPZ1 \quad (6.26)$$

$$Q_{Z1_2} = A2Z1 \cdot XPZ1 \quad (6.27)$$

力:

$$Z1: F_2 + F_1 = A2Z1 \cdot PVV5 - A1Z1 \cdot PVV6 \quad (6.28)$$

$$F_R = -D1Z1 \cdot XPZ1, \quad F_L = -FLZ1 \quad (6.29; 6.30)$$

$$D1: F_X = AXD1 \cdot PXD1, \quad F_S = FSD1 \cdot XWD1 \cdot |PVV1| \quad (6.31; 6.32)$$

$$F_F = -CXD1 \cdot XND1, \quad F_V = -CXD1 \cdot XVD1 \quad (6.33; 6.34)$$

$$F_R = -DXD1 \cdot XPD1 \quad (6.35)$$

力矩:

$$M_1: M_P = \frac{V_1 M_1}{2 \cdot \pi} (P_{V2} - P_{V3}) \quad (6.36)$$

$$M_D = -D_1 M_1 \cdot Y_{PM1} \quad (6.37)$$

旋转马达M1 和油缸Z1是并列布置的,且由同一泵供油.M1存在一与转速成比例的力矩,而Z1承受着一恒定的反作用力。

6.1.2 系统仿真

仿真时,初始条件应该满足在流量阀S1的控制下油马达M1的转速保持恒值,油缸Z1位于左端处且能通过三位四通方向阀来控制换向。多余流量通过溢流阀 D1 引回油箱。在时间 $T=0$ 时,系统由方向阀 W1 的开启来激励动态过程。因而所要讨论的是切断油缸Z1的回路对M1转速的影响问题。

在进行动态特性的评价时,应该由液压系统的设计人员改变一些参数。这些参数,如管道容腔和构件参数,它们的改变

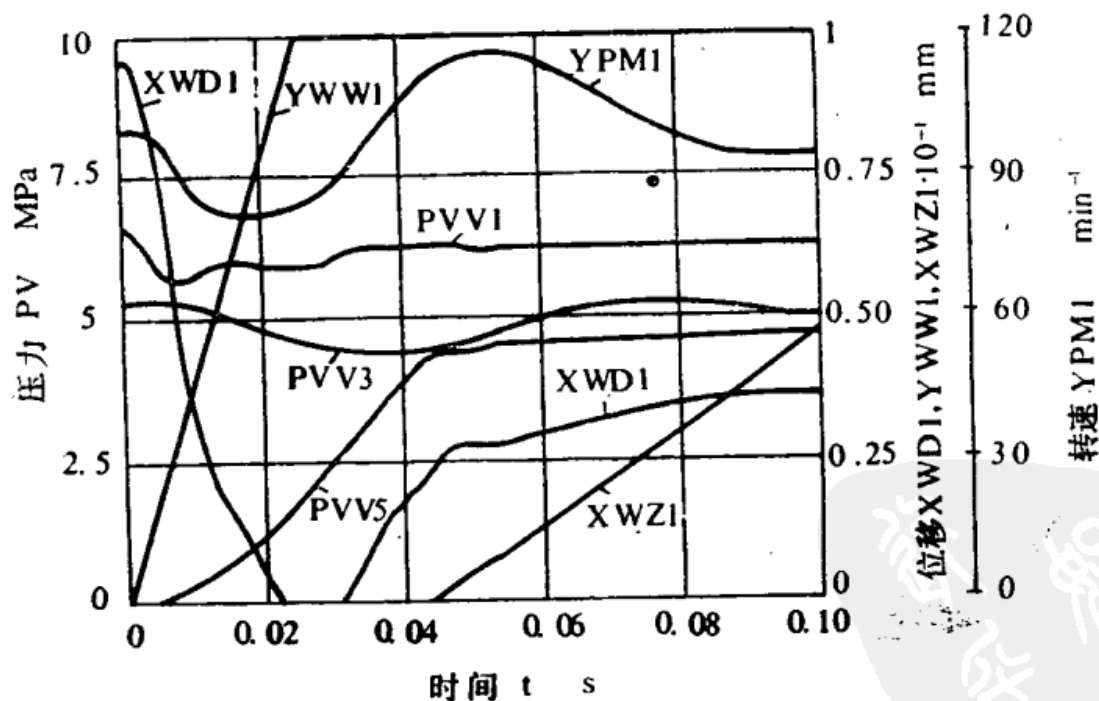


图6.2 三位四通方向阀斜坡输入的响应曲线

相当于更换一个新的工况。图 6.2 所示的是一些状态变量在方向阀W1斜坡输入下的响应曲线。

在V5 容腔上建立压力所需的流量，大大地降低了V1 容腔的压力，使D1在短时间里关闭。由此使得通过 B1的流量减少，且M1的转速低于额定值。图6.3 表示了V3容腔和 V5 容腔大小变化时马达转速的不同响应曲线。由图可知，V5 的变化主要对转速偏离稳态工作点的程度产生影响，而 V3 的变化则主要影响到马达的固有频率。

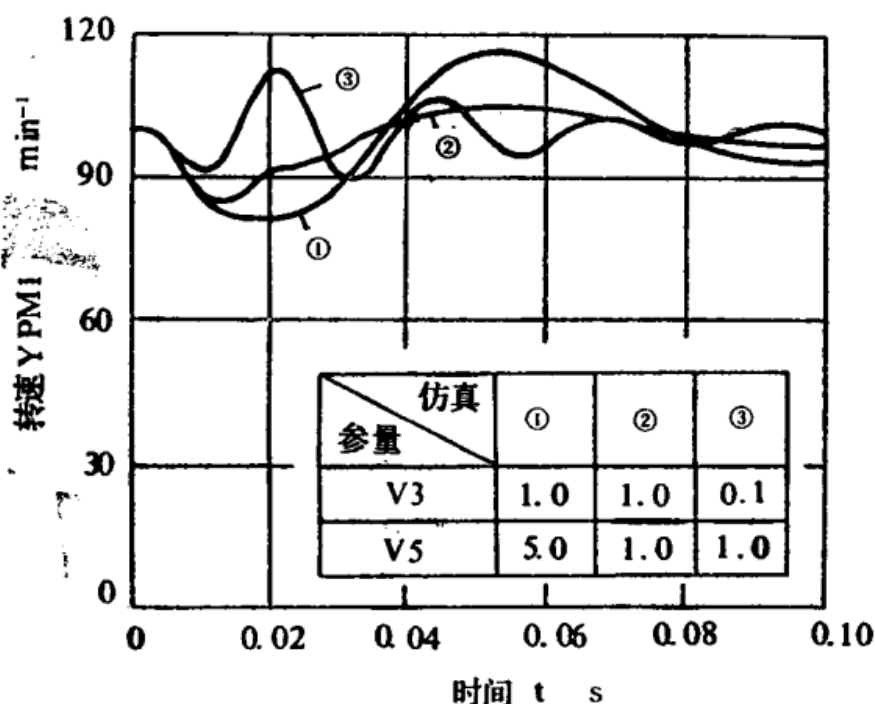


图6.3 V3 和V5 变化时马达转速在三位四通方向阀斜坡输入下的响应曲线

小的 V3容腔对应构件间的一个小的空间距离，而小的 V5容腔则对应油缸Z1的不同初始位置。

6.1.3 溢流阀对整个系统性能的影响

还有一点需要讨论的是，溢流阀 D1 对 M1 的转速有否影响。图6.4所示是在不同的液导值GX下，马达转速和溢流阀阀芯位移的响应曲线。液导的不同取值相当于采用同一结构的不同

阀。当假定液导GX很大时，亦即阀对干扰具有尽可能快的响应时，可以获得最佳的转速特性。但是，液导值不可随意增大，不然阀就会趋于不稳定，正如图6.4中所示的第三种仿真工况下阀位移响应曲线那样。

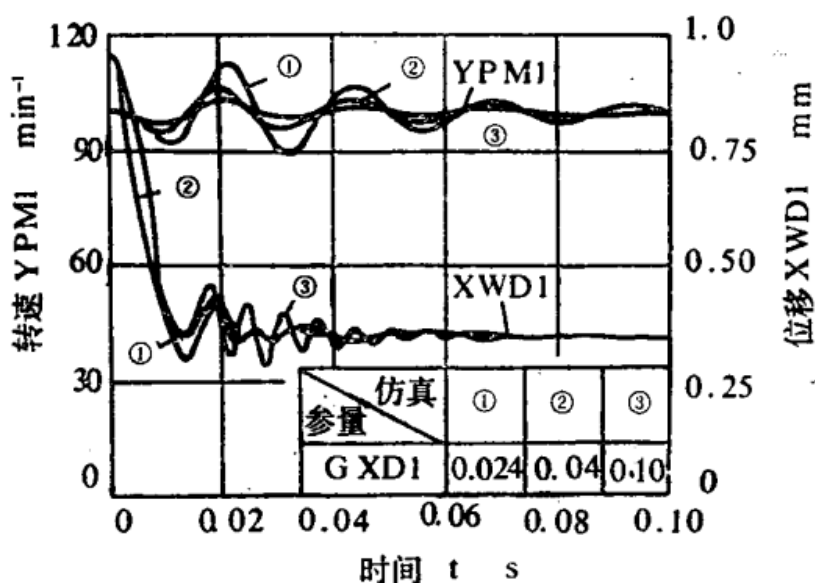


图6.4 当GXD1作为变参时马达转速及压力阀阀芯位移在三位四通方向阀斜坡输入时的响应曲线

表征这一系统性能的数学模型为一13阶的微分方程组，其中D1阀模拟成一个三阶阀。图6.5表明这类阀的实测曲线与仿真曲线具有良好的吻合。其中压力PVV1和阀位移XWD1的过程曲线为二位二通方向阀快速关闭时的响应。

阀D1若忽略阀芯质量及阀中阻尼腔的流量，则可得到它的一阶模型，其中只有位移XWD1仍作为它的状态变量，这样，从式(6.7)和式(6.8)得到

$$\cancel{MXD1} \cdot \cancel{XPD1}^0 = \cancel{AXD1} \cdot \cancel{PXD1}^0 - \cancel{CXD1} \cdot \cancel{XWD1}^0 - \cancel{CXD1} \cdot \cancel{XVD1}^0 - \cancel{DXD1} \cdot \cancel{XPD1}^0 - \cancel{FSD1} \cdot \cancel{XWD1}^0 \cdot |\cancel{PVV1}| \quad (6.38)$$

$$\cancel{VXD1} \cdot \cancel{PXD1}^0 = \cancel{GXD1} \cdot (\cancel{PVV1} - \cancel{PXD1}) - \cancel{AXD1} \cdot \cancel{XPD1}^0 \quad (6.39)$$

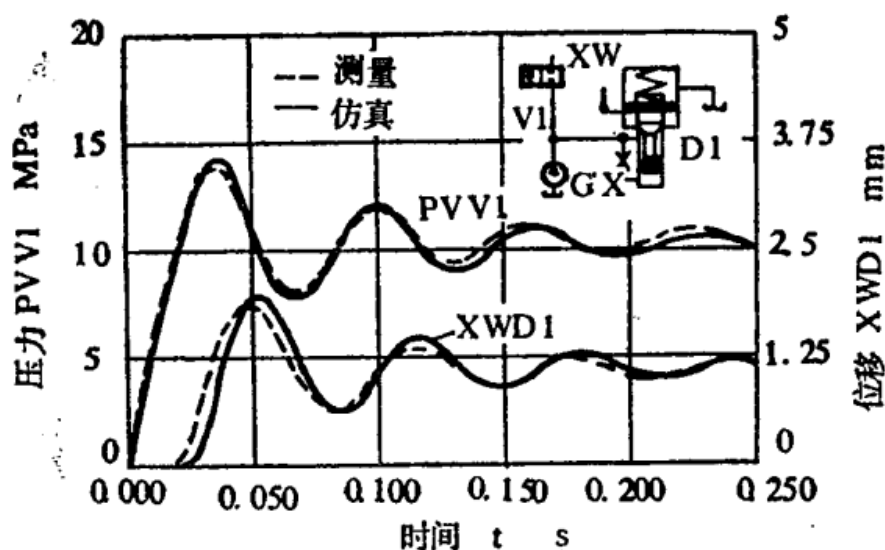


图6.5 压力P_{VV1}和阀芯位移X_{WD1}在二通二位方向阀作体积流量阶跃输入时的响应曲线

将计算P_{VV1}的式(6.38)代入计算X_{PD1}的式(6.39), 可得

$$\begin{aligned}
 X_{WD1} = & \int \left[\frac{G_{XD1}}{A_{XD1}} \cdot P_{VV1} - \frac{G_{XD1} \cdot C_{XD1}}{A_{XD1}^2} \right. \\
 & - \frac{G_{XD1} \cdot C_{XD1} - X_{VD1}}{A_{XD1}^2} - \frac{G_{XD1} \cdot F_{SD1}}{A_{XD1}^2} \\
 & \left. \cdot X_{WD1} \cdot |P_{VV1}| \right] dt \quad (6.40)
 \end{aligned}$$

图6.6表示阀的三阶模型和一阶模型比较, 曲线表明, 忽略阻尼腔的压缩流量及阀芯质量, 对计算精度的影响是微不足道的。然而, 将阀简化到零阶系统, 在动态情况下是无意义的。若忽略开启阀口的时间常数, 就可以得到零阶系统, 在这种情况下可用下列方程来描述阀的静态模型:

$$Q_{D1} = \begin{cases} G_{XD1} \cdot (P_{VV1} - P_{SOL}) & \text{当 } P_{VV1} > P_{SOL} \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (6.41)$$

其中背压已被忽略。将式(6.41)代入式(6.1), 则用一个方程就能计算图6.5中所示系统的压力PVV1:

$$PVV1 = \int \left[\frac{E0ZZ \cdot Q1P1}{V0V1} - \frac{E0ZZ \cdot GXD1}{V0V1} \cdot (PVV1 - PSOL) \right] dt \quad (6.42)$$

当PVV1大于PSOL时, 亦即当系统压力高于阀的调定压力时, 上式成立。零阶系统的响应曲线如图6.6中的点划线所示。

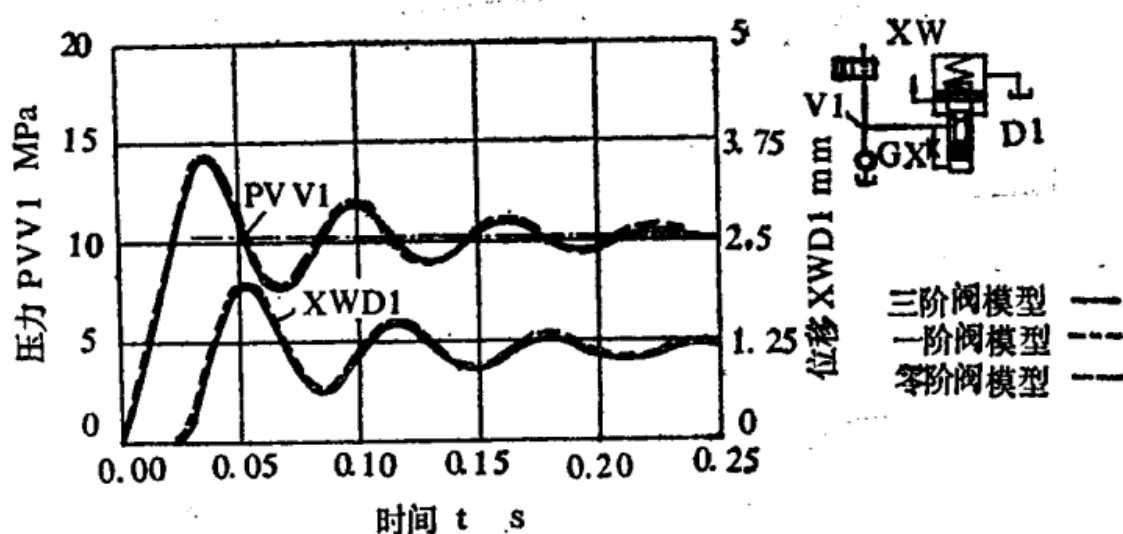


图6.6 对于不同阶阀的模型在流量阶跃下的响应曲线

阀的低阶数学模型在并联回路中可以用简单的方式来实现, 其中整个系统说明中的结构形式字 DIRDY3可由结构形式字DIRDY2,DIRDY1或DIRSTA来代替。这里,关键字DIRDY3表示三阶动态数学模型, DIRDY2表示二阶模型, DIRDY1表示一阶模型,而关键字DIRSTA 则表示静态数学模型,即零阶系统。通过参数变化可以得到那些对系统的动态特性有决定性作用的影响因子。若阀D1 不考虑其时间特性时, 模型不够精确,则可考虑成一阶系统 为了使得一个负载的初始运动对另一个负载

不产生丝毫影响, 采用大流量泵或蓄能器是行之有效的, 这样可以保证系统在静态载荷下均为常压网络。若满足了这一条, 在供油管用一较大容量的油箱来代替泵和压力的时候, 就能够以简单的方式进行模型中常压网络的进一步研究, 见图6.7。

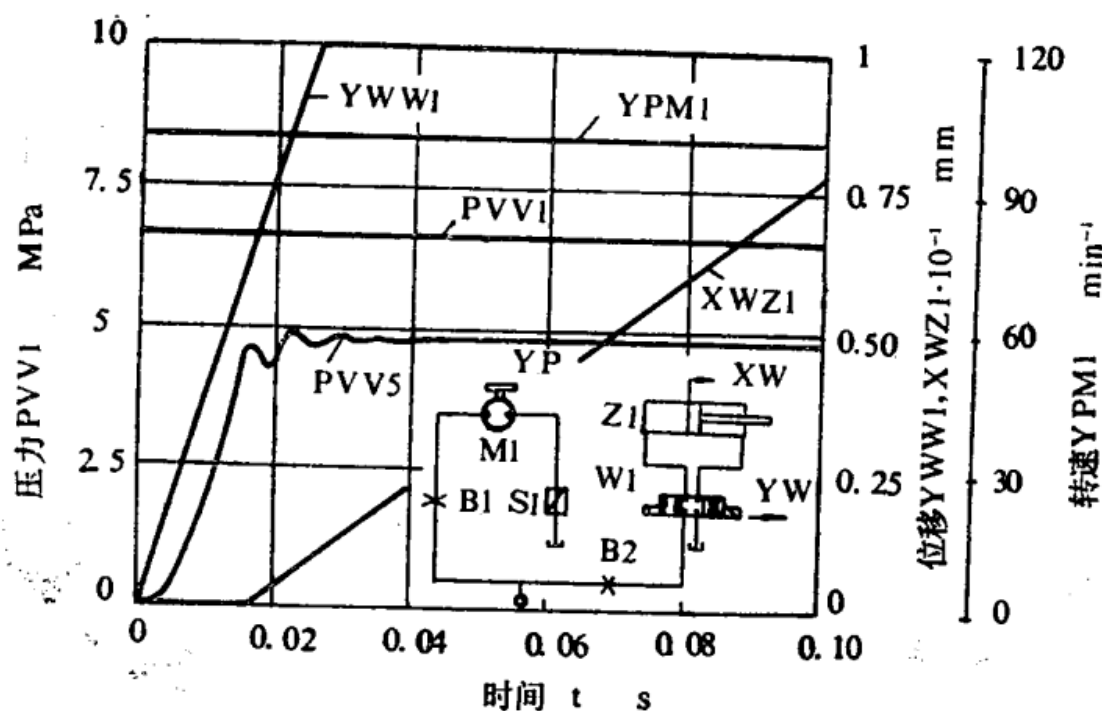


图6.7 在三位四通阀斜坡输入时常压网络上的响应

略去D1阀的方程式且修改方程式(6.1)就可得到 PVV1 的新计算式

$$PVV1 = \int \left[\frac{E0ZZ}{V0V1} Q_{P1} - \frac{E0ZZ \cdot K1B1}{V0V1} (PVV1 - PVV2) - \frac{E0ZZ \cdot K1B2}{V0V1} (PVV1 - PVV4) \right] dt^* \quad (6.43)$$

- 原文为 $PVV1 = \int \left[- \frac{E0ZZ \cdot K1B1}{V0V1} PVV1 - PVV2 \right. \\ \left. - \frac{E0ZZ \cdot K1B2}{V0V1} \right] dt$, 疑误——译者注

当假设方程式中的V1 值很大时,也即意味着 $\frac{dP_{VV1}}{dt} \triangleq 0$,这时P_{VV1}总是保持在初始值上。这样,Z1不再可能对M1产生影响,正如图6.7所示的那样。

从仿真结果中可得出,当复杂系统中某些构件的时间常数远小于其他构件的时间常数,而这些构件却对系统的动态特性起决定性作用时,该系统的研究通常能采用简化的构件模型。。

6.2 采用二通插装阀技术的压力机控制系统

6.2.1 系统说明

近年来,许多液压系统都采用了二通插装阀的控制技术。各种液压系统的生产制造厂家,除了要了解系统总的特性之外还必须了解单个元器件的动态特性,并且设法改善这些特性,因为在该控制技术中动态问题显得更加重要。对于大型系统来说,保证长时间的功能无误率和运行可靠性是十分重要的。这是由于改变现有的系统往往要涉及到财力、物力和人力的很大消耗。

可以采用这样一种研究方法,即模拟实际运行的短冲程压力机* 的压力升降过程,并且与测量曲线进行比较。根据工艺过程要求,必须在约6秒钟内建立起一个28MPa至30MPa 的压力,其中应在2秒钟内先达到 20MPa。最大压力必须在卸压前保压约35秒钟,而卸压要求在1秒钟内完成。从图6.8所示的位移-区间图及液压系统图,可设计出如图6.9所示的控制单元,以实现所希望的控制机能。

* 原文为“die Kurztaktpresse”——译者注

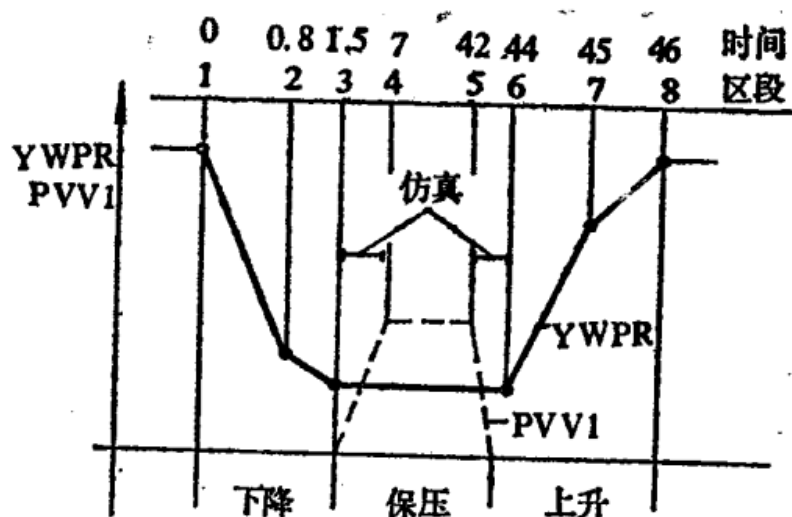


图6.8 短冲程压力机运动图

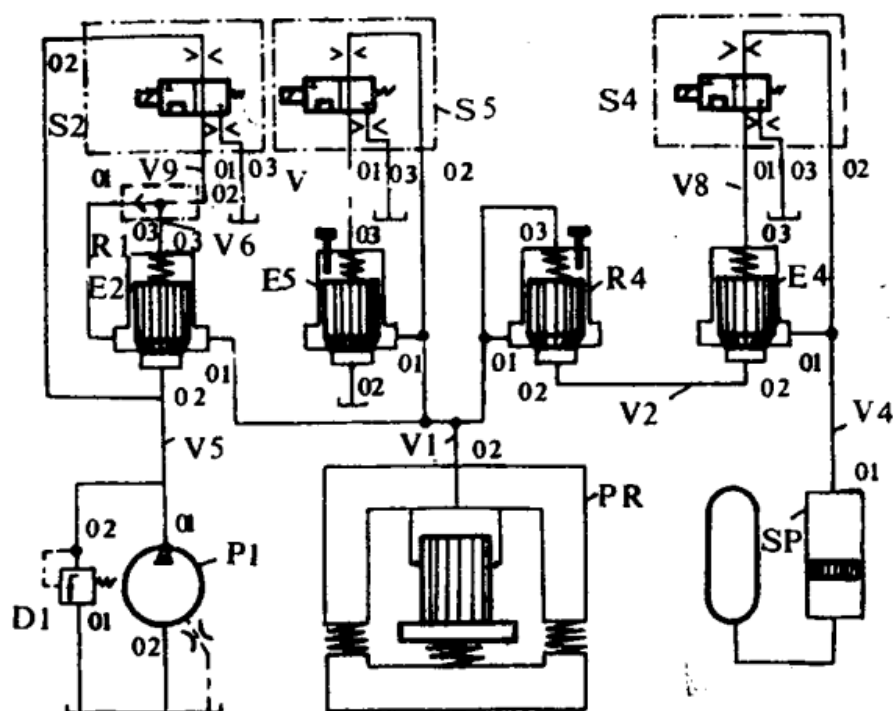


图6.9 短冲程压力机的控制单元

升压过程在压力锤降落在工件上时马上开始，这就要求配备油泵P1和蓄能器SP。P1由二通插装阀E2控制，SP由阀E4和R4控制作用在压力头油缸上。压力升到一定值时，由R4将蓄能器与压力腔隔开。卸压是通过阀E5的作用实现的。系统已作

这样的简化, 功能相同的多个构件可通过其中一个构件来说明, 如压力头 PR, 这一由 10 个位于同一支柱上的活塞所组成的实际装置, 在仿真时可模拟成具有十倍于单个活塞面积和容腔的一个活塞。机架的伸缩和工件的变形都可近似看作一个线性弹簧。对仿真不起任何作用的十个充油阀, 将由十倍于原单个充油阀通流截面的一个阀来替代。更进一步的简化根据图 6.10 所示的结构与构件说明来解释。

6.2.2 系统简化的可行性

由于仿真过程要求较长的时间, 先导阀 S2、S4 和 S5 的瞬态过程是次要的, 可以描述成斜坡或阶跃信号来节省仿真时间。另外, 先导阀与节流器之间的容腔可以忽略不计。这样, 该瞬态过程开始后

KURZTAKTPRESSE		系统说明
V1 PR MOTOR 02		机架与柱塞
V1 R4 SONVEN 01		专用阀
V1 R4 SONVEN 03		
V1 E5 SONVEN 01		
V1 S5 WEGVEN 02		方向阀
V1 E2 SONVEN 01		
V1 R1 SPEVEN 01		截止阀
V2 R4 SONVEN 02		
V2 E4 SONVEN 02		
V4 SP AKKU 01		蓄能器
V4 E4 SONVEN 01		
V4 S4 WEGVEN 02		
V5 P1 PUMPE 01		泵
V5 D1 DRUVEN 02		压力阀
V5 E2 SONVEN 02		
V5 S2 WEGVEN 02		
V6 E2 SONVEN 03		
V6 R1 SPEVEN 03		
V7 E5 SONVEN 03		
V7 S5 WEGVEN 01		
V8 E4 SONVEN 03		
V8 S4 WEGVEN 01		
V9 R1 SPEVEN 02		
V9 S2 WEGVEN 01		
//		
PR PRELRA		带弹性机架的压力头
R4 2WEVSL		常开型二通插装阀
E5 2WEVSL		
S5 BLEWEG		方向阀和节流器
E2 2WEVSL		
R1 WECHSV		换向阀
E4 2WEVSL		
SP KOLBSP		空气式柱塞型蓄能器
S4 BLEWEG		
P1 NUVKON		常量泵
D1 DIRSTA		静态直接作用式压力阀
S2 BLEWEG		
//		

图 6.10 短冲程压力机
结构与构件说明

便形成由一个非线性变开口液阻和一个非线性常开口液阻组成的串联回路，正如图6.11所示。

通过简化图中两液阻间的容腔VX之后，得到下列关系式

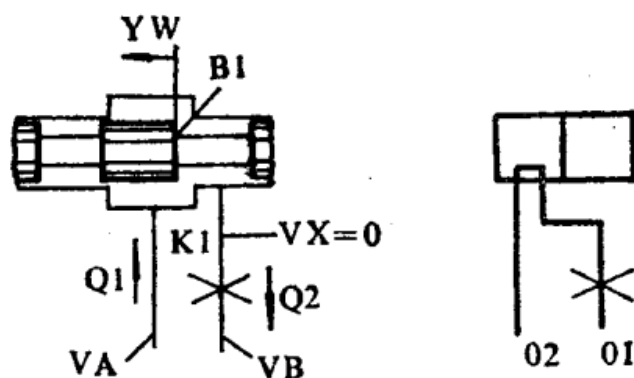


图6.11 非线性液阻并联回路

$$\frac{V_{0XX}}{E_{0ZZ}} \cdot \dot{P}_{VVX} = B_1 \cdot YW \cdot \sqrt{P_{VVA} - P_{VX}} - K_1 \cdot \sqrt{P_{VX} - P_{VVB}} \\ = Q_1 - Q_2 \quad (6.44)$$

$$P_{VVX} = \frac{B_1^2 \cdot YW^2}{K_1^2 + B_1^2 \cdot YW^2} \cdot P_{VVA} + \frac{K_1^2}{K_1^2 + B_1^2 \cdot YW^2} \cdot P_{VVB} \quad (6.45)$$

代入VA的压力方程，得

$$P_{VVA} = \int \left[\dots - \frac{E_{0ZZ}}{V_{0VA}} \sqrt{\frac{P_{VVA} - P_{VVB}}{\frac{1}{B_1^2 \cdot YW^2} + \frac{1}{K_1^2}}} + \dots \right] dt \quad (6.46)$$

代入VB的压力方程，得

$$P_{VVB} = \int \left[\dots + \frac{E_{0ZZ}}{V_{0VB}} \sqrt{\frac{P_{VVA} - P_{VVB}}{\frac{1}{B_1^2 \cdot YW^2} + \frac{1}{K_1^2}}} + \dots \right] dt \quad (6.47)$$

因而计算流量方程的一般形式为

$$Q_1 = Q_2 = Q_3 = \sqrt{\frac{PV_{02} - PV_{01}}{\frac{1}{B_1^2 \cdot YW^2} + \frac{1}{K_1^2}}} \quad (6.48)$$

在此,通过这种形式得到的一般流量 Q 的方程表达式中,出现了两个阻尼系数 B_1 和 K_1 。为了使现有的系统说明原则也能解决一些特殊情况下的实际问题,将两个构件结合成一个组合件(MAKRO构件)显得十分有必要,组合件在结构与构件说明中当作一个构件处理。这里对于上述一类结构类型,可选择BLEWEG来说明。这样,对于模型数据库意味着需存贮一个新的构件,对于液压系统就意味着系统说明得到了简化,而对于子程序来说,则意味着采用一种新的标准算法来求解方程表达式。因为尽管在同一处也只出现三个状态变量,但它们是在一个新的关系式中出现。这个算法已在“4.4”节中的第24号标准算法“非线性液阻串联回路”中说明过。

图6.12所示的是由变开口液阻和常开口液阻组成的串联回路在考虑或不考虑中间容腔两种情况下的响应曲线。

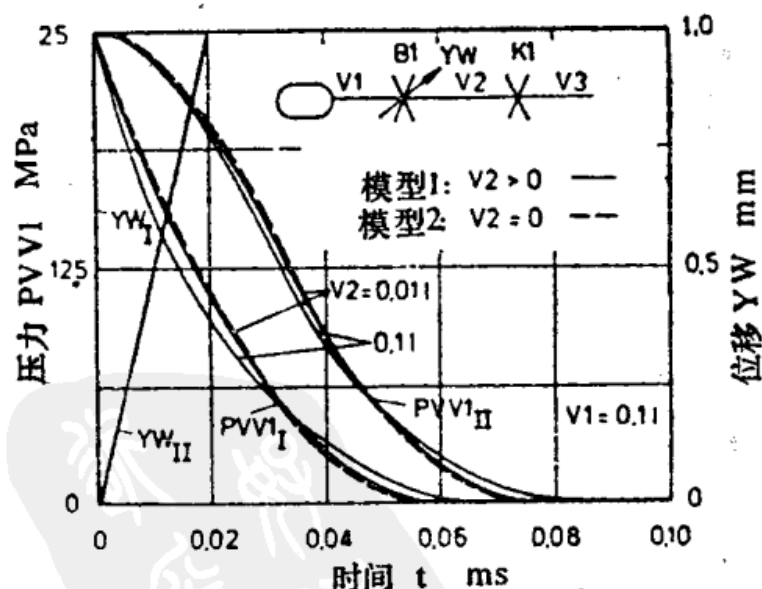


图6.12 考虑或不考虑中间容腔时液阻串联回路的响应曲线

当变开口液阻进行阶跃激励时, 在 $V1/V2 = 10$ 的情况下得到的简化模型只存在一很小的偏差, 该压力过程的偏差在具有较大的转换时间下更加微小, 因为变开口液阻在一个大的时间范围中占主导地位。然而, 作上述 $V1/V2$ 估计时应注意到, 只有当阻尼系数和弹性模数作为常值考虑时, 容腔才可采用这个简化原则进行处理。这时, 时间常数在系统中必须起决定作用, 否则这简化也是无效的。

在短冲程压力机一例中, 常开型方向阀和节流器的阻尼系数处于同一数量级上, 同时两者容腔又相差一个数量级, 由此简化是可行的。

进一步需要讨论的是, 在二通插装阀应用范围中是否有可能进行简化, 而且为了达到这个目的, 阀芯质量以及常见二通插装阀与先导阀间的容腔是否可以忽略。阀E4和E5的动态特性主要是由控制腔上的阻尼来确定。对于常开型先导阀, 其开启截面面积与所串接的阻尼孔过流面积相当。因此, 得到如下所示的液阻估算式

$$B1^2 \cdot YW^2 \doteq K^2 \quad (6.49)$$

由此, 可从式(6.48)中得到计算通过两液阻的简化关系式为

$$\begin{aligned} Q &= \frac{K1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{PV02 - PV01} \\ &= KG \cdot \sqrt{PV02 - PV01} \end{aligned} \quad (6.50)$$

其中 $KG = K1/\sqrt{2}$ 为总液阻。从该估算式中得到如图6.13所示的等价系统。

对于控制腔得到压力方程式

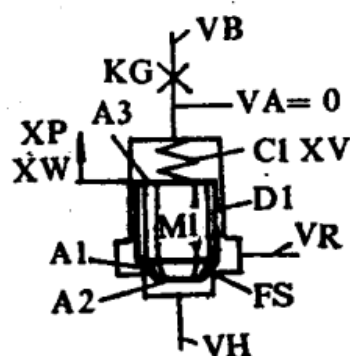


图6.13 带阻尼二通插装阀的等价系

$$PVVA = \int \left[\frac{E0ZZ}{V0VA} \cdot A3 \cdot XP + \frac{E0ZZ \cdot KG}{V0VA} \cdot \sqrt{PVVB - PVVA} \right] dt \quad (6.51)$$

对于阀芯可得到运动方程式

$$M1 \cdot \ddot{XP} = A2 \cdot PVVH + A1 \cdot PVVR - A3 \cdot PVVA - C1 \cdot XW \\ - C1 \cdot XV - D1 \cdot XP - FS \cdot XW |PVVH - PVVR| \quad (6.52)$$

忽略阀芯质量，可得

$$XW = \int \left[\frac{A2}{D1} \cdot PVVH + \frac{A1}{D1} \cdot PVVR - \frac{A3}{D1} PVVA \right. \\ \left. - \frac{C1}{D1} \cdot XW - \frac{C1 \cdot XV}{D1} - \frac{FS}{D1} XW \right. \\ \left. \cdot |PVVH - PVVR| \right] dt \quad (6.53)$$

然而，式(6.53)一般无用，因为不能精确地获得阻尼系数D1值，并且该值是非常小的，这样，使得计算式必须保持很小的积分步长值。当D1忽略不计时，方程(6.53)可用来求解XW：

$$XW = \frac{A2 \cdot PVVH + A1 \cdot PVVR - A3 \cdot PVVA - C1 \cdot XV}{C1 + FS \cdot |PVVH - PVVR|} \quad (6.54)$$

但是，方程(6.54)同样只在一定的条件下为有效，因为它作为联立方程，如状态变量不经积分过程而得到，是不符合模型系统学的。这时流量 $Q = A3 \cdot XP$ 不再可以被直接计算，因为XW已不作为状态变量了。

再来作进一步的研究，忽略阀控制腔流体的压缩流量，从方程(6.51)可以得到

$$\dot{X} = -\frac{KG}{A_3} \cdot \sqrt{PVVB - PVVA} \quad (6.55)$$

用方程式(6.54)来计算PVVA且代入式(6.55)，得

$$X_P = -\frac{KG}{A_3} \sqrt{PVVB - \left[\frac{A_2}{A_3} PVVH + \frac{A_1}{A_3} PVVR - \frac{C_1}{A_3} XW - \frac{C_1 \cdot XV}{A_3} - \frac{FS}{A_3} \cdot XW \cdot |PVVH - PVVR| \right]} \quad (6.56)$$

这些较为复杂的表达式可由现有的标准算法求解，计算过程需分两个步骤完成。首先这些方程表达式对根号中的内容逐项计算并求和，且将中间结果贮存起来，然后在方程表达式中根据得到的和值求出平方根，再乘上其余因子。其他方法只能求助一个新的算法才有可能实现。如图6.14所示，在满足某些先决条件下这样的简化是可行的。图中表示了阀位移在泵的体积流量阶跃输入下的响应曲线，在此不仅讨论了四阶模型阀，即考虑控制腔容腔的影响及阀芯质量，还讨论了两影响皆忽略的二阶模型阀。从四阶模型阀所得到的响应曲线可以得知，随着流量系数 KG 的增大，低频的阻尼振动逐渐转变成弹簧质量系统的高频振动，这里除了机械弹簧之外还考虑了阀芯两端的油弹簧。当 KG 值很大时，系统最终会变得不稳定。反之，当 KG 值较小时，二阶模型阀的响应曲线与复杂模型的响应曲线较为吻合。但二阶模型在 KG 值较大时可获得一良好的阻尼振动甚至获得过阻尼的额定工作点。这就表明，当系统脱离阻尼

作用范围时，简化模型可能会得到错误的结论。

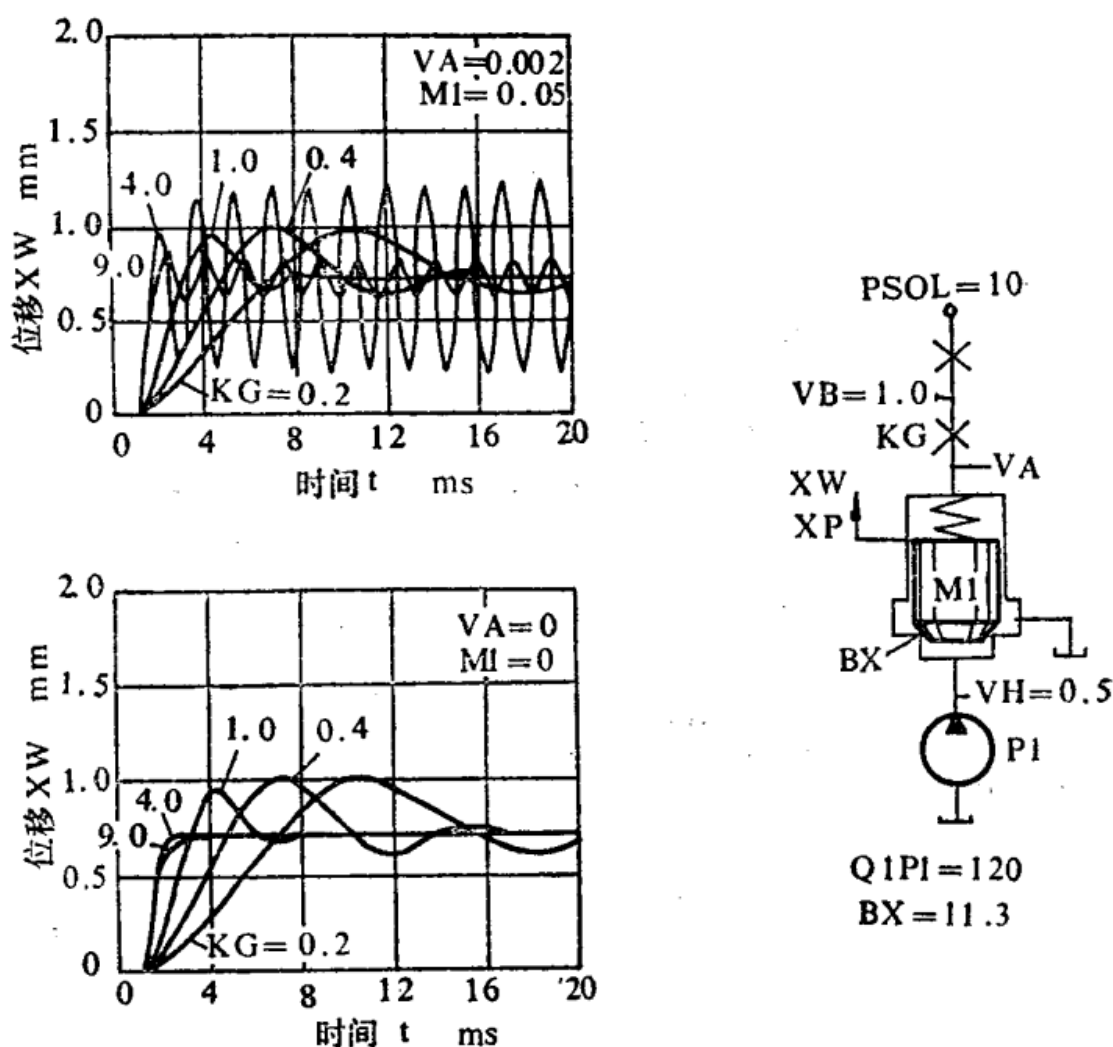


图6.14 泵流量阶跃输入下二通插装阀的响应曲线

在上述讨论中可清楚地看到，先估计可能的振动频率，然后确定简化模型是可行的。若有疑问时则应选用较高阶的模型。当将方程进行线性化后，这样的估计是能够预先实现的。当忽略控制容腔和阀芯质量时，可得到下列在容腔 VH 中的压力方程：

$$P_{VVH} + \frac{E_{0ZZ} \cdot BX \cdot X_0}{V_{0VH} \cdot 2 \cdot \sqrt{P_{0VH}}} \cdot \dot{P}_{VVH} + \frac{E_{0ZZ} \cdot BX \cdot \sqrt{P_{0VA}} \cdot A_2 \cdot KG}{V_{0VH} \cdot A_3^2 \cdot 2 \cdot \sqrt{P_{0KG}}} \cdot P_{VVH}$$

$$= \frac{E0ZZ \cdot KG \cdot BX \cdot \sqrt{P0VH} \cdot C1}{V0VH \cdot A3^2 \cdot 2 \cdot \sqrt{P0KG}} \cdot XW$$

$$- \frac{E0ZZ \cdot KG \cdot BX \cdot \sqrt{P0XH} \cdot C1 \cdot XV}{V0VH \cdot A3^2 \cdot 2 \cdot \sqrt{P0KG}} \quad (6.57)$$

从式(6.57)中可得出

$$OMEG = \sqrt{\frac{E0ZZ \cdot KG \cdot BX \cdot \sqrt{P0VH} \cdot A2}{V0VH \cdot A3^2 \cdot 2 \cdot \sqrt{P0KG}}} \quad (6.58)$$

$$DAEM = \sqrt{\frac{E0ZZ \cdot BX \cdot X0^2 \cdot A3^2 \cdot \sqrt{P0KG}}{V0VH \cdot 8 \cdot \sqrt{P0VH^3} \cdot KG \cdot A2}} \quad (6.59)$$

这些系统的固有频率及阻尼系数在数量上的估计原则，仅在阻尼作用范围中的工作点上方才有效，它们对简化的或复杂的模型均适用。在其他范围中这些原则将会导致错误的结论，因为 KG 值的增大，从式(6.58)中来分析就意味着 OMEG 的增大，而根据式(6.59)则意味着 DAEM 的减小。但这些结论在图 6.14 所示的四阶模型系统仿真中，并没有得到确证。

所研究的短冲程压力机的控制单元就存在着阻尼作用，因而忽略控制容腔影响及阀芯质量是行之有效的。

阀 E2 也存在着简化的可能性，但必须注意到，在二通插装阀和先导阀间安装了一个梭阀，因而需要证实在持续作用下简化是否依然有可能实现。首先要使得在梭阀上无压力降存在，亦即在控制腔上出现的压力是 PVV1，或者是 PVV9。在方程中产生的影响是

$$PVV1 = \int \left[\dots + \frac{E0ZZ \cdot A3E2}{V0V1} \cdot f_1(XPE2) + \dots \right] dt \quad (6.60)$$

$$PVV9 = \int \left[\dots + \frac{E0ZZ \cdot A3E2}{V0V9} f_1(XPE2) + \dots \right] dt \quad (6.61)$$

$$XPE2 = \int \left[\frac{A2E2}{MXE2} \cdot PVV5 + \frac{A1E2}{MXE2} PVV1 - \frac{A3E2}{MXE2} \cdot f_2(PVV1, PVV9) - C1E2 \cdot XWE2 - C1E2 \cdot XVE2 \right] dt \quad (6.62)$$

同时

$$f_1(XPE2) = \begin{cases} XPE2 & \text{当 } PVV1 \geq PVV9 \\ 0. & \text{当 } PVV1 < PVV9 \end{cases}, \text{ 在式(6.60)中}$$

$$f_1(XPE2) = \begin{cases} 0. & \text{当 } PVV1 \geq PVV9 \\ XPE2 & \text{当 } PVV1 < PVV9 \end{cases}, \text{ 在式(6.61)中}$$

$$f_1(PVV1, PVV9) = \begin{cases} PVV1 & \text{当 } PVV1 \geq PVV9 \\ PVV9 & \text{当 } PVV1 < PVV9 \end{cases}, \text{ 在式(6.62)中}$$

当梭阀对系统没有影响时, 根据仿真条件, 还可以作进一步的简化, 这时只要先导阀导通, V9 与油箱接通, 亦即E2阀作为回流阀。这在卸压时就存在这种状态。下面对 R4 所进行的讨论, 对E2也是同样适用的。

对回流阀R4进行分析得知, 其动态特性对V1 和V2 容腔压力过程的影响是很小的。从这一点出发, 在保留其性能参数的条件下对该阀进行简化。忽略质量及摩擦力, 可得

$$XWR4 = \frac{A2R4}{C1R4} PVV2 + \frac{A1R4}{C1R4} PVV1 - \frac{A3R4}{C1R4} PVV1 - XVR4 \quad (6.63)$$

方程(6.63)式*代入如下所示的流量关系式:

$$Q_{R4} = BXR4 \cdot XWR4 \cdot \sqrt{PVV2 - PVV1} \quad (6.64)$$

可得

$$Q_{R4} = BXR4 \cdot \left[-\frac{A2R4}{C1R4} \cdot PVV2 + \frac{A1R4}{C1R4} \cdot PVV1 - \frac{A3R4}{C1R4} PVV1 - XVR4 \right] \cdot \sqrt{PVV2 - PVV1} \quad (6.65)$$

式(6.65)在 $XMIN < XWR4 < XMAX$ 时成立。而当 $XWR4 = XMAX$ 时, 则有

$$Q_{R4} = BXR4 \cdot XMAX \sqrt{PVV2 - PVV1} \quad (6.66)$$

也就是说, 回流阀R4 可以仅用流量公式描述, 但这时还要考虑阀的主要性能参数。

压力头本身由两个运动部件组成: 压力柱塞和机架。两者在系统中是作为一个构件来说明的。当两运动副间的相对摩擦由等值的绝对摩擦替代时, 那么就可以得到图6.15所示的等价系统。

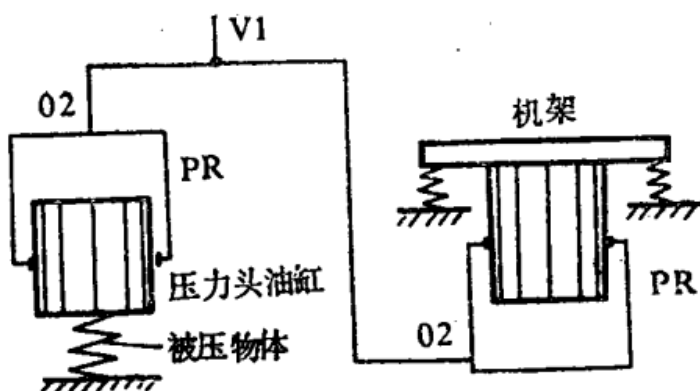
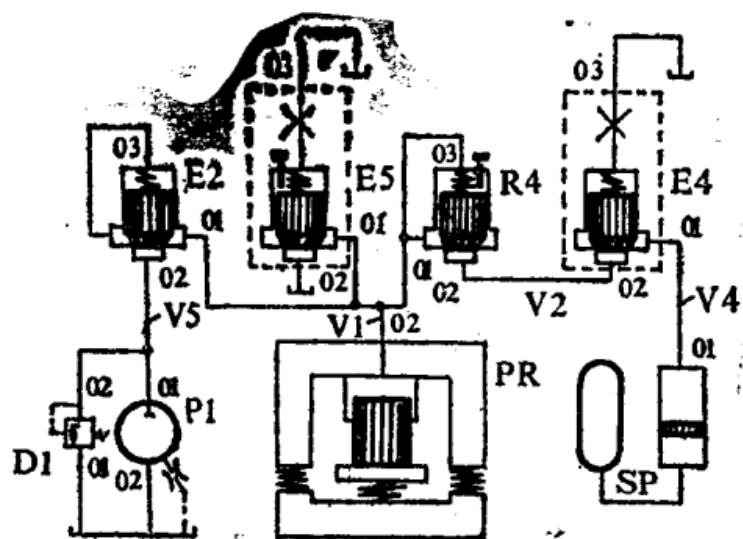


图6.15 压力头PR的等价系统

活塞式蓄能器SP的数学模型, 考虑了气体的可压缩性。^[30]

简化之后, 系统及系统说明的变化情况可见图6.16所示。

• 原文中“式(6.63)”为“式(6.60)”, 疑误——译者注



KURZTAKTPRESSE
V1 PR MOTOR 02
V1 R4 SONVEN 01
V1 R4 SONVEN 03
V1 E5 SONVEN 01
V1 E2 SONVEN 01
V1 E2 SONVEN 03

V2 R4 SONVEN 02
V2 E4 SONVEN 02

V4 E4 SONVEN 01
V4 SP AKKU 01

V5 P1 PUMPE 01
V5 D1 DRUVEN 02
V5 E2 SONVEN 02
//
PR PRELRA
R4 2WEVRS
E5 2WEOMV
E2 2WEVRS
E4 2WEOMV
SP KOLBSP
D1 DIRSTA
P1 NUVKON
//

图6.16 卸压增压控制系统的简化

6.2.3 卸压与增压仿真

在仿真中可以发现，首先需要确定R4阀芯行程的限位值，以便使蓄能器定压在大约20MPa上。该问题对系统的能量平衡及蓄能器寿命来说是很重要的。当阀芯位移太大时，蓄能器对增压过程作用过大，会导致蓄能器活塞撞到它的上限位挡块。而在太小的阀行程下则得不到希望的压力过程，并且蓄能器能量也没充分被利用起来。图6.17表示压力头油缸上压力的仿真及实测响应曲线。

在压力约为20MPa时，蓄能器关闭，此时泵继续升压到28.5MPa。仿真在4秒钟后中断，因为在线性压力上升区段上得不到进一步的信息。此时，通过扩大行程限位可使蓄能器在增压时的开始阶段上表现出较强的作用，加快了增压过程，但同时也加速了蓄能器能量的释放。图6.18给出了这种情况下仿

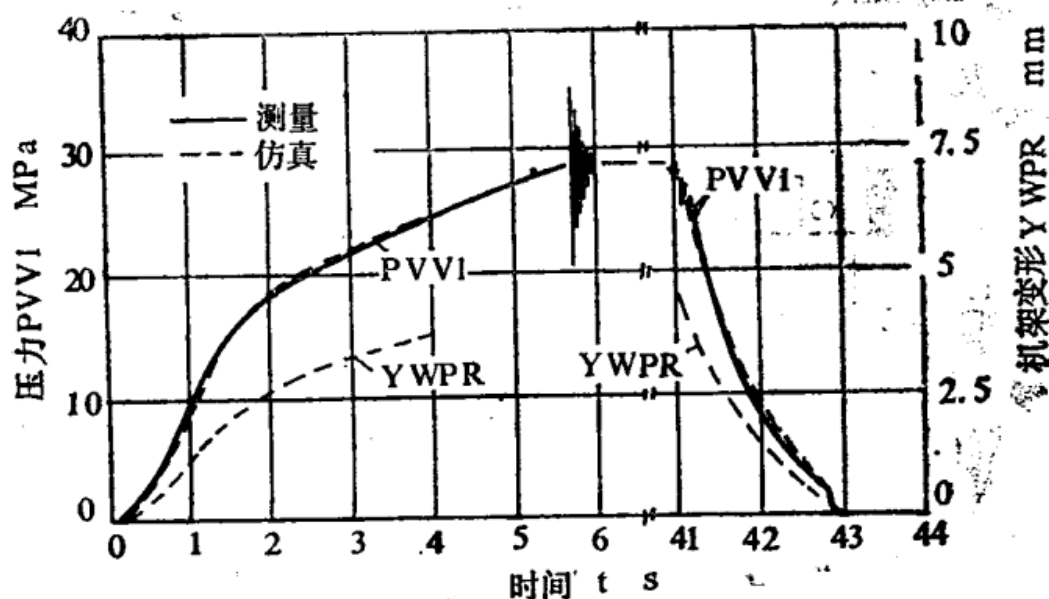


图6.17 增压卸压响应曲线

真曲线与实测曲线的进一步比较。以这个方式通过多次的仿真可以得到行程限位的某一最优调整值。然而这样得到的系统可能需要很高的造价。

图6.17中所示的卸压区段是通过先导阀S5的开启而实现

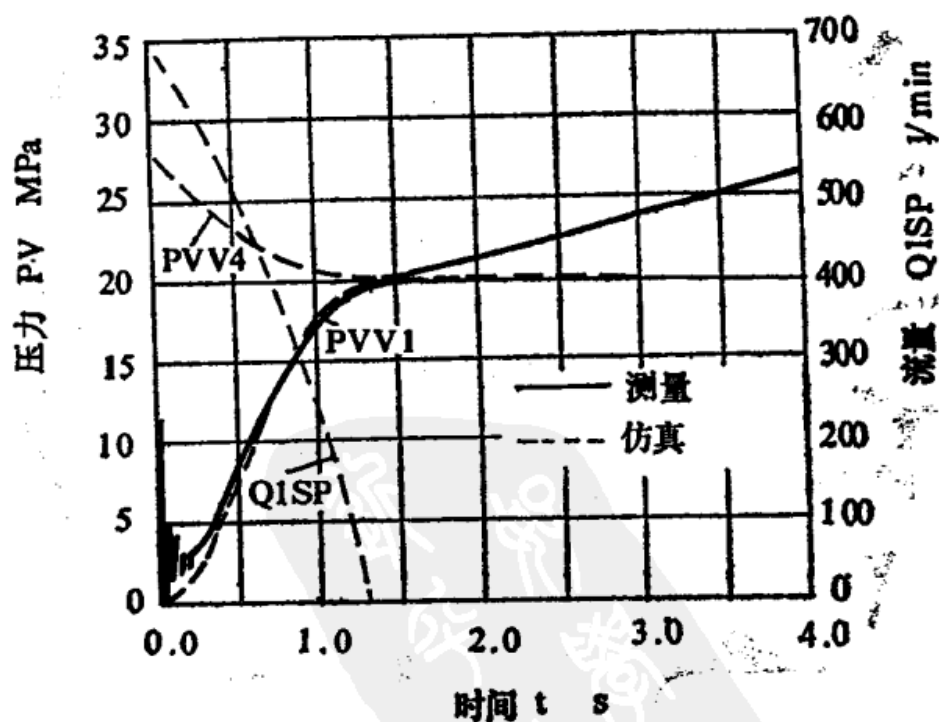


图6.18 增压响应曲线

的。对于给定的回路，卸压特性可以由先导阀的开启时间、阻尼液阻、E5 控制边的特殊几何形状及行程限位 来确定。在这期间，压力的急剧降落是由卸荷阀的开启所引起的。

在计算压力时，压力容腔一直被认为是理想液容。图6.17和图6.18所示的压力过程的仿真都建立在这一假定基础上的，故没有能够求出增压始末及卸压开始区段上的高频振动。这些振动是由二通插装阀的快速作用及液感、管道液阻等共同影响所引起的，这些因素一般对压力过程有着较大的影响，因为那些测量点直接位于二通阀的作用范围内，同时与压力头油缸之间连接着一根长管道。由于管道流量分析过程的复杂性，这些压力振动只能通过分布参数的仿真方可得到。在仿真中它们可以这样来近似模拟：将管道中液体质量分解成许多个质量小单元，这些单元用分布质量容腔互相隔开，正如图6.19所示的压力头油缸和卸荷阀间的管道那样。

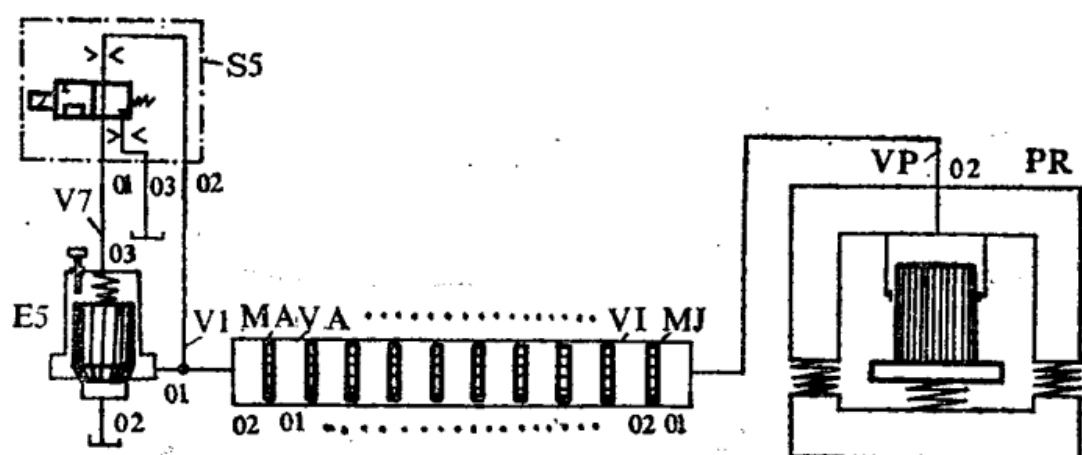


图6.19 考虑压力头油缸和卸荷阀间管道中油液质量影响时压力腔的卸压过程

油液质量单元可通过一个个小柱塞替代，在管道内作摩擦运动。通过离散化，结构与构件说明也适用于模型的建立，因为管道内一个个柱塞在各自的节点号码上与相邻管道连接。作为进一步的代替简化模型，亦可以将该法用在与旋转马达相连

的容腔上或阀芯相连的机械弹簧上。

图6.20所示的是卸压区间起始段上实测和仿真压力曲线。虽然从 $t=0$ 至卸压开始时先导阀开启的空载时间及振动频率与实测值均吻合相当好，然而振幅值的偏差还是相当大的。这是因为一方面质量单元的个数有限（在本模型中采用了十个质量单元），另一方面采用的管道内部摩擦系数不够精确，并且一直是在具有偏差作用下的测量点上进行压力实测和仿真的。从数学模型来看，V1容腔压力接近对比结果。

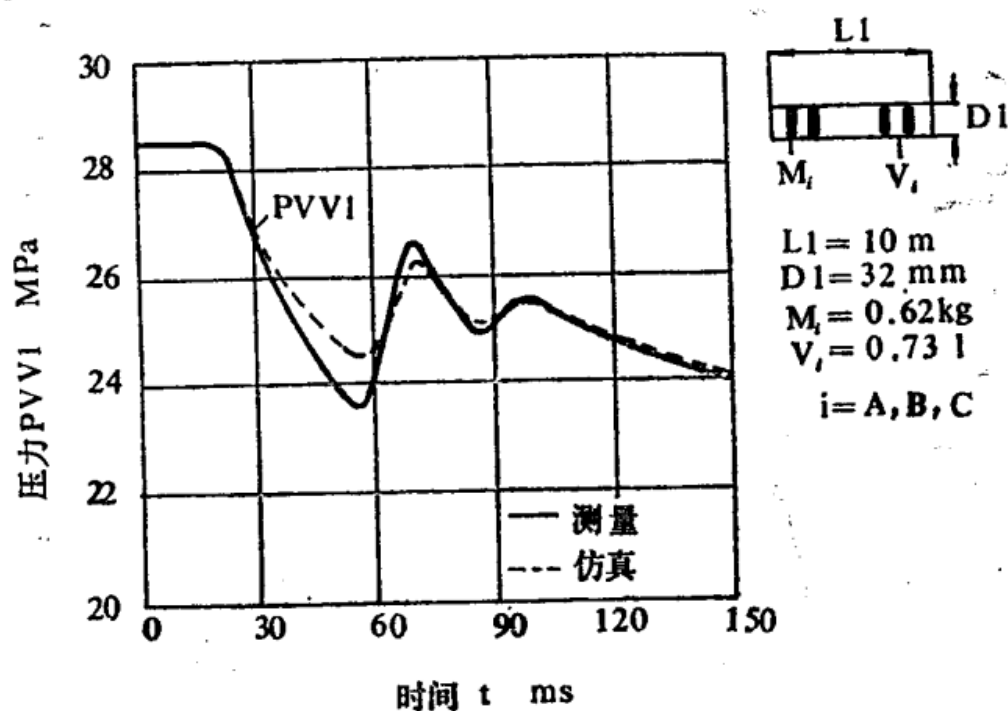


图6.20 考虑管道中油液质量影响时的压力响应曲线

在液压系统说明中，本书均是从集中质量容腔出发的。在这简略介绍了这样一种方法，怎样在必要时能利用本程序系统精确地进行长管道的说明，并且能够用于模型的自动建立。为了获得普遍适用的结论，还需进行深入的基础性的试验研究，并与计算结果进行对照比较。

6.3 先导型比例节流阀

在元件开发的领域中,进行完整的,未经任何简化的系统仿真,仍是很有必要的,因为系统中大多数构件的时间常数处于同一数量级上。这样就可以对路甬祥* 所开发的比例节流阀进行动态特性的仿真,当时仿真、设计和试验这三项工作是同时进行的^[32]。

6.3.1 阀的说明

该阀的油路结构见图6.21所示。因为在这里要涉及到新的

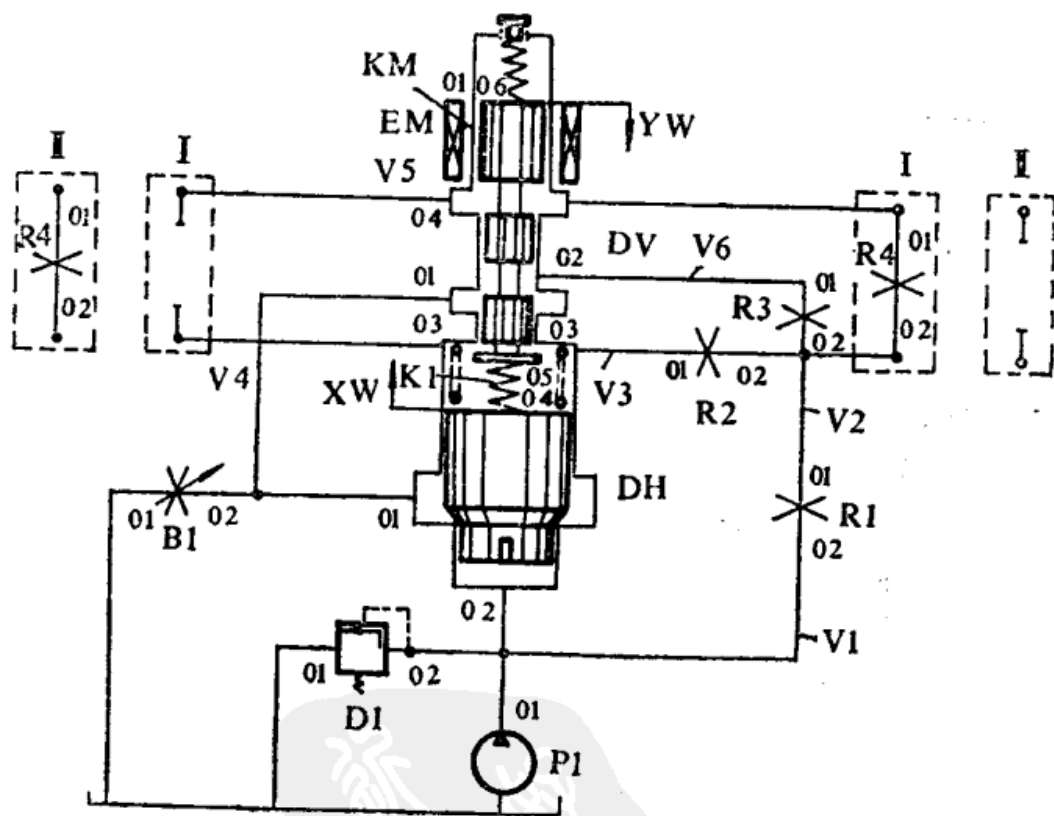


图6.21 比例节流阀油路结构图

- 路甬祥现为浙江大学教授,1979年至1981年在作者所在单位作为访问学者工作过——译者注

结构设计, 模型的自动建立可以结合一般说明和 MIKRO 说明有效地来实现。该系统的结构和构件说明见图6.22所示。在图6.21的 R4 几种连接方案中, 先选择方案 I 来进行讨论研究。

PROPORTIONAL DROSSELVENTIL	P1 NUVKON
V1 P1 PUMPE 01	D1 DIRSTA
V1 D1 DRUVEN 02	R1 BLENDE
V1 DH MIKRO 02	R2 BLENDE
V1 R1 STROVE 02	R3 BLENDE
	R4 BLENDE
	B1 BLENDE
V2 R1 STROVE 01	DH VZS1
V2 R2 STROVE 02	VZS2
V2 R3 STROVE 02	VZF3
V2 R4 STROVE 02	VW2Y21
	FDP1
V3 R2 STROVE 01	FDP2
V3 DH MIKRO 03	FDN3
V3 DV MIKRO 03	FFN
	FVN
V4 DH MIKRO 01	FS2Y21
V4 B1 STROVE 02	FFF4
V4 DV MIKRO 01	FVF4
	FRN
V5 R4 STROVE 01	FAG
V5 DV MIKRO 04	YIN
	YAW
V6 R3 STROVE 01	ENDE
V6 DV MIKRO 02	DV VZF3
	VZS4
K1 DH MIKRO 04	VW3Y21
K1 DV MIKRO 05	FDN3
	FDP4
KM EM MIKRO 01	FFN
KM DV MIKRO 06	FVP
//	FFF5
	FVF5
	FRN
	FMI
	FMV
	FAG
	YIN
	YAW
	ENDE
	EM UL
	UR
	ENDE
	//

图6.22 方案 I 系统的结构与构件说明

在整个系统中，先导级和主级用 MIKRO 说明方法来进行说明，这是因为先导级和主级虽然是常用的构件，但它们具有特殊的回路和特殊开口的控制边，而这些并没有预先被贮入在模型库中。

系统说明除了液压节点上的说明之外，还添加了 DH 和 DV 两个阀芯间的机械联接 K1 节点及比例电磁铁 EM 和先导阀 DV 之间的电气联接 KM 节点等说明。尽管这两个节点并不通过本身的状态变量来说明，但它们在系统中说明时必须作为节点来表现，以便能够在联立方程组时实现所出现的构件变量（如 YP、YPDV）和常量（CC、CCK1），这在表达式 (6.67)~(6.70) 中可以得出。在此，由构件标识符来实现常量是不可能的，因为同一个弹簧刚度 CC 不仅在主级 DH 所属的方程中出现，也在先导级 DV 所属的方程中出现，程序会同时配给不同的标识符。也即这样的常量会在常参量表中出现两次。

$$\begin{cases} -Y_P &= \int \frac{1}{M_1} [\dots - CC(YW + XW) \dots] dt \end{cases} \quad (6.67)$$

$$\begin{cases} \rightarrow Y_{PDV} &= \int \frac{1}{M_{1DV}} [\dots - CCK1(YWDV + XWDH) \dots] dt \end{cases} \quad (6.68)$$

$$\begin{cases} -X_P &= \int \frac{1}{M_1} [\dots - CC(YW + XW) \dots] dt \end{cases} \quad (6.69)$$

$$\begin{cases} \rightarrow X_{PDH} &= \int \frac{1}{M_{1DH}} [\dots - CCK1(YWDH + XWDH) \dots] dt \end{cases} \quad (6.70)^*$$

• 式(6.69)、(6.70)中 $\int \frac{1}{M_1} \{ \dots \}$ 和 $\int \frac{1}{M_{1DH}} \{ \dots \}$ 原文误为

$\int \left(\frac{1}{M_1} \dots \right)$ 和 $\int \left(\frac{1}{M_{1DH}} \dots \right)$ ——译者注

系统说明中还要进一步用“MIKRO 说明”来详细进行说明。对于这些构件，“MIKRO 说明”通常包含液压、机械和电气的影响因子的所有关键字的说明。因为许多影响因子以同一形式既出现在主级 DH 上，也出现在先导级 DV 上，这里基本的关键字仅以先导阀 DV 为例来阐述。为便于理解，如图 6.23 所示引进信号流程图，它包括了各个控制单元的划分和关键字。所有以“V”打头的关键字，对应于计算该字所指油口上压力方程的表达项；而所有以“F”打头的关键字则对应于各种力，通过这些力的累加且进行封闭积分可得到先导级的运动速度 YPDV。带字母“U”的关键字在累加和积分之后可得比例电磁铁的电流 ISEM 特性。影响因子的含义逐个说明如下。

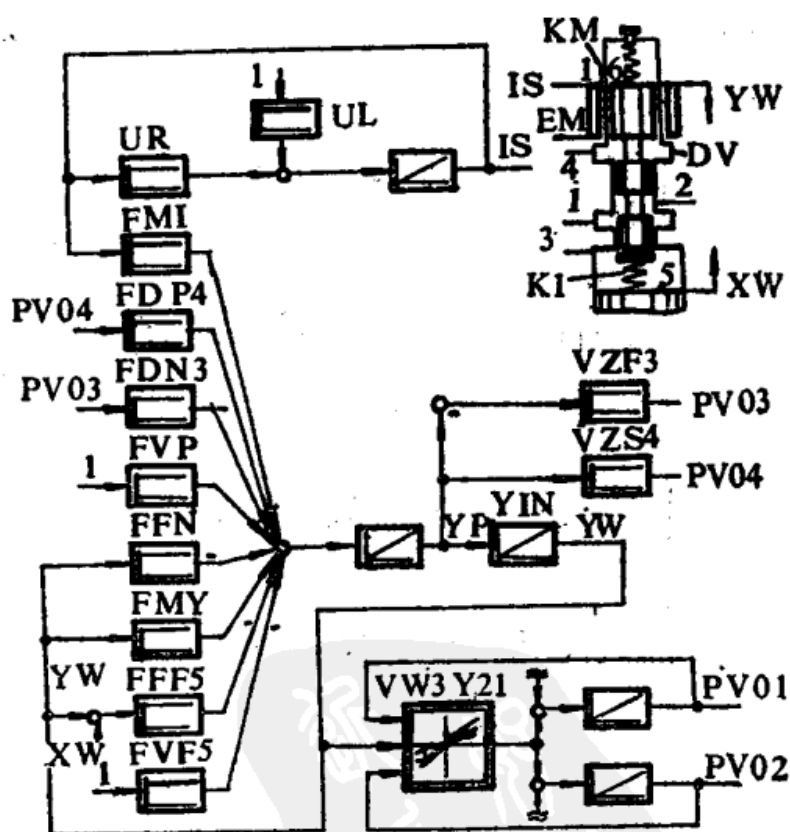


图 6.23 先导级 DV 的信号流程图

VZF3

根据这个关键字可得到一个流量(V)，它被定义为某个阀芯(Z)在油口(3)上排出的流量(F)

$$Q_{ZF} = A_3 \cdot YP \quad (6.71)$$

VW3Y21

该关键字表示这样一个数学模型，用它可以计算在阀套圆形钻孔上的通过流量，且此流量是受控制阀芯的行程控制的。这里所用到的非线性开口原则及相应算法的定义，见“4.4”节中所讨论的25号标准算法。

VZS4

该字表示阀芯(Z)在油口(4)处的吸进流量(S)

$$Q_{ZS} = -A_4 \cdot YP \quad (6.72)$$

FDN3, FDP4

这两个关键字是指由于相应油口(3)、(4)上作用的油压力(D)所产生的力(F)，或引起正向运动(P)，或引起负向运动(N)，即

$$F_{DN} = -A_3 \cdot PV03 \quad (6.73)$$

$$F_{DP} = +A_4 \cdot PV04 \quad (6.74)$$

FFN, FVP

这两个关键字表示由于弹簧变形(F)或弹簧预压缩(V)所得到的力(F)，使阀芯作负方向运动。弹簧力可通过下式来计算

$$F_{FN} = -CY \cdot YW \quad (6.75)$$

预压缩量所引起的弹簧力则由式

$$F_{VP} = CY \cdot YV \quad (6.76)$$

来获得。

FFF5, FVF5

这两个关键字说明了相邻两个运动构件的中间弹簧，在先导级则意味着先导级的运动受到另外一个构件的外来影响，该外来作用(F)通过油口(5)来自主级DH。这样，给出了下列方程表达式：

$$F_{FF} = -CC \cdot (YW + XW) \quad (6.77)$$

$$F_{VF} = -CC \cdot YV \quad (6.78)$$

FMI, FMY

这两个关键字是说明电磁力(M)的，由与电磁铁电流(I)或电磁铁位移(Y)有关的两个部分构成，按下式进行计算

$$F_{MI} = KI \cdot IS \quad (6.79)$$

$$F_{MY} = KY \cdot YW \quad (6.80)$$

FRN

FRN这个关键字是指牛顿摩擦力

$$F_{RN} = -DY \cdot YP \quad (6.81)$$

FAG, YAW

这两个关键字指能实现逻辑限位(A)的方程式，FAG涉及到一个速度方程(G)，而YAW则涉及到一个位移方程(W)。

YIN

该关键字所指的位移方程式(Y)是描述运动质量速度的积分(IN)：

$$YW = \int YP dt \quad (6.82)$$

UL, UR

在电气元件比例电磁铁中, 通过关键字 UL 和 UR 可得到下式

$$IS = \int \left[\frac{U}{L} - \frac{R}{I} \cdot IS \right] dt \quad (6.83)$$

也就是说, 对于电压 U 的阶跃可以得到时间常数为 $T = L/R$ 的一阶系统作用电流 IS。由于电感 L 的改变, 阀芯位移 YWDV 对电流过程 IS 的反作用已被忽略。

在系统说明中出现的其他 MIKRO 说明字的含义, 可见内容丰富的参考文献^[13]。

6.3.2 比例节流阀的仿真

首先拟对回路方案 I 的阀的动态特性进行研究, 这时液阻 R4 安装在 V2 和 V5 之间。仿真开始前, 压力 PVV1 为 10 MPa, 全部的泵流量 $Q = 100 \text{ l/min}$ 经溢流阀排走, 且此时主级和先导

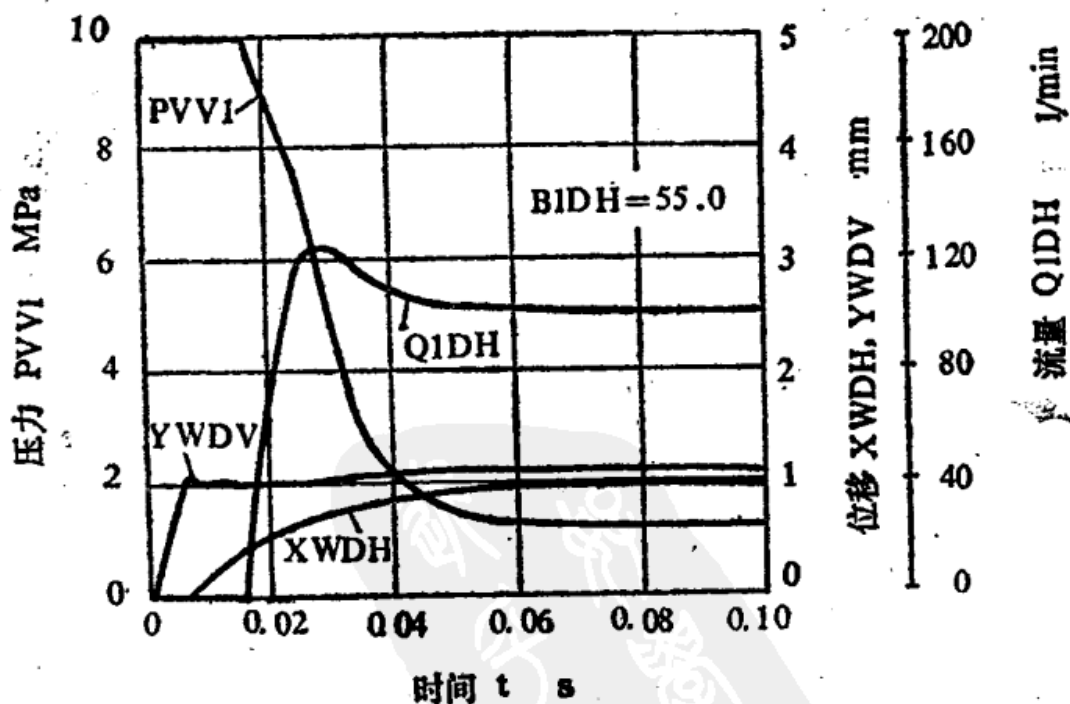


图6.24 方案 I 系统在电压 U 阶跃输入下的响应

级均关闭。电压 U 的阶跃产生激励，建立起终值为 $IAEM = 0.33A$ 的电流 $ISEM$ ，从而比例电磁铁产生电磁力使得先导级滑阀移动。这样， $V6$ 和 $V4$ 间的控制阀口打开，压力 $PVV6$ 和 $PVV2$ 、 $PVV3$ 下跌，主级开启。先导级和主级不断互相作用，直到由中间弹簧建立起两个质量块间新的力平衡点为止。在达到的新平衡点上，阀输出了与输入电流 $ISEM$ 成比例的流量 $Q1DH$ 。图6.24给出了方案 I 系统的响应曲线。

在 $V1$ 和 $V4$ 间控制边上的流量系数 $B1DH$ 越大，阀就越有可能引起超调，正如流量曲线所得出的结论那样。大的流量系数值相当于一个无阻尼柱塞段的阀芯，其开口在开启的瞬间变为环形截面。在模型中减小流量系数值，就意味着将运动阀芯设计成矩形开口且带阻尼柱塞段，正如图6.21所示的那样。这时，在这个方案下阀的响应曲线见图6.25所示。

下面进行方案 II 下阀的运行特性的研究，这时 $R4$ 安装在 $V3$ 和 $V5$ 之间。图6.26给出了该方案下阀在控制信号 (U) 阶跃

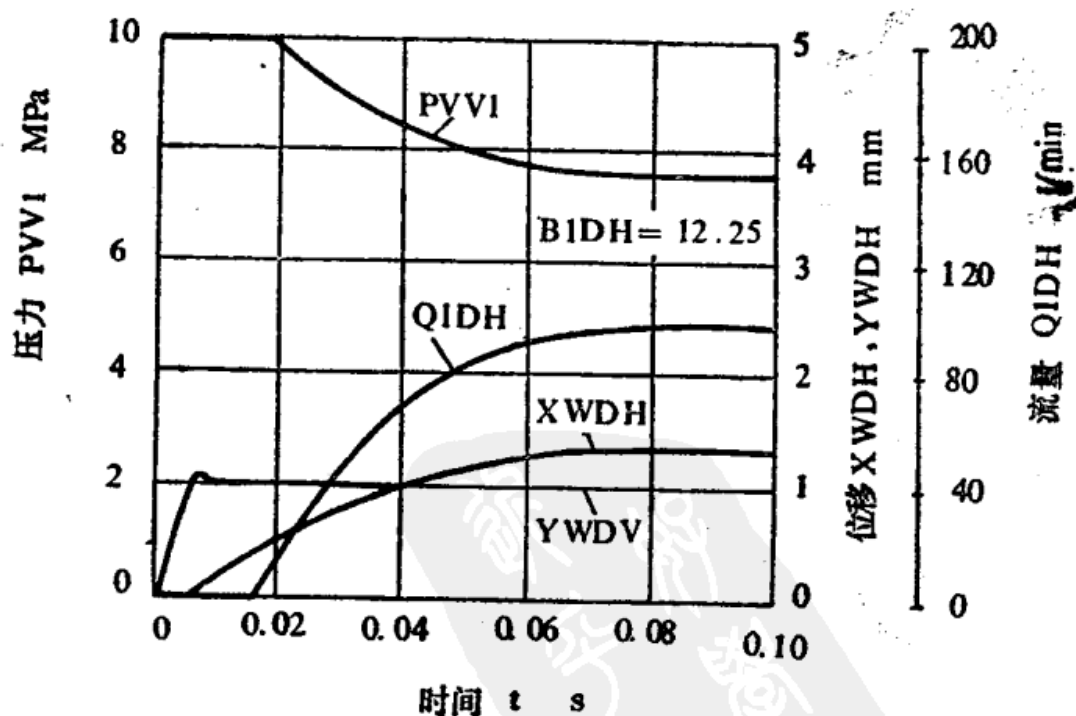


图6.25 方案 I 系统在电压 U 阶跃输入下的响应

激励下的响应曲线，其中各参量均同于图6.25所指系统。这表明主级快速开启时会引起先导级的超调。这里出现的情况是这样的：在方案Ⅱ情况下，先导级从V3容腔排出的流量通过并置的液阻R2和R4流走。当并置的R2和R4在先导级运动产生作用时，比之方案Ⅰ中串接的R2和R4，具有更大的横截面积，即具有更小的阻尼。

方案Ⅱ与方案Ⅰ相比优点在于，流量的额定值很快能够达到，但不足的是在流量系数B1DH很小时就有少许超调，正如图6.26所得出的结论那样。

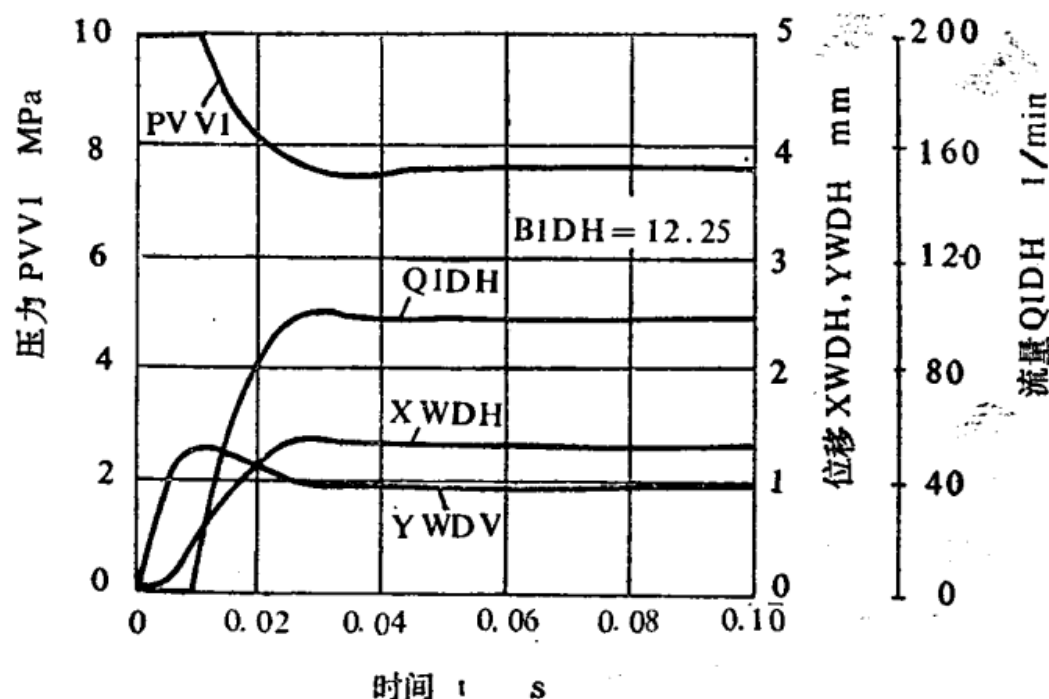


图6.26 方案Ⅱ系统在控制信号U阶跃输入下的响应

这里不必详细讨论如何进一步改变参数来改善阀的性能，因为在其他文献^[32]中已涉及到这个问题。应当指出的是，元器件内部系统的说明和建模也是能够实现的，并且除了液压联接之外，机械的或电气的联接同样也能进行说明。

6.4 液压系统静态特性仿真

目前评价一个液压系统，在原则上还是要遵循液压静力学原理来讨论。进行动态仿真，我们也能够得到系统某一工作点上的特性，或者反复变化参数来得到某一工作区间上的性能。

在研究某个液压系统时，除了动态特性之外，在不同工况下的静态特性也具有其特殊的意义。作为进行某个系统动态特性仿真的前提，精确地得到静态特性通常也是很有必要的。这样，就能够很快确定不同的初始值。这时仿真计算所得到的结果通常以特性曲线簇的形式给出。

进行静态特性的仿真计算，存在着许多不同的方法。其中一个就是利用动态模型，形成斜坡形的激励，使得响应不产生超调来获得静态特性。但这个方法一般需要相当长的仿真计算时间，特别是对于弱阻尼系统更是不适用，这是因为用小坡度的斜坡函数激励易引起振荡。对于一定的液压构件，另一个方法是求解方程组，使得一个变量能通过求积获得，而其他变量则依次根据已知的变量值来求取。对于这种情形，仿真程序SIMHA仍可使用，因为这时可以做到，通过控制标志使得某确定变量不经求积而转用代数方程来求解。在这种方法中，对于图3.3所示的先导型溢流阀则可由下列方程组来进行求解。

计算一静态特性曲线需预先给定先导级位移YW作为斜坡量

$$YWDV = \int \frac{S_0 DV}{T_0 DV} dt \quad (6.84)$$

从先导级的力平衡式中可得

$$P_{VV2} = \frac{C_{YDV}}{A_{YDV}} \cdot Y_{WDV} + \frac{C_{YDV} \cdot Y_{VDV}}{A_{YDV}} \quad (6.85)$$

从先导级容腔中的流量平衡式中, 可得

$$Q_{BV} = K_{1BV} \cdot \sqrt{P_{VV1} - P_{VV2}} \quad (6.86)$$

$$Q_{DV} = B_{YDV} \cdot Y_{WDV} \cdot \sqrt{P_{VV2} - P_{VV1}} \quad (6.87)$$

$$Q_{BV} = Q_{DV} \quad (6.88)$$

忽略油箱压力 P_{V01} , 有

$$P_{VV1} = \left(\frac{B_{YDV}}{K_{1BV}} \right)^2 \cdot Y_{WDV}^2 \cdot P_{VV2} + P_{VV2} \quad (6.89)$$

由主级力平衡式, 可以计算出主级的位移 X_{WDH}

$$\begin{aligned} X_{WDH} = & \frac{A_{2DH}}{F_{SDH} \cdot |P_{VV1}| + C_{XDH}} \cdot P_{VV1} \\ & - \frac{A_{3DH}}{F_{SDH} \cdot |P_{VV1}| + C_{XDH}} \cdot P_{VV2} \\ & - \frac{C_{XDH} \cdot X_{VDH}}{F_{SDH} \cdot |P_{VV1}| + C_{XDH}} \end{aligned} \quad (6.90)$$

确定溢流阀的特性曲线簇, 还缺少通过主阀的流量:

$$Q_{1DH} = B_{XDH} \cdot X_{WDH} \cdot \sqrt{P_{VV1} - P_{V01}} \quad (6.91)$$

最后, 得到了 $Q = f(P_{VV1} - P_{V01})$ 的特性曲线簇。

但是, 上述方程组求解方法对于复杂的液压系统来说, 是不大适用的。在这种情况下, 方程组具有如下的不可解联立代数方程组:

$$Y_W = f(X_W, Z_W, \dots) \quad (6.92)$$

其中等号左边的未知独立变量YW 必须通过等号右边同样是未知变量的 XW, ZW... 来求解。由于这是 n 个方程求解 n 个变量, 通过迭代仍可求解, 但这样求解非线性方程组会遇到许多困难。因此这个方法也被淘汰, 由STRUB 和AKDA 自动建模然后利用标准算法求解已不再可能。这样的方程组只能通过迭代过程来求解, 即用“5.5”节中所介绍的STATB 程序来求解。上述先导控制型溢流阀也可以表示成联立代数方程组的形式, 从先导级的力平衡方程式, 可以得到

$$PVV2 = \frac{CYDV}{AYDV} \cdot YWDV + \frac{CYDV \cdot YVDV}{AYDV} \quad (6.93)$$

也就是说PVV2可通过变量YWDV来求得, 但YWDV 本身也是未知的。先导控制腔的流量平衡即方程(6.88)式给出先导级的位移

$$YWDV = \frac{K1BV}{BYDV} \cdot \sqrt{\frac{PVV1}{PVV2}} - 1 \quad (6.94)$$

从主级上的力平衡式中可得到油口2处压力

$$\begin{aligned} PVV1 = & \frac{A3DH}{A2DH} \cdot PVV2 + \frac{CXDH}{A2DH} \cdot XWDH \\ & + \frac{CXDH \cdot XVDH}{A2DH} + \frac{FSDH}{A2DH} \cdot XWDH \\ & \cdot |PVV1| \end{aligned} \quad (6.95)$$

V1腔流量平衡式给出主阀位移

$$\begin{aligned} XWDH = & \frac{Q1P1}{BXDH \cdot \sqrt{PVV1}} - \frac{K1BV}{BXDH} \\ & \cdot \sqrt{\frac{PVV1 - PVV2}{PVV1}} - \frac{K1BL}{BXDH} \end{aligned} \quad (6.96)$$

由此得到通过主级的流量

$$Q1DH = BXDH \cdot XWDH \cdot \sqrt{PVV1} \quad (6.97)$$

在计算时所有的变量都必须估计其初始值。如遇到用某一组确定的初始值迭代过程无解时，则必须改变初始值，或寻求该方程组的其他解法。如果建立数学模型时给出了现有标准算法无法处理的方程表达式，这些方程式一般可通过状态变量的引进进行简化，以保证现有算法的适用性。例如为了计算式

(6.96)中的表达项 $\sqrt{\frac{PVV1 - PVV2}{PVV1}}$ ，而程序中并无该算法，

那么可以任意引进一个变量XYZ，这个变量的设置使得只须求出根号下的表达项

$$XYZ = \frac{PVV1 - PVV2}{PVV1} \quad (6.98)$$

就可以计算前面举例中的表达项了。这时式(6.96)变为

$$XWDH = \frac{Q1P1}{BXDH \cdot \sqrt{PVV1}} - \frac{K1BV}{BXDH} \sqrt{XYZ} - \frac{K1BL}{BXDH} \quad (6.99)$$

为了能够使用 STATB 程序进行计算，所有方程式都应表示为下列形式

0 = 各方程表达项之和

为了使用户需要处理的信息尽可能地少，输入数据的形式亦即方程的编码形式，应与动态仿真程序中所出现的形式一致。这意味着除了进行程序控制之外，无需输入更多的信息。图6.27给出了所讨论的溢流阀特性曲线簇 $PVV1 = f(Q1DH)$ ，这是不同的开启压力设定下求得的。图6.28给出了该阀在某

个设定的开启压力下改变先导级的弹簧刚度值而得到的特性曲线簇 $PVV1 = f(Q1DH)$ 。在计算中节流孔BL上的通流系数 $K1$ 作为运行变参。

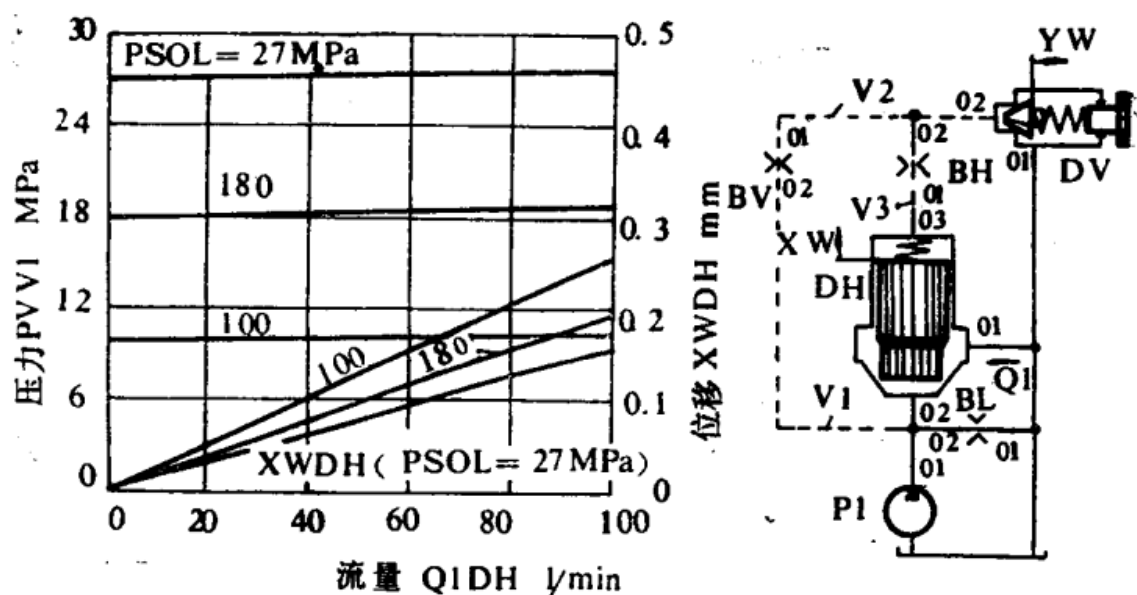


图6.27 先导控制型溢流阀特性曲线

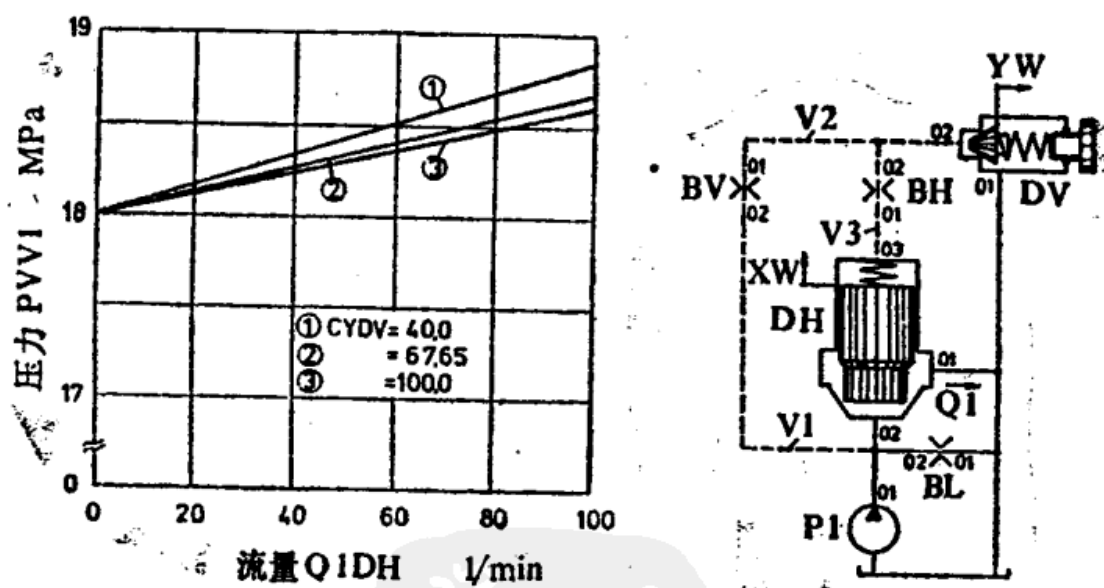


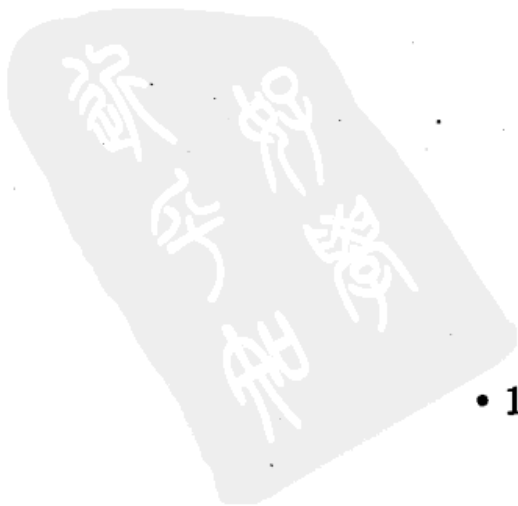
图6.28 先导控制型溢流阀特性曲线

结束语

本书的目的是提出一种方法，以解决怎样在进行液压系统设计的初期就实现液压系统动态特性的仿真这一问题。为此，在使用程序系统进行仿真前，须根据构件间的联接关系完成液压系统的说明，且在数字计算机上实现数学模型的自动建立。值得注意的是，尽管数学关系式较为复杂，但程序的应用引入设计阶段却颇为简单。

从系统及元器件的仿真实例来看，进行研究讨论的都是一些典型液压系统的动态特性问题。由此证实了在保持足够精度的条件下，简化数学模型，进行有效的仿真具有一定的实用价值。对于评价一个系统的动态特性，根据仿真结果可以得知，不仅数学模型起着决定性的作用，而且在模型中所出现的结构参数和试验数据也是同样重要。同时也可以看出，在今天非常精确地测定这些参数常常要比确定那些数学关系式困难得多。

数字仿真是设计阶段一个相当重要的补充环节。程序系统的应用达到了高度的自动化水平，然而也隐藏着风险，如数学方法并不十分可靠，且数学模型中还忽略了一些基本的物理关系式。为了使仿真结果确实可信，仿真结果须与实验结果比较之后才能确证，这在程序的试用阶段特别重要。为避免出现较大的偏差，检验数学模型以及所使用的各参数值的正确性是十分必要的。



参 考 文 献

1. Jentsch W. Digitale Simulation kontinuierlicher Systeme. Verlag R. Oldenburg, München, 1969
2. N.N. Continuous System Modeling Program III. IBM - General Information Manual, März 1972
3. N.N. CONTROL DATA MIMIC: A Digital Simulation Language Reference Manual. Publication Number 44610400, April 1968
4. Thoma J. Grundlagen und Anwendungen der Bonddiagramme. Verlag W. Girardet, Essen, 1974
5. Weck M, Kling G, Stoeck H. - P. Programmsystem zur Simulation dynamischer Prozesse. CAD - Bericht Nr. 121. Kernforschungszentrum Karlsruhe, 1979
6. Van Dixhoorn J J. Simulation of Bond Graphs on Minicomputers. Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, March 1977
7. Iyengar S K R. Development of a unified approach to the simulation of static and dynamic behaviour of large mobile hydraulic systems. Thesis, Oklahoma State University, Stillwater, 1977
8. Hahmann W. Das dynamische Verhalten Hydrostatischer Antriebe mit Servopumpen und ihr Einsatz in Regelkreisen. Dissertation, TH Aachen, 1973
9. Brodowski W. Beitrag zur Klärung des stationären und dynamischen Verhaltens direktwirkender Druckbegrenzungsventile. Dissertation, TH Aachen, 1973
10. Wobben D. Statisches und dynamisches Verhalten vorgesteuerter Druckbegrenzungsventile unter besonderer Berücksichtigung der Strömungskräfte. Dissertation, TH

Aachen, 1978

11. Willebrand H. Hydraulische Steuerungen mit 2-Wege-Einbauventilen, Systematik, Entwurf und Untersuchung des Systemverhaltens. Dissertation, TH Aachen, 1980
12. Schulz R. Berechnung des dynamischen Verhaltens hydraulischer Antriebe großer Leistung für Umformmaschinen. Dissertation, TH Aachen, 1979 (有中译本: 邓延光译, (西德)勒内·舒尔茨著。成形压力机大功率液压传动系统动态特性计算方法。浙江大学出版社, 1984)
13. Backe W, Hoffmann W. Digitale Simulation hydraulischer Schaltungen. CAD-Bericht Nr. 131, Kernforschungszentrum Karlsruhe, 1980
14. Hesse K. Beschreibung und Simulation hydraulischer Bauelemente. Diplom-Arbeit am Institut für hydraulische und pneumatische Antriebe und Steuerungen, TH Aachen, 1977
15. Hoffmann W, Hesse K. Digitale Simulation des dynamischen Verhaltens hydraulischer Geräte. O+P, 24 (1980), Nr. 3
16. Trost J. Mechanische Verknüpfungen hydraulischer Bauelemente zum Aufbau von Simulationsmodellen. Studienarbeit am Institut für hydraulische und pneumatische Antriebe und Steuerungen, TH Aachen, 1980
17. Backe W, Schulz R. Digitale Simulation hydraulischer Antriebe. CAD-Bericht Nr. 132, Kernforschungszentrum Karlsruhe, 1979
18. Ahrens W. Datenbanksysteme. de Gruyter & Co., 1971
19. Backe W. Systematik der hydraulischen Widerstandsschaltungen. Krausskopf-Verlag, Mainz, 1973
20. Blackburn F J, Reethof G, Shearer J L. Fluid Power Control, Band 2. Krausskopf-Verlag, Wiesbaden, 1962

21. Weule H. Theoretische und experimentelle Untersuchung digitaler hydraulischer Positionierantriebe. Dissertation, TU Braunschweig, 1972
22. Viersma T. J. Investigations into the accuracy of hydraulic Servomotors. Thesis, Technische Hogeschool Delft, 1961
- ²23. Backe W. Grundlagen der Ölhydraulik. Umdruck zur Vorlesung, Aachen, 1979
24. Zurmühl R. Praktische Mathematik für Ingenieure und Physiker. Springer-Verlag, Berlin, 1965
25. N.N. IMSL - International Mathematical and Statistical Library. Version 7, Houston Texas, 1979
26. Brown K M. A quadratically convergent Newton-like method based upon Gaussian elimination. SIAM Journal on Numerical Analysis, 6 (4), 1969
27. Hoffmann W. Berechnung des dynamischen Verhaltens hydraulischer Schaltungen. O+P, 22 (1978) Nr. 12
- ²28. Backe W. Rechnereinsatz bei der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung hydraulischer Geräte und Systeme. Vortragsunterlagen zum IV. AFK, TH Aachen, 1980
29. Hahmann W, Hoffmann W. Berechnung des dynamischen Verhaltens einer Pressensteuerung in 2-Wege-Einbauventil-technik. O+P, 24 (1980) Nr. 10
30. Schulz R. Simulation hydraulischer Energiespeicher. O+P, 23 (1979) Nr. 10
- ³1. Trost J. Möglichkeiten der Berechnung des Übertragungsverhaltens hydraulischer Leitungen unter Berücksichtigung des automatischen Modellaufbaus. Diplom-Arbeit am Institut für hydraulische und pneumatische Antriebe und Steuerungen, TH Aachen
32. Backe W, Lu Y H. Proportional-Drosselventile in

- 2-Wege-Einbau-ventil-Bauart. O+P, 25 (1981) Nr. ¹
33. Lang-Lendorff G. Rechnerunterstütztes Entwickeln
und Konstruieren. CAD-Bericht Nr. 6, Kernforschungs-
zentrum Karlsruhe, 1976

